



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai **LABORATORIUM MEDIS** **PENGUJIAN, KEAMANAN,** **DAN MANAJEMEN SISTEM**

Askur • Fitra Wahyuni • Armydha Dwi Susanti
Muhammad Arif • Fitriana
Digna Renny Panduwati

Editor: Wuni Sri Lestari



BUNGA RAMPAI LABORATORIUM MEDIS: PENGUJIAN, KEAMANAN, DAN MANAJEMEN SISTEM

Penulis:

apt. Askur, S.Farm., M.Si.

Fitra Wahyuni, M.Si.

Armydha Dwi Susanti, S.Pd., M.Sc.

Muhammad Arif, M.K.M.

Fitriana, S.Pd., M.Si.

Digna Renny Panduwati, S.Si., M.Sc.

Editor:

Wuni Sri Lestari, SPd., M.Kes.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

**Bunga Rampai Laboratorium Medis:
Pengujian, Keamanan, dan Manajemen Sistem**

Penulis: apt. Askur, S.Farm., M.Si.
Fitra Wahyuni, M.Si.
Armydha Dwi Susanti, S.Pd., M.Sc.
Muhammad Arif, M.K.M.
Fitriana, S.Pd., M.Si.
Digna Renny Panduwati, S.Si., M.Sc.

Editor: Wuni Sri Lestari, SPd., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7219-59-6

Cetakan Pertama: Mei 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Bunga Rampai Laboratorium Medis: Pengujian, Keamanan, dan Manajemen Sistem ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini merupakan hasil kolaborasi berbagai penulis yang memiliki keahlian di bidang laboratorium medis dan bertujuan untuk memperkaya wawasan pembaca tentang pengujian bahan berbahaya, proteomik dalam diagnosis, keamanan kerja di laboratorium, serta pengelolaan sistem informasi laboratorium. Berbagai topik dalam buku ini dipilih dan disusun secara sistematis agar dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh, dari aspek teknis hingga manajerial, dalam konteks laboratorium medis modern.

Setiap bab dalam buku ini membahas tema penting yang relevan dengan tantangan dan kebutuhan di bidang laboratorium medis saat ini. Bab pertama hingga ketiga membahas metode pengujian kualitas air dan bahan kimia, sementara bab keempat menyoroti pentingnya penerapan prinsip keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Bab kelima memperdalam aspek mikrobiologi lingkungan dalam mendeteksi kontaminasi mikroorganisme, dan bab terakhir membahas manajemen sistem informasi laboratorium (LIS), yang menjadi elemen kunci dalam efisiensi dan akurasi operasional laboratorium. Dengan cakupan yang luas ini, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bermanfaat bagi mahasiswa, peneliti, tenaga laboratorium, maupun pengambil kebijakan di bidang kesehatan dan lingkungan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis, editor, dan pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan menjadi sumber rujukan yang kredibel dalam bidang laboratorium medis. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Editor



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 PENGUJIAN KUALITAS AIR UNTUK DETEKSI ZAT BERBAHAYA..... 1

apt. Askur, S.Farm., M.Si.	1
A. Pendahuluan	1
B. Metode Pengujian Kualitas Air yang Paling Efektif	2
C. Pengujian Fisik	3
D. Pengujian Kimia	5
E. Pengujian Biologis.....	7
F. Metode Spektroskopi	9
G. Metode Sensor Otomatis	11
H. Metode Analisis Laboratorium.....	12
I. Simpulan	14
J. Referensi	15
K. Glosarium.....	18

CHAPTER 2 PENGGUNAAN PROTEOMIK DALAM DIAGNOSIS PENYAKIT21

Fitra Wahyuni, M.Si.	21
A. Pendahuluan	21
B. Konsep Dasar Proteomik.....	24
C. Metodologi Proteomik Dalam Diagnosis	26
D. Penerapan Proteomik Pada Diagnosis Penyakit.....	35
E. Peran Biomarker Proteomik	46
F. Inovasi Dan Perkembangan Terkini	47
G. Tantangan Dan Prespektif Masa Depan.....	47
H. Simpulan	50
I. Referensi	51
J. Glosarium.....	60

CHAPTER 3 TEKNOLOGI UNTUK PENGUJIAN BAHAN KIMIA DALAM AIR MINUM.....63

Armydha Dwi Susanti, S.Pd.,M.Sc.	63
---------------------------------------	----

A. Pendahuluan	63
B. Metode dan Instrumen Pengujian Bahan Kimia Air Minum	66
C. Uji Kualitas Air Minum dengan Metode Sederhana.....	76
D. Simpulan	76
E. Referensi	77
CHAPTER 4 KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI LABORATORIUM MEDIS ...	79
Muhammad Arif, M.K.M	79
A. Pendahuluan	79
B. Keamanan laboratorium.....	79
C. Keselamatan laboratorium	84
D. Simpulan	90
E. Referensi	90
F. Glosarium.....	92
CHAPTER 5 MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN: PENGUJIAN KONTAMINASI MIKROORGANISME	95
Fitriana, S.Pd., M.Si.....	95
A. Pendahuluan/Prolog	95
B. Mikrobiologi Lingkungan.....	96
C. Konsep Dasar Pengujian Mikroorganisme di Lingkungan	97
D. Teknik Pengujian Mikroorganisme di Laboratorium.....	97
E. Standar dan Protokol Pengujian Mikroorganisme dalam Lingkungan	100
F. Pengujian Tanah dan Udara.....	105
G. Teknologi Baru dalam Pengujian Mikroorganisme	107
H. Simpulan	107
I. Referensi	107
CHAPTER 6 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI LABORATORIUM (LIS)	111
Digna Renny Panduwati, S.Si., M.Sc.....	111
A. Pendahuluan	111
B. Tujuan sistem informasi laboratorium kesehatan.....	116
C. Tahapan dan Design Strategi	118
D. Simpulan	120
E. Referensi	121
F. Glosarium.....	121
PROFIL PENULIS	123

CHAPTER 1

PENGUJIAN KUALITAS AIR UNTUK DETEKSI ZAT BERBAHAYA

apt. Askur, S.Farm., M.Si.

A. Pendahuluan

Kualitas air sangat penting bagi manusia karena kita membutuhkan air bersih untuk banyak hal, seperti minum, bertani, membuat produk, dan menjaga kebersihan. Itulah sebabnya kita perlu memeriksa apakah air tersebut aman untuk digunakan. Jika air tercampur dengan hal-hal buruk seperti logam berat, bahan kimia dari pertanian, atau kuman, hal itu dapat membuat orang sakit. Jadi, mencari tahu apakah air terkontaminasi sejak dini membantu menjaga semua orang tetap aman dan sehat. (Pratiwi, 2020).

Seiring dengan pertumbuhan kota dan pabrik, sangat penting untuk memeriksa seberapa bersih air kita, karena mungkin ada hal-hal berbahaya di dalamnya. Untuk menguji kualitas air, para ilmuwan menggunakan berbagai cara, seperti memeriksa bahan kimia, kuman kecil, dan melihat bagaimana air terlihat. Saat ini, teknologi baru membantu kita menemukan hal-hal buruk di dalam air dengan lebih cepat dan lebih akurat menggunakan alat dan teknik khusus. Ini berarti kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menguji air dan memperbaiki masalah polusi dengan lebih cepat (Wardana et al., 2024).

Pengujian kualitas air membantu kita memahami apakah air tersebut aman untuk diminum. Kita melihat hal-hal seperti seberapa asamnya air tersebut (disebut pH), berapa banyak partikel kecil yang tercampur dalam air (disebut total padatan terlarut atau TDS), dan apakah terdapat logam berbahaya seperti timbal dan arsenik di dalamnya. Hal-hal ini membantu kita memutuskan apakah air tersebut baik untuk kita (Wardana et al., 2024). Para ilmuwan telah menemukan bahwa jika terdapat terlalu banyak partikel kecil di dalam air, air dapat terasa tidak enak dan berbahaya bagi ikan serta hewan lain yang hidup di dalamnya. Selain itu, kuman kecil seperti E. coli membantu kita memahami apakah air tersebut kotor atau tidak (Manik et al., 2023).

Teknologi baru telah membantu menciptakan alat khusus yang dapat menemukan hal-hal berbahaya di lingkungan, seperti sensor kecil dan film khusus. Beberapa sensor kecil ini dapat mendeteksi logam berbahaya, seperti merkuri, dengan sangat baik. Ada juga sensor khusus yang terbuat dari makhluk hidup yang

dapat dengan cepat memperingatkan kita jika ada bahan berbahaya dalam air minum kita. Teknologi baru ini memudahkan pengujian dan pemeriksaan kualitas air dengan segera (Rame & Purwanto, 2021).

Di Indonesia, ada peraturan yang dibuat oleh menteri kesehatan untuk memastikan bahwa air bersih dan aman untuk diminum. Peraturan ini memeriksa berbagai hal tentang air, seperti bagaimana tampilannya, terbuat dari apa, dan apakah ada kuman kecil di dalamnya. Misalnya, air tidak boleh terlalu asam atau terlalu pahit, jadi kadar pH-nya harus antara 6,5 dan 8,5. Selain itu, tidak boleh ada terlalu banyak logam berat, seperti timbal, di dalam air—kurang dari 0,01 bagian untuk setiap juta bagian air dianggap aman (Manik et al., 2023). Kita perlu memeriksa air yang kita minum untuk memastikan keamanannya. Menguji air membantu kita menemukan hal-hal berbahaya yang dapat membuat kita sakit dan menjaga lingkungan kita tetap aman. Dengan menggunakan alat-alat baru yang keren seperti sensor kecil dan mengikuti aturan-aturan penting, kami berharap dapat membuat air di Indonesia lebih bersih dan lebih baik untuk semua orang, sama seperti di negara-negara lain (Hastiaty et al., 2023).

Sistem ini memiliki alat khusus yang dapat menemukan hal-hal yang tidak biasa dalam air dan memilahnya ke dalam kelompok berbeda berdasarkan apa yang telah diketahuinya (Czyczula Rudjord et al., 2022). Para ilmuwan tengah meneliti sensor plastik khusus yang dapat membantu memeriksa kualitas air. Sensor-sensor ini tengah diuji untuk melihat apakah sensor tersebut dapat berfungsi dengan baik di kehidupan nyata, seperti di sungai atau danau (Yaroshenko et al., 2020).

Pengujian kualitas air merupakan cara untuk memastikan bahwa air yang kita minum bersih dan aman. Pengujian ini membantu kita memeriksa seberapa baik sumber air berfungsi, melihat apakah air minum aman untuk digunakan, mengetahui apakah ada yang sakit akibat air tersebut, dan memastikan kita menggunakan metode yang tepat untuk menjaga air kita tetap aman (Votruba & Corman, 2020).

B. Metode Pengujian Kualitas Air yang Paling Efektif

Menguji seberapa bersih air sangat penting untuk menjaga lingkungan dan kesehatan manusia. Ada berbagai cara untuk memeriksa air, dan masing-masing cara memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Misalnya, kita dapat melihat seberapa jernih air dan warnanya untuk mendapatkan gambaran singkat tentang kebersihannya. Kita juga dapat melakukan uji kimia untuk melihat hal-hal seperti seberapa asam air dan berapa banyak oksigen di dalamnya. Ditambah lagi, kita dapat memeriksa kuman yang dapat membuat orang sakit, seperti *E. coli*. Menggunakan semua pengujian yang berbeda ini membantu kita memahami air

dengan lebih baik, yang sangat penting untuk menjaga air kita dan tanaman serta hewan yang hidup di sekitarnya (Hecker & Kalpokas, 2024).

C. Pengujian Fisik

Pengujian fisik dilakukan untuk menilai sifat fisik air yang memengaruhi kualitasnya. Penilaian air bersih ini merupakan proses penting untuk memastikan bahwa air memenuhi standar keselamatan bagi kesehatan manusia dan integritas lingkungan. Parameter fisik yang umum dievaluasi meliputi kekeruhan, warna, suhu, dan total padatan terlarut (TDS). Kekeruhan diukur dalam Satuan Kekeruhan Nefelometrik (NTU), dengan ambang batas maksimum yang diizinkan untuk air bersih ditetapkan pada 25 NTU. Warna air dinilai dalam Satuan Warna Sejati (TCU), dengan batas atas ditetapkan pada 50 TCU. Selain itu, suhu air yang optimal tidak boleh menyimpang lebih dari 3°C dari suhu sekitar. Lebih jauh, TDS, yang mencerminkan konsentrasi total padatan terlarut dalam air, tidak boleh melampaui 500 bagian per juta (ppm) (Kalibrasi.com, 2025).

Pengujian fisik dilakukan untuk mengevaluasi atribut fisik air yang memengaruhi kualitasnya. Penilaian air bersih ini merupakan prosedur penting untuk memastikan bahwa air memenuhi standar keselamatan bagi kesehatan manusia dan integritas lingkungan. Parameter fisik yang biasanya dinilai meliputi kekeruhan, warna, suhu, dan total padatan terlarut (TDS). Kekeruhan diukur dalam Nephelometric Turbidity Units (NTU), dengan batas maksimum yang diizinkan untuk air bersih ditetapkan sebesar 25 NTU. Warna air dinilai dalam True Color Units (TCU), dengan batas maksimum yang dapat diterima adalah 50 TCU. Idealnya, suhu air tidak boleh menyimpang lebih dari 3°C dari suhu sekitar. Lebih jauh, TDS, yang mencerminkan konsentrasi keseluruhan padatan terlarut dalam air, tidak boleh melebihi 500 bagian per juta (ppm) (National Housing Water And Sanitation Information Services, 2017).

1. Turbiditas

Menilai kejernihan air melalui penggunaan turbidimeter berfungsi sebagai metode penting untuk mengukur kekeruhan, yang mencerminkan konsentrasi partikel tersuspensi yang ada dalam air. Peningkatan kekeruhan berkorelasi terbalik dengan kualitas air, karena kadar yang tinggi dapat menghalangi penetrasi cahaya, sehingga berdampak buruk pada ekosistem perairan (Vikriansyah et al., 2024). Teknik yang lazim digunakan untuk mengukur kekeruhan adalah penggunaan turbidimeter, yang beroperasi berdasarkan prinsip hamburan cahaya. Instrumen ini memancarkan seberkas cahaya melalui sampel air dan mengukur intensitas cahaya yang dihamburkan oleh partikel tersuspensi pada sudut tertentu, biasanya pada sudut 90 derajat relatif terhadap

sumber cahaya. Intensitas cahaya yang dihamburkan yang diukur kemudian diubah menjadi nilai satuan kekeruhan nefelometrik (NTU). Selain itu, metode spektrofotometri dapat digunakan, di mana intensitas cahaya yang ditransmisikan melalui sampel dinilai untuk memastikan tingkat kekeruhan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa variasi sudut iluminasi dan konsentrasi partikel dalam sampel dapat berdampak signifikan terhadap pengukuran kekeruhan. Oleh karena itu, pemilihan metode pengukuran dan kalibrasi yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil yang akurat (Astuti et al., 2024).

2. Warna

Menggunakan spektrofotometer untuk menganalisis warna air merupakan metode yang efektif untuk mengidentifikasi kontaminan potensial. Penyimpangan dari standar warna yang umum dapat menunjukkan adanya polutan, termasuk logam berat atau zat organik terlarut (Djana, 2023).

Penilaian warna air dilakukan dengan menggunakan teknik spektrofotometri yang mengukur penyerapan cahaya dalam rentang panjang gelombang 450 hingga 465 nm. Tujuan analisis ini adalah untuk memastikan konsentrasi warna air yang sebenarnya, yang dapat dikaitkan dengan keberadaan ion logam, zat humik, atau bahan organik lainnya. Metodologi ini dimulai dengan formulasi larutan platinum-kobalt (Pt-Co) standar, yang selanjutnya berfungsi sebagai dasar untuk menyiapkan larutan kerja pada berbagai konsentrasi. Hasil pengukuran kemudian disandingkan dengan kurva kalibrasi untuk memperoleh nilai warna yang dinyatakan dalam satuan Pt-Co. Pendekatan ini menjamin pengukuran yang tepat, terutama bila dilakukan dengan instrumen yang dikalibrasi dan diawasi oleh analis yang berkualifikasi (Badan Standardisasi Nasional, 2011).

3. Temperatur

Gunakan termometer untuk mengukur suhu air. Suhu berperan penting dalam memengaruhi kelarutan oksigen di lingkungan perairan serta aktivitas biologis organisme perairan. Variasi suhu yang ekstrem, baik yang meningkat maupun menurun, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan secara signifikan (Vikriansyah et al., 2024).

Pengukuran suhu air merupakan komponen penting dalam evaluasi kualitas air, karena suhu memengaruhi berbagai proses fisik, kimia, dan biologi dalam ekosistem perairan. Sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-6989.23-2005, metode standar untuk mengukur suhu air dan air limbah melibatkan penggunaan termometer air raksa yang dikalibrasi hingga suhu maksimum 110°C. Prosedur ini memerlukan pencelupan termometer langsung ke dalam sampel air selama 2 hingga 5 menit, memberikan waktu yang cukup agar pembacaan stabil,

setelah itu suhu dicatat tanpa mengeluarkan termometer dari air (Badan Standardisasi Nasional, 2005).

Suhu air yang optimal bergantung pada organisme tertentu yang dimaksud dan dinamika fungsional ekosistem tempat organisme tersebut berada. Misalnya, perkembangan terumbu karang paling efektif difasilitasi dalam kisaran suhu 25 hingga 30°C. Fluktuasi suhu yang substansial dapat secara kritis memengaruhi kadar oksigen terlarut dan aktivitas biologis dalam lingkungan perairan. Oleh karena itu, pemantauan suhu air secara teratur sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan (I Patty & Akbar, 2018).

D. Pengujian Kimia

Pengujian kimia bertujuan untuk mengidentifikasi parameter kimia yang dapat memengaruhi kualitas air.

1. pH

Penilaian tingkat keasaman atau kebasaan air melibatkan pengukuran tingkat pH, yang biasanya berkisar antara 6,5 hingga 8,5. Penyimpangan dari kisaran pH optimal ini, baik ke arah peningkatan keasaman atau kebasaan, dapat menimbulkan risiko signifikan bagi organisme akuatik maupun kesehatan manusia (Vikriansyah et al., 2024).

Pengukuran pH air merupakan proses analisis penting yang digunakan untuk memastikan keasaman atau kebasaan sampel air, dengan nilai yang direpresentasikan pada skala pH mulai dari 0 hingga 14. Nilai pH 7 menandakan keadaan netral, sedangkan nilai di bawah 7 menunjukkan kondisi asam, dan nilai di atas 7 mencerminkan kebasaan. Pemantauan pH air secara terus-menerus sangat penting karena secara langsung memengaruhi kualitas air untuk konsumsi manusia, kesehatan ekosistem perairan, dan berbagai aplikasi industri. Misalnya, kadar pH yang terlalu rendah dapat mengakibatkan korosi pada sistem perpipaan, sedangkan kadar pH yang tinggi dapat menunjukkan adanya kontaminan tertentu (Hasrianti, 2015).

Pendekatan yang lazim untuk menilai tingkat pH air melibatkan penggunaan pH meter digital, yang menggunakan elektroda kaca yang responsif terhadap ion hidrogen. Perangkat ini beroperasi dengan menentukan perbedaan potensial listrik antara elektroda pH dan elektroda referensi saat rakitan tersebut terendam dalam sampel air. Sejumlah penelitian telah mengevaluasi keakuratan pH meter digital, yang menunjukkan bahwa pH meter tersebut menunjukkan nilai bias kurang dari 10% dan presisi kurang dari 25%. Penerapan pH meter digital memfasilitasi pemantauan kualitas air secara langsung dan akurat, yang sangat

penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas air yang ditetapkan (Ismaini et al., 2023).

2. Kadar Oksigen Terlarut (DO)

Pengukuran konsentrasi oksigen terlarut dalam lingkungan perairan dapat dilakukan melalui penggunaan alat pengukur oksigen terlarut (DO). Keberadaan oksigen terlarut yang cukup sangat penting bagi kelangsungan hidup organisme perairan; penurunan kadar oksigen terlarut dapat menyebabkan kematian ikan dan spesies perairan lainnya (Vikriansyah et al., 2024).

Analisis warna air dilakukan untuk mengukur warna alami yang ada dalam air, yang mungkin timbul dari keberadaan ion logam, zat humat, atau bahan organik lainnya. Prosedur analisis ini menggunakan teknik spektrofotometri, mengukur intensitas warna melalui penyerapan cahaya pada panjang gelombang berkisar antara 450 hingga 465 nanometer. Sebelum analisis, sampel air disaring menggunakan kertas saring berpori 0,45 μm untuk meningkatkan akurasi pengukuran. Warna yang dihasilkan dilaporkan dalam satuan Platinum-Cobalt (Pt-Co), dengan larutan standar terkalibrasi yang berfungsi sebagai referensi. Metodologi ini memerlukan persiapan larutan kerja yang berasal dari larutan stok, yang kemudian dicampur dengan larutan standar Pt-Co. Sampel kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometer, dan nilai warna diperoleh dari kurva kalibrasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses pengujian ini sangat penting untuk menilai kualitas air, khususnya dalam konteks air minum dan pengolahan air limbah, karena variasi warna dapat menandakan kontaminasi atau perubahan kondisi lingkungan (Standar Nasional Indonesia, 2004).

3. Nutrien

Penentuan konsentrasi nitrat, fosfat, dan amonia dapat dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri atau titrimetri. Keberadaan unsur hara ini dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu proses yang ditandai dengan proliferasi alga berlebihan yang berdampak buruk pada ekosistem perairan (Muhammad Chairul, 2024).

Selain spektrofotometri, metode titrasi juga dapat digunakan untuk menilai konsentrasi nutrisi dalam air, meskipun lebih jarang daripada teknik spektrofotometri. Proses titrasi memerlukan penambahan larutan standar secara bertahap ke sampel hingga titik ekuivalen tercapai, yang ditandai dengan perubahan warna indikator yang digunakan. Teknik ini lebih umum digunakan untuk mengevaluasi parameter kualitas air lainnya, seperti alkalinitas dan kesadahan. Namun, ketika menganalisis konsentrasi nitrat, fosfat, dan amonia, spektrofotometri sering kali lebih disukai karena kemampuannya untuk mendeteksi konsentrasi yang sangat rendah dan menghasilkan hasil yang akurat

dan tepat. Pemilihan metode analisis yang tepat sangat penting untuk memastikan keamanan kualitas air dan kepatuhan terhadap standar peraturan yang ditetapkan (Abadi, 2024).

4. Logam Berat

Penggunaan metodologi seperti Spektroskopi Serapan Atom (AAS) memudahkan pendeteksian logam berat, termasuk timbal (Pb), merkuri (Hg), dan kadmium (Cd). Logam berat menimbulkan risiko signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan karena sifat toksisitasnya, yang dapat muncul bahkan pada konsentrasi rendah (Muhammad Chairul, 2024).

Bersamaan dengan teknik spektroskopi, analisis logam berat dalam berbagai sampel dapat dilakukan dengan menggunakan metode kromatografi, khususnya Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). KCKT merupakan alat yang ampuh untuk pemisahan dan identifikasi berbagai logam berat yang terdapat dalam matriks kompleks. Teknik ini bekerja dengan membagi komponen sampel berdasarkan interaksinya dengan fase diam dan fase gerak dalam kolom kromatografi. Setelah proses pemisahan, deteksi dicapai melalui penggunaan detektor yang sesuai, seperti detektor ultraviolet-tampak (UV-Vis) atau spektrometer massa. KCKT dicirikan oleh sensitivitas dan selektivitasnya yang tinggi, yang memungkinkan deteksi logam berat pada tingkat jejak. Meskipun demikian, metode ini memerlukan instrumentasi canggih dan menimbulkan biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan teknik analisis alternatif (Pandulab, 2024).

Uji Reinsch merupakan teknik kualitatif sederhana yang digunakan untuk mendeteksi logam berat, khususnya merkuri, dalam sampel tertentu. Dalam prosedur ini, batang tembaga direndam dalam larutan asam klorida (HCl) 6 N yang telah dicampur dengan sampel. Batang tembaga dibiarkan berada dalam larutan ini selama 45 menit. Indikasi positif adanya logam berat, seperti merkuri, diidentifikasi dengan perubahan warna pada permukaan batang tembaga menjadi warna abu-abu mengilap. Metode ini sering digunakan sebagai alat skrining awal untuk logam berat dalam berbagai produk, termasuk kosmetik, karena kesederhanaannya dan tidak memerlukan peralatan analisis yang canggih (Mongdong et al., 2019).

E. Pengujian Biologis

Metodologi ini digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan mikroorganisme patogen dan mengevaluasi kesehatan ekosistem perairan. Pengujian air biologis berfungsi sebagai teknik penting untuk menilai kualitas air melalui penggunaan organisme hidup sebagai bioindikator. Pendekatan yang sering digunakan dalam

kerangka kerja ini adalah biomonitoring, yang melibatkan penilaian makroinvertebrata—invertebrata bentik yang tinggal di dasar lingkungan perairan. Keberadaan dan keanekaragaman makroinvertebrata berfungsi sebagai indikator tingkat polusi dalam badan air, karena organisme ini menunjukkan kepekaan terhadap perubahan kualitas lingkungan. Metode ini telah diterapkan dalam berbagai penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi kualitas sungai dan sumber air tawar lainnya (Widiyanto & Sulistayarsi, 2016).

Lebih jauh lagi, pengujian mikrobiologi memegang peranan penting dalam menilai kelayakan air minum. Metode Most Probable Number (MPN) sering digunakan untuk memastikan keberadaan bakteri Coliform dan *Escherichia coli* dalam sampel air. Deteksi mikroorganisme ini berfungsi sebagai indikator kontaminasi feses, yang menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi manusia. Penelitian terkini telah menunjukkan bahwa metode MPN efektif dalam mengidentifikasi kontaminasi mikrobiologi dalam air minum dalam kemasan, sehingga memastikan keamanan produk untuk dikonsumsi (Misrofah & Purwantisari, 2021).

a. Total Coliform dan E. Coli

Deteksi bakteri patogen dapat dilakukan melalui teknik berbasis kultur atau metode Polymerase Chain Reaction (PCR). Identifikasi *Escherichia coli* berfungsi sebagai indikator kontaminasi yang berasal dari limbah rumah tangga atau feses (Djana, 2023).

Penilaian Total Coliform dan *Escherichia coli* (*E. coli*) dalam produk perikanan dilakukan dengan menggunakan metodologi Most Probable Number (MPN), yang mencakup beberapa tahap, termasuk uji estimasi yang diikuti oleh langkah konfirmasi. Total Coliform berfungsi sebagai indikator sanitasi secara keseluruhan, sedangkan *E. coli* secara khusus dikenali sebagai penanda kontaminasi feses. Selama proses pengujian, sampel diinkubasi dalam media selektif seperti Lauryl Tryptose Broth (LTB) dan EC Broth, di mana pertumbuhan bakteri ditunjukkan oleh produksi gas atau perubahan warna media. Fase awal ini dilanjutkan dengan analisis morfologi dan biokimia, termasuk pewarnaan Gram dan pengujian IMViC (Indole, Methyl Red, Voges-Proskauer, Citrate), untuk mengidentifikasi keberadaan *E. coli* secara akurat (Badan Standarisasi Nasional, 2006).

b. Indeks Biologis

Pemanfaatan organisme bioindikator, termasuk plankton, makroinvertebrata, dan ikan, menyediakan metode yang berharga untuk mengevaluasi kesehatan ekosistem perairan. Organisme ini menunjukkan

kepekaan yang tinggi terhadap variasi kualitas air, sehingga menjadikannya indikator polusi biologis yang efektif (Sutriati, 2011).

Indeks Biologi berfungsi sebagai metodologi untuk mengevaluasi kualitas air dengan menggunakan organisme hidup, khususnya makroinvertebrata, sebagai indikator kesehatan ekosistem perairan. Makroinvertebrata, yang meliputi serangga perairan, moluska, dan annelida, menunjukkan kepekaan yang berbeda-beda terhadap gangguan lingkungan, sehingga membuat komposisi komunitas mereka menjadi cerminan yang berharga dari tingkat pencemaran air. Indeks Biotik Keluarga (FBI) adalah pendekatan yang umum digunakan untuk menilai kualitas air, yang didasarkan pada tingkat toleransi makroinvertebrata terhadap bahan organik. Misalnya, penelitian yang dilakukan di Sungai Paneki menunjukkan bahwa nilai FBI dapat secara efektif menunjukkan kualitas air yang tinggi dengan pencemaran organik yang minimal (Janah et al., 2024).

Selain Indeks Biotik Famili (FBI), metode Biotilik berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengevaluasi kualitas air, dengan mempertimbangkan keragaman taksa tingkat famili, kekayaan spesies EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera), dan proporsi kelimpahan EPT. Penelitian yang dilakukan di sepanjang Sungai Tambak Rejo dengan menggunakan metode Biotilik mengungkapkan bahwa kualitas air berfluktuasi antara tingkat pencemaran ringan dan sedang, bergantung pada lokasi pengambilan sampel tertentu. Penerapan indeks biologis ini menghasilkan wawasan berharga tentang status ekosistem perairan dan berpotensi untuk menginformasikan praktik pengelolaan berkelanjutan untuk sumber daya air (Robbi et al., 2024).

F. Metode Spektroskopi

Spektroskopi merupakan teknik analisis canggih yang digunakan untuk pemeriksaan zat terlarut yang sensitif dalam lingkungan perairan. Metode ini memanfaatkan interaksi antara cahaya dan materi untuk memudahkan identifikasi dan kuantifikasi berbagai konstituen dalam sampel air. Contoh menonjol dari teknik ini adalah Spektrofotometri Serapan Atom (SSA), yang sangat ahli dalam mendeteksi logam berat, termasuk nikel (Ni), dalam sistem perairan. Metodologi SSA mencakup pengukuran penyerapan cahaya oleh atom nikel pada panjang gelombang yang ditentukan, yang memungkinkan penentuan konsentrasi nikel secara tepat. Lebih lanjut, Standar Nasional Indonesia (SNI) telah menggambarkan prosedur khusus untuk penerapan SSA dalam analisis nikel dalam air dan air limbah, sehingga meningkatkan konsistensi dan keandalan hasil analisis (Standarisasi Nasional, 2020).

Selain Single-Scanning Absorption (SSA), spektrofotometri ultraviolet-tampak (UV-Vis) sering digunakan dalam penilaian kualitas air, khususnya untuk kuantifikasi

ion sulfat (SO_4^{2-}). Teknik analisis ini melibatkan pengukuran absorbansi sinar ultraviolet atau tampak oleh ion sulfat yang ada dalam sampel air, dengan data yang dihasilkan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan untuk memastikan konsentrasi ion-ion ini. Penelitian terkini telah menunjukkan kemanjuran spektrofotometri UV-Vis dalam mengevaluasi konsentrasi sulfat di berbagai sumber air, termasuk air tanah, air minum kemasan komersial, dan curah hujan. Temuan dari analisis ini sangat penting untuk memastikan bahwa kadar sulfat dalam air tetap berada dalam batas yang diizinkan yang ditetapkan oleh peraturan kesehatan, dengan demikian memastikan keamanannya untuk konsumsi manusia dan penggunaan sehari-hari (Jannah et al., 2021).

1. UV-Vis Spektroskopi

Spektroskopi ultraviolet-tampak (UV-Vis) merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengukur penyerapan panjang gelombang cahaya ultraviolet dan tampak oleh sampel. Metode ini berperan penting dalam mengevaluasi kualitas air, karena memudahkan pendeteksian dan pengukuran berbagai zat terlarut. Melalui spektrofotometri UV-Vis, peneliti dapat mengidentifikasi dan mengukur secara akurat konsentrasi senyawa kimia yang ada dalam air, termasuk logam berat, ion anorganik, dan senyawa organik. Teknik ini sering digunakan dalam penilaian kualitas air karena kemampuannya memberikan hasil yang cepat dan dapat diandalkan (Toledo, 2025).

Spektrofotometri ultraviolet-tampak (UV-Vis) merupakan teknik analisis berharga yang digunakan untuk mengukur konsentrasi ion sulfat (SO_4^{2-}) dalam sampel air sungai. Metodologi ini mencakup pengukuran absorbansi pada panjang gelombang tertentu setelah penambahan reagen yang bereaksi dengan ion sulfat, sehingga menghasilkan pembentukan kompleks berwarna. Intensitas kompleks warna ini berbanding lurus dengan konsentrasi sulfat yang ada dalam sampel. Studi empiris telah menunjukkan bahwa teknik ini efektif untuk memantau kualitas air sungai dan untuk memastikan kepatuhan terhadap batas konsentrasi sulfat yang ditetapkan oleh otoritas regulasi (Rizky Zenita Sulistyowatia dan Ika Yanti, 2022).

2. Fluorescence Spektroskopi

Digunakan untuk mengidentifikasi senyawa organik, termasuk hidrokarbon aromatik polisiklik (PAH) dan pestisida, pada konsentrasi yang sangat rendah (Toledo, 2025).

Spektroskopi fluoresensi merupakan teknik analisis yang memanfaatkan fenomena emisi cahaya oleh molekul setelah penyerapan energi, dan digunakan secara luas untuk mengevaluasi kualitas air. Metode ini dicirikan oleh sensitivitas dan selektivitasnya yang tinggi, yang memungkinkan pendeteksian kadar jejak

polutan organik dan anorganik dalam sampel air. Misalnya, spektroskopi fluoresensi dapat digunakan secara efektif untuk mengidentifikasi dan mengukur senyawa fenolik, yang dikenal sebagai kontaminan beracun dalam sistem perairan. Lebih jauh lagi, analisis fluoresensi tiga dimensi telah terbukti menjadi alat yang berharga untuk pemantauan senyawa fenolik secara real-time di lingkungan perairan (Zhu et al., 2024).

Lebih jauh lagi, spektroskopi fluoresensi berfungsi sebagai alat yang berharga untuk karakterisasi bahan organik terlarut (DOM) yang ada di lingkungan perairan, yang secara langsung memengaruhi kualitas air dan dinamika ekologi. Melalui analisis spektrum fluoresensi, para peneliti dapat memastikan asal-usul dan karakteristik DOM, yang sangat penting untuk menjelaskan proses biogeokimia yang terjadi dalam ekosistem perairan. Selain itu, teknik ini digunakan dalam pemantauan metodologi pengolahan air dan pendeteksian kontaminan yang muncul, termasuk obat-obatan dan produk sampingan disinfeksi (Jing et al., 2023).

G. Metode Sensor Otomatis

Sensor otomatis memfasilitasi pemantauan kualitas air secara real-time melalui integrasi teknologi sensor dengan Internet of Things (IoT). Metodologi otomatis dalam penilaian kualitas air ini mengukur parameter penting, termasuk pH, suhu, oksigen terlarut, dan kekeruhan, secara terus-menerus dan secara real-time. Data yang dikumpulkan oleh sensor ini dikirimkan melalui internet ke platform analitik untuk evaluasi lebih lanjut. Sistem ini memungkinkan identifikasi cepat terhadap perubahan kualitas air, sehingga memungkinkan tindakan perbaikan segera untuk menjaga kesehatan ekosistem perairan. Misalnya, dalam konteks industri dan pertanian, sensor IoT digunakan untuk memverifikasi bahwa air yang digunakan mematuhi standar kualitas yang ditetapkan, memastikan keamanannya untuk berbagai aplikasi (Putri, 2024).

Penerapan sistem pemantauan kualitas air berbasis Internet of Things (IoT) menghadirkan banyak keuntungan, termasuk peningkatan efisiensi operasional dan penghematan finansial. Otomatisasi proses pemantauan dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan pada inspeksi manual yang padat karya dan mahal. Lebih jauh lagi, akuisisi data secara real-time memfasilitasi respons cepat terhadap tantangan potensial, seperti pencemaran air, sehingga mengurangi dampak lingkungan yang merugikan. Meskipun demikian, penting untuk mengakui dan mengatasi tantangan yang terkait dengan ketersediaan infrastruktur jaringan dan investasi modal awal yang diperlukan untuk penerapan teknologi ini (DusunIoT, 2023).

1. Sensor pH dan DO

Penggunaan elektroda memudahkan pemantauan berbagai parameter secara terus-menerus, termasuk kadar pH, konsentrasi oksigen terlarut, suhu, dan konduktivitas listrik. Data yang terkumpul dikirimkan melalui jaringan Internet of Things (IoT) untuk analisis selanjutnya (Muhammad Chairul, 2024)

Sensor pH dan oksigen terlarut (DO) merupakan alat penting untuk menguji kualitas air karena keduanya memberikan informasi penting tentang kondisi air. Sensor pH mengukur keasaman atau alkalinitas air pada skala 0 hingga 14, dengan nilai 7 menunjukkan kondisi netral, nilai di bawah 7 menunjukkan kondisi asam, dan nilai di atas 7 menunjukkan kondisi basa. Pengukuran pH yang akurat sangat penting untuk berbagai aplikasi, termasuk pengolahan air minum, akuakultur, dan pemantauan lingkungan, karena perubahan pH dapat memengaruhi kehidupan akuatik dan kualitas air secara keseluruhan (Stop, 2024).

Sensor oksigen terlarut (DO) memainkan peran penting dalam menilai kesehatan ekosistem perairan dengan mengukur konsentrasi oksigen terlarut dalam air. Kadar oksigen terlarut yang cukup sangat penting untuk kelangsungan hidup berbagai organisme perairan, termasuk ikan dan invertebrata. Metodologi yang digunakan untuk mengukur oksigen terlarut biasanya melibatkan teknik elektrokimia atau optik. Dalam kasus sensor elektrokimia, oksigen menembus membran dan mengalami reaksi pada elektroda, yang menghasilkan arus yang berbanding lurus dengan konsentrasi oksigen yang ada. Sebaliknya, sensor optik beroperasi dengan mengevaluasi efek pemadaman oksigen terlarut pada pewarna luminescent. Penerapan pemantauan oksigen terlarut secara real-time memfasilitasi deteksi dini kondisi hipoksia yang ditandai dengan kadar oksigen yang tidak mencukupi yang dapat menimbulkan ancaman signifikan terhadap kehidupan perairan. Teknologi ini memfasilitasi perolehan data waktu nyata, sehingga meningkatkan kapasitas deteksi dini polusi (Stop, 2024).

H. Metode Analisis Laboratorium

Analisis laboratorium dilakukan untuk memfasilitasi evaluasi sampel air secara menyeluruh. Parameter kimia yang dinilai meliputi pH, total padatan terlarut (TDS), total padatan tersuspensi (TSS), kebutuhan oksigen kimia (COD), kebutuhan oksigen biologis (BOD), dan konsentrasi logam berat seperti merkuri dan besi. Pengukuran pH berfungsi untuk memastikan keasaman atau alkalinitas air, faktor yang sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem perairan dan keseimbangan kimia air. TDS dan TSS mengukur tingkat padatan terlarut dan tersuspensi, masing-masing, yang dapat memengaruhi kejernihan dan kualitas estetika air. COD dan BOD digunakan untuk mengevaluasi konsentrasi bahan organik yang ada; nilai yang tinggi

menunjukkan kemungkinan adanya polusi organik, yang dapat menyebabkan berkurangnya kadar oksigen terlarut, sehingga menimbulkan risiko bagi organisme perairan. Analisis logam berat sangat penting, karena konsentrasi logam yang tinggi seperti merkuri dan besi dapat merugikan kesehatan manusia dan sistem ekologi. Metodologi yang digunakan untuk analisis parameter kimia ini diterapkan secara luas dalam berbagai penelitian yang berkaitan dengan kualitas air (Asmadi, Irman Idrus, 2023).

1. Uji Kimia

Proses ini melibatkan kuantifikasi parameter tertentu, khususnya Chemical Oxygen Demand (COD) dan Biochemical Oxygen Demand (BOD). COD mengukur total kebutuhan oksigen yang dibutuhkan untuk oksidasi kimiawi zat organik yang ada dalam air, sedangkan BOD menilai konsumsi oksigen yang dibutuhkan organisme mikroba untuk menguraikan bahan organik secara biologis (Vikriansyah et al., 2024).

Pengujian kimia air berfungsi untuk mengevaluasi kualitas air dengan mengukur berbagai parameter kimia yang menentukan kesesuaiannya untuk konsumsi manusia dan aplikasi lainnya. Parameter utama yang biasanya dinilai meliputi pH, yang menunjukkan keasaman atau alkalinitas air; Total Dissolved Solids (TDS), yang mencerminkan konsentrasi zat terlarut; kesadahan, yang mengukur kadar ion kalsium dan magnesium; dan keberadaan logam berat, seperti mangan (Mn). Misalnya, sebuah penelitian yang dilakukan di Kabupaten Cirebon memeriksa sampel dari sumur gali dan air yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh parameter ini. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa nilai pH dan TDS berada dalam batas yang dapat diterima yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 untuk kualitas air bersih dan air minum. Namun, tercatat bahwa konsentrasi mangan dalam beberapa sampel air sumur gali melebihi ambang batas yang diizinkan, tercatat sebesar 0,680 mg/L, melampaui batas yang direkomendasikan yaitu 0,1–0,4 mg/L. Kadar mangan yang tinggi seperti itu dapat menimbulkan risiko kesehatan potensial jika tertelan dalam jangka waktu lama (Hamidah & Cindramawa, 2020).

2. Uji Mikrobiologi

Dilakukan untuk mengidentifikasi mikroorganisme patogen di luar coliform, termasuk parasit *Giardia* dan *Cryptosporidium* (Jonni Mardizal, Fahmi Rizal, 2024).

Analisis mikrobiologi air dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan mikroorganisme patogen yang berisiko bagi kesehatan manusia. Aspek penting dari analisis ini melibatkan deteksi bakteri indikator, seperti *Escherichia coli* dan bakteri koliform lainnya, yang berfungsi sebagai proksi untuk kontaminasi tinja di

sumber air. Metode Angka Paling Mungkin (MPN) adalah teknik standar yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri ini, yang terdiri dari serangkaian penilaian yang mencakup uji dugaan, uji konfirmasi, dan uji pelengkap. Sebuah penelitian yang dilakukan di Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan bahwa di antara 48 sampel air minum yang dianalisis, 35,4% melebihi batas yang diizinkan untuk total koliform, sementara 37,5% melampaui standar untuk *E. coli*, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 (Susanti et al., 2024).

Selain metode Most Probable Number (MPN), teknik filtrasi membran juga sering digunakan dalam bidang pengujian mikrobiologi air. Teknik ini melibatkan penyaringan sampel air melalui membran yang memiliki pori-pori dengan ukuran tertentu, kemudian membran diinkubasi pada media kultur untuk memudahkan pendeteksian pertumbuhan bakteri target. Penelitian terkini menunjukkan bahwa banyak sampel air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar coliform dan *Escherichia coli* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 yang menetapkan batas maksimal yang diizinkan sebesar 0 colony-forming unit (CFU) per 100 mililiter. Temuan dari analisis mikrobiologi ini sangat penting untuk memastikan bahwa air yang dikonsumsi aman dan bebas dari kontaminan mikroba yang berbahaya (Uno Sheva Matlubah, Dahlia Fitriarni, Yanuar Bakhrul Alam, 2024).

I. Simpulan

Pengujian kualitas air merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa air yang digunakan oleh masyarakat aman dan tidak tercemar oleh zat berbahaya. Dalam buku ini, telah dibahas berbagai metode pengujian yang meliputi analisis fisik, kimia, dan biologis, yang bertujuan untuk mendeteksi adanya kontaminan berbahaya seperti logam berat, senyawa organik, serta mikroorganisme patogen. Teknologi modern, seperti spektroskopi dan sensor otomatis, telah mempermudah proses pengujian, meningkatkan akurasi, dan memungkinkan pemantauan kualitas air secara real-time.

Dari hasil pengujian ini, kita dapat mengambil tindakan pencegahan atau pemulihan untuk mengurangi dampak pencemaran air yang dapat merugikan kesehatan manusia dan ekosistem. Pentingnya pengawasan terhadap kualitas air semakin jelas dengan adanya peraturan yang mengatur kadar batas maksimum kontaminan tertentu dalam air. Melalui pengujian yang tepat dan penggunaan teknologi yang sesuai, kita dapat memastikan kualitas air yang aman dan sehat bagi kehidupan.

Sebagai kesimpulan, pengujian kualitas air tidak hanya berfokus pada deteksi zat berbahaya, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, yang sangat penting untuk masa depan yang lebih sehat dan aman.

J. Referensi

- Abadi, S. A. K. (2024). *Cara I: Penentuan Total Nitrogen Melalui Kadar Seluruh Senyawa Nitrogen B . Penentuan Total Nitrogen Organik*. <https://www.saka.co.id/news-detail/penentuan-total-nitrogen-pada-air-limbah-secara-spektrofotometri?>
- Asmadi, Irman Idrus, et all. (2023). *Analisis Kualitas Lingkungan* (niken pujirahayu dan putri wulan (ed.)). Eureka Media Aksara.
- Astuti, E. W., Hasanah, I., Sitorus, A. M., & Hidayati, N. F. (2024). Sistem Pengukuran Tingkat Kekeruhan Air (Turbidity) dengan Metode Spektrofotometri. *Journal of Electronics and Instrumentation*, 1(2), 46–53.
- Badan Standardisasi Nasional. (2005). Air dan Air Limbah - Bagian 23: Cara Uji Suhu dengan Termometer. In *Sni 06-6989.23-2005*.
- Badan Standardisasi Nasional. (2011). *Air dan air limbah – Bagian 80: Cara uji warna secara spektrofotometri* (SNI 6989.80:2011).
- Badan Standarisasi Nasional. (2006). Escherichia coli 01-2332.1-2006. *Badan Standardisasi Nasional*, 21.
- Czyczula Rudjord, Z., Reid, M. J., Schwermer, C. U., & Lin, Y. (2022). Laboratory Development of an AI System for the Real-Time Monitoring of Water Quality and Detection of Anomalies Arising from Chemical Contamination. *Water (Switzerland)*, 14(16). <https://doi.org/10.3390/w14162588>
- Djana, M. (2023). Analisis Kualitas Air Dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Di Kecamatan Natar Hajimena Lampung Selatan. *Jurnal Redoks*, 8(1), 81–87. <https://doi.org/10.31851/redoks.v8i1.11853>
- DusunIoT. (2023). *Pentingnya Pemantauan Kualitas Air*. <https://www.dusuniot.com/id/blog/iot-based-water-quality-monitoring/>
- Hamidah, W., & Cindramawa, C. (2020). Analisis Kadar pH, Total Dissolved Solid (TDS) dan Mn pada Air Sumur Gali di Kabupaten Cirebon. *Indonesian Journal of Chemical Research*, 5(1), 8–15. <https://doi.org/10.20885/ijcr.vol5.iss1.art2>
- Hasrianti, N. (2015). Analisis Warna, Suhu, pH Dan Salinitas Air Sumur Bor Di Kota Palopo. *Jurnal Elektronik Universitas Cokroaminoto Palopo*, 2(1), 747–896.
- Hastiaty, I. A., Kusnopranto, H., Utomo, S. W., & Handoyo, E. (2023). Pemeriksaan Kualitas Air Minum Pdam Tirta Benteng, Kota Tangerang. *Jambura Journal of Health Sciences and Research*, 5(2), 463–473. <https://doi.org/10.35971/jjhsr.v5i2.18473>

- Hecker, J., & Kalpokas, N. (2024). Recent Advances in Content Analysis: A Comprehensive Review. *Journal of Mixed Methods Research*, 18(3), 211–229.
- I Patty, S. &, & Akbar, N. (2018). Kondisi Suhu, Salinitas, pH dan Oksigen Terlarut di Perairan Terumbu Karang Ternate, Tidore dan Sekitarnya. *Jurnal Ilmu Kelautan Kepulauan*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.33387/jikk.v1i2.891>
- Ismaini, I., Tosani, N., & Sutanto, D. (2023). Perbandingan Unjuk Kinerja Berbagai Tipe pH Meter Digital Pada Pengujian Sampel Tanah dan Air Berdasarkan Iso 17025:2017. *Jurnal Penelitian Sains*, 25(1), 24. <https://doi.org/10.56064/jps.v25i1.727>
- Janah, N. K. F., Rauf, A., & Bustamin, B. (2024). Makrozoobenthos sebagai Bioindikator Kualitas Air di Sungai Paneki Desa Pombewe Kabupaten Sigi. *Bioscientist: Jurnal Ilmiah Biologi*, 12(1), 856. <https://doi.org/10.33394/bioscientist.v12i1.11002>
- Jannah, Z. N., Herawati, D., & Ngibad, K. (2021). REVIEW: Analisis Konsentrasi Ion Sulfat dalam Air Menggunakan Spektrofotometri. *Jurnal Pijar Mipa*, 16(2), 203–206. <https://doi.org/10.29303/jpm.v16i2.1907>
- Jing, Z. B., Wang, W. L., Nong, Y. J., Zhu, P., Lu, Y., & Wu, Q. Y. (2023). Fluorescence analysis for water characterization: measurement processes, influencing factors, and data analysis. *Water Reuse*, 13(1), 33–50. <https://doi.org/10.2166/wrd.2022.065>
- Jonni Mardizal, Fahmi Rizal, N. S. (2024). *Manajemen Kualitas Air / Akuakultur*. Penerbit CV. Eureka Media Aksara. <https://defishery.wordpress.com/2011/03/09/uu-perikanan/>
- Kalibrasi.com. (2025). *Uji Kualitas Air: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Parameter Ujinya*. <https://news.kalibrasi.com/uji-kualitas-air/>
- Manik, V. T., Windiastuti, E., & Pebrianti, S. A. (2023). Evaluasi Kualitas Air Minum di Kampus Universitas Siliwangi Menggunakan Parameter Fisika, Kimia, dan Mikrobiologi. *Jurnal Serambi Engineering*, 9(1), 7809–7815. <https://doi.org/10.32672/jse.v9i1.711>
- Misrofah, S., & Purwantisari, D. S. (2021). Uji Bakteriologis Air Kemasan dengan Metode Most Probable Number (MPN) pada Sistem Quanti-Tray di PDAM Tirta Gemilang, Kabupaten Magelang. *Jurnal Akademika Biologi*, 10(1), 37–44.
- Mongdong, A., Mongi, J., Paat, V., & Pareta, D. (2019). Analisis Kandungan Merkuri pada Krim Pemutih yang Beredar di Pasar Tomohon dan Tondano. *Biofarmasetikal Tropis*, 2(1), 91–96. <https://doi.org/10.55724/jbiofartrop.v2i1.49>
- Muhammad Chairul. (2024). *Analisis Kualitas Air Berdasarkan Parameter Kimia, Fisik, Dan Biologi Di Perairan Bendung Bekasi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- National Housing Water And Sanitation Information Services. (2017). *Standar Metode Pengujian Kualitas Fisika Air, SK SNI M-03-1989-F*. <https://www.nawasis.org/portal/digilib/read/standar-metode-pengujian-kualitas-fisika-air-sk-sni-m-03-1989-f-/2617?>
- Pandulab. (2024). *7 Metode Populer dalam Analisis Kimia*. <https://www.pandulab.com/2024/10/7-metode-populer-dalam-analisis-kimia.html?>
- Pratiwi, D. Y. (2020). Dampak Pencemaran Logam Berat (Timbal, Tembaga, Merkuri, Kadmium, Krom) terhadap Organisme Perairan dan Kesehatan Manusia. *Akuatek*, 1(1), 59–65.
- Putri, G. L. (2024). *Pemantauan Real-Time dengan Sensor IoT: Teknologi Cerdas untuk Monitoring Kualitas Air di Industri dan Pertanian Teknologi IoT dalam Pemantauan Kualitas Air*. <https://blog.flux.id/pemantauan-real-time-sensor-iot-monitoring-kualitas-air/>
- Rame, & Purwanto, A. (2021). Analisis BOD dan Peringatan Dini Berbasis Biosensor Untuk Pemantauan Kualitas Air. *Prosiding*, 6, 71–75.
- Rizky Zenita Sulistyowatia dan Ika Yanti. (2022). Penentuan Cr (VI) and SO₄²⁻ Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis dalam Sampel Air Sungai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. *Indonesian Journal of Chemical Research*, 6(2), 51–58. <https://doi.org/10.20885/ijcr.vol6.iss2.art1>
- Robbi, A. A., Munfarida, I., Oktorina, S., Suprayogi, D., & Setyowati, D. N. (2024). Pemantauan Makroinvertebrata sebagai Bioindikator dan Uji Parameter seperti pelapisan , baterai kadmium – nikel , pupuk f osfat , stabilisator dan lain-lain , bahkan pada. *Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan*, 16(1), 21–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jstl.vol16.iss1.art3>
- Standar Nasional Indonesia. (2004). Air dan Air Limbah – Bagian 14: Cara Uji Oksigen Terlarut Secara Yodometri (Modifikasi Azida). *Sni 06-6989.14-2004*, 1–10.
- Standarisasi Nasional, B. (2020). *Air dan Air Limbah-Bagian 18: Cara Uji Nikel (Ni) dengan Metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) Nyala*.
- Stop, S. O. (2024). *Understanding Water Quality Sensors, Types, Importance, and Applications*. <https://sensor1stop.com/knowledge/water-quality-sensors/>
- Susanti, N., Khairunnisa, P., Uzla, S., Clarissa, A., Ananda, A., & Safira, W. (2024). Gambaran Hasil Pemeriksaan Mikrobiologi Pada Air Bersih Berdasarkan Data Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Bulan Oktober Hingga Desember 2023. *Jurnal Kesehatan*, 2(3), 207–213.
- Sutriati, A. (2011). Penilaian Kualitas Air Sungai Dan Potensi Pemanfaatannya Studi Kasus : S. Cimanuk. *Jurnal Sumber Daya Air*, 7(1), 1–17. <http://jurnalsda.pusair-pu.go.id/index.php/JSDA/issue/view/74>
- Toledo, M. (2025). *Pengujian Air UV / Vis Apakah Pentingnya Pengujian Kualitas Air*.

https://www.mt.com/id/id/home/applications/Application_Browse_Laboratory_Analytics/uv-vis-spectroscopy/uv-vis-water-testing.html

- Uno Sheva Matlubah, Dahlia Fitriarni, Yanuar Bakhrul Alam, et al. (2024). Uji Bakteri Coliform dan Escherichia coli Pada Sampel Air Minum Menggunakan Metode Filtrasi dan Total Plate Count (TPC) Uno Sheva Matlubah , Dahlia Fitriarni , Yanuar Bakhrul Alam , Nirmala Firdhausi , Hanik Faizah Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal)* , 9(2).
- Vikriansyah, M. faruq, Prasetyo, H. D., & Latuconsina, H. (2024). Analisis Kualitas Fisikokimia Air di Daerah Aliran Sungai Jilu Kabupaten Malang Jawa Timur. *AQUACOASTMARINE: Journal of Aquatic and Fisheries Sciences*, 3(1), 21–28. <https://doi.org/10.32734/jafs.v3i1.15701>
- Votrubá, A. M., & Corman, J. R. (2020). Definitions of water quality: A survey of lake-users of water quality-compromised lakes. *Water (Switzerland)*, 12(8). <https://doi.org/10.3390/W12082114>
- Wardana, P. Y., Minggu, D., & Mahfudi, I. (2024). Perancangan Webserver Sebagai Monitoring Kualitas Air Pada Ransel Filterisasi Air Portable Berbasis Internet-Of-Things. *Jurnal Telkommil*, 7, 38–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.54317/kom.v5i2>
- Widiyanto, J., & Sulistayarsi, A. (2016). BIOMONITORING KUALITAS AIR SUNGAI MADIUN DENGAN BIOINDIKATOR MAKROINVERTEBRATA Joko Widiyanto , Ani Sulistayarsi Progm Studi Pendidikan Biologi IKIP PGRI Madiun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keanekaragaman spesies. *Jurnal Penelitian LPPM IKIP PGRI Madiun*, 4(1).
- Yaroshenko, I., Kirsanov, D., Marjanovic, M., Lieberzeit, P. A., Korostynska, O., Mason, A., Frau, I., & Legin, A. (2020). Real-time water quality monitoring with chemical sensors. *Sensors (Switzerland)*, 20(12), 1–22. <https://doi.org/10.3390/s20123432>
- Zhu, W., Yang, R., Zhao, N., Yin, G., & Liu, J. (2024). Determination of phenolic compounds in water using a multivariate statistical analysis method combined with three-dimensional fluorescence spectroscopy. *RSC Advances*, 14(4), 2235–2242. <https://doi.org/10.1039/d3ra06917f>

K. Glosarium

Kekeruhan (Turbidity): Ukuran seberapa banyak partikel padat yang terlarut dalam air, yang dapat menghalangi penetrasi cahaya dan mempengaruhi kualitas air.

pH: Ukuran tingkat keasaman atau kebasaan air. Skala pH berkisar dari 0 (asam) hingga 14 (basa), dengan 7 sebagai nilai netral.

Total Padatan Terlarut (TDS): Ukuran konsentrasi padatan terlarut dalam air, seperti garam dan mineral, yang dapat mempengaruhi rasa dan kualitas air.

Logam Berat: Zat kimia berbahaya yang terdapat dalam air, seperti merkuri (Hg), arsenik (As), dan timbal (Pb), yang dapat meracuni tubuh manusia dan hewan.

Oksigen Terlarut (DO): Oksigen yang terlarut dalam air yang dibutuhkan oleh organisme akuatik untuk bertahan hidup.

BOD (Biochemical Oxygen Demand): Pengukuran kebutuhan oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air.

COD (Chemical Oxygen Demand): Ukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi senyawa organik yang terlarut dalam air secara kimiawi.

Escherichia coli (E. coli): Jenis bakteri yang digunakan sebagai indikator keberadaan kontaminasi feses dalam air, yang dapat menandakan air yang tidak aman untuk konsumsi.

Spektrofotometri: Teknik analisis yang mengukur absorbansi cahaya pada panjang gelombang tertentu untuk mendeteksi konsentrasi senyawa kimia dalam air.

Sensor Otomatis: Alat yang digunakan untuk memantau kualitas air secara real-time menggunakan teknologi Internet of Things (IoT), memungkinkan deteksi cepat terhadap perubahan kualitas air.

CHAPTER 2

PENGUNAAN PROTEOMIK DALAM DIAGNOSIS PENYAKIT

Fitra Wahyuni, M.Si.

Proteomik merupakan salah satu cabang ilmu yang berkembang pesat dalam bidang biologi molekuler dan analisis biomedis. Secara umum, proteomik berfokus pada studi menyeluruh terhadap protein yang diekspresikan oleh sel, jaringan, atau organisme pada kondisi tertentu, termasuk kuantifikasi, struktur, fungsi, serta interaksi antarmolekul protein tersebut. Perkembangan proteomik tidak terlepas dari kemajuan instrumentasi, terutama dalam hal spektrometri massa dan metode pemisahan protein. Dalam diagnosis dan penelitian penyakit, proteomik menyediakan sudut pandang yang lebih fungsional daripada sekadar pendekatan genomik, karena protein adalah aktor utama yang mengeksekusi berbagai proses biologis di dalam tubuh.

Melalui pendekatan proteomik, para ilmuwan dan klinisi dapat menggali keragaman protein beserta modifikasi pasca-translasi (post-translational modifications/PTMs) yang dapat berubah secara dinamis sebagai respons terhadap kondisi patologis maupun pengaruh lingkungan. Hal ini memberikan peluang besar dalam deteksi dini, pemantauan terapi, dan personalisasi pengobatan bagi berbagai jenis penyakit, mulai dari kanker, penyakit kardiovaskular, gangguan neurodegeneratif, infeksi, hingga penyakit autoimun.

Meski demikian, implementasi proteomik dalam ranah biomedis tidaklah sederhana. Kompleksitas proteomik jauh melebihi genomik, sebab satu gen dapat menghasilkan berbagai isoform protein akibat pemrosesan mRNA dan PTMs. Selain itu, protein rentan mengalami degradasi serta memiliki rentang konsentrasi yang sangat bervariasi di dalam tubuh. Oleh karena itu, dibutuhkan infrastruktur laboratorium yang mumpuni, termasuk spektrometri massa beresolusi tinggi, sistem kromatografi canggih, perangkat lunak bioinformatika yang andal, serta tim peneliti multidisiplin yang mencakup pakar biologi molekuler, kimia, dan kedokteran.

A. Pendahuluan

1. Defenisi dan Peran Proteomik

Proteomik adalah cabang ilmu yang mempelajari keseluruhan protein (proteome) yang diekspresikan oleh suatu sel, jaringan, atau organisme pada kondisi dan waktu tertentu (Aebersold & Mann, 2016). Istilah proteom pertama kali diperkenalkan oleh Marc Wilkins pada pertengahan 1990-an, yang

menggambarkan keseluruhan set protein yang dapat diekspresikan oleh genom (Wilkins et al., 1996). Seiring perkembangan teknologi dan metodologi, proteomik berkembang pesat menjadi bidang interdisipliner yang memadukan biologi sel, biokimia, biofisika, dan bioinformatika (Gstaiger & Aebersold, 2009).

Jika genomik menekankan studi pada informasi gen statis yang menentukan cetak biru biologis, maka proteomik meneliti produk ekspresi gen tersebut, yaitu protein, yang sifat dan jumlahnya dapat berubah-ubah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi lingkungan, tahap perkembangan, maupun kondisi patologis (Jensen, 2010). Dengan kata lain, proteomik berfokus pada “apa yang sebenarnya dikerjakan sel”, bukan sekadar “apa yang mungkin dikerjakan sel” (Anderson & Anderson, 2010).

Kemajuan pesat di bidang proteomik terjadi berkat peningkatan tajam dalam kapasitas analisis instrumen seperti spektrometri massa, perkembangan teknik bioinformatika, serta inovasi dalam metode pemisahan protein (Walther & Mann, 2010). Peran proteomik dalam kedokteran semakin penting karena adanya kebutuhan untuk memahami perubahan profil protein sebagai respons atas suatu penyakit, baik yang bersifat genetik, infeksi, atau degeneratif (Sauer et al., 2015).

Secara luas, ruang lingkup proteomik meliputi identifikasi dan kuantifikasi protein, penentuan struktur, pemetaan interaksi antarprotein, dan penjelasan fungsi biologisnya (Aslam et al., 2017). Bidang ini juga mengkaji modifikasi pascatranslasi (post-translational modifications/PTMs), seperti fosforilasi, metilasi, glikosilasi, dan asetilasi, yang sangat memengaruhi aktivitas, stabilitas, dan lokalisasi protein (Cox & Mann, 2011). Proteomik juga beririsan dengan bidang lain seperti metabolomik, transkriptomik, dan genomik, yang secara kolaboratif dikenal sebagai omics (Zhang et al., 2013).

Adapun peran proteomik tidak terbatas pada satu domain saja. Penelitian di bidang bioteknologi, farmasi, agrikultur, serta lingkungan juga bergantung pada data dan metode proteomik untuk memahami dinamika sistem biologis lebih dalam. Namun dalam konteks buku ini, titik beratnya adalah pada penerapan proteomik di bidang biomedis untuk tujuan diagnosis dan penapisan (screening) penyakit (Hood & Flores, 2012).

Protein memiliki peran sentral dalam hampir setiap proses biologis. Mereka bertindak sebagai enzim, transporter, reseptor, pembawa sinyal, dan komponen struktural (Lesch et al., 2016). Perubahan ekspresi protein atau fungsi protein yang dapat dideteksi melalui proteomik sering kali menjadi indikator kuat adanya kondisi patologis. Hal inilah yang menjadikan proteomik sebagai alat diagnosis yang menjanjikan (Issaq et al., 2014).

Banyak penyakit, terutama kanker dan penyakit degeneratif, menunjukkan perubahan karakteristik pada profil proteinnya (Li et al., 2019). Oleh karena itu, dengan mendeteksi protein tertentu atau pola perubahan protein, kita dapat mengetahui kondisi fisiologis atau patologis pasien sedini mungkin (Wu et al., 2020). Hal ini lebih lanjut menegaskan bahwa penguasaan teknologi dan metode proteomik sangat vital untuk meningkatkan akurasi diagnosis serta pemilihan terapi yang tepat.

2. Relevansi Proteomik dalam Diagnosis Penyakit

Sebelum proteomik berkembang, diagnosis penyakit umumnya mengandalkan pendekatan biokimia klasik (misalnya pemeriksaan enzim tertentu di serum atau plasma), teknik imunologis (ELISA, RIA), serta pemeriksaan genetik (PCR, microarray gen), khususnya pada penyakit yang diasosiasikan dengan mutasi tertentu (Strimbu & Tavel, 2010). Metode-metode ini memang telah terbukti handal, tetapi sering kali bersifat one-target-one-test, memerlukan waktu dan biaya relatif tinggi jika ingin dilakukan penapisan berskala luas (Goulart et al., 2011).

Tes genetik juga tidak selalu mencerminkan kondisi aktual di tingkat sel. Gen yang termutasi belum tentu terekspresi menjadi protein, atau tingkat ekspresinya bisa beragam dipengaruhi epigenetik dan lingkungan (Suhre et al., 2011). Oleh karena itu disinilah proteomik menawarkan sudut pandang berbeda. Ia menggali data yang lebih mendekati "fenotipe molekuler" karena protein adalah eksekutor utama fungsi biologis (Montor et al., 2010).

Keunggulan Proteomik dalam Diagnosis

- a. Pendekatan Komprehensif: Proteomik memungkinkan penapisan ratusan hingga ribuan protein sekaligus, mengungkap pola ekspresi protein yang menggambarkan patofisiologi suatu penyakit (Smith et al., 2013).
- b. Deteksi Dini dan Prognosis: Perubahan protein tertentu dapat terdeteksi bahkan sebelum muncul gejala klinis, memberi peluang diagnosis dini dan penanganan lebih efektif (Rifai et al., 2011).
- c. Personalisasi Pengobatan: Dengan memahami lanskap proteomik pasien, dokter dapat menyesuaikan terapi berdasarkan profil protein individunya (Geyer et al., 2017).
- d. Identifikasi Biomarker Baru: Proteomik membuka ruang penemuan biomarker penyakit baru, yang mungkin tidak terdeteksi dengan metode konvensional (Stastna et al., 2012).

Banyak studi membuktikan peningkatan sensitifitas dan spesifisitas diagnosis dengan memanfaatkan proteomik. Misalnya, pada kanker payudara, kombinasi panel protein tertentu memberikan prediksi yang lebih akurat

dibanding pemeriksaan tunggal CA 15-3 (Coombes et al., 2015). Hal serupa juga ditemukan pada kanker prostat, di mana proteomik berbasis spektrometri massa dapat mendeteksi panel biomarker yang membedakan kanker ganas dari hiperplasia prostat jinak (Banez et al., 2015).

Relevansi proteomik tidak hanya pada aspek diagnosis, tetapi juga pada monitoring respon terapi dan penentuan prognosis. Dalam jangka panjang, pemanfaatan proteomik diharapkan dapat menurunkan biaya kesehatan akibat pencegahan dan deteksi dini, serta meningkatkan kualitas hidup pasien (Ma et al., 2019). Namun, implementasi proteomik secara luas di klinik masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kebutuhan infrastruktur laboratorium mutakhir, tenaga ahli, serta validasi klinis yang ekstensif (Ludwig & Weinstein, 2018).

3. Tujuan dan Lingkup Bab

Buku ini disusun dengan tujuan utama untuk menyajikan informasi komprehensif mengenai peran proteomik dalam diagnosis penyakit. Melalui penjelasan teoretis dan studi kasus, diharapkan pembaca baik mahasiswa, peneliti, maupun praktisi medis memperoleh pemahaman mendalam tentang teknologi, aplikasi, tantangan, dan masa depan proteomik dalam dunia klinis (Ong et al., 2014).

B. Konsep Dasar Proteomik

1. Protein sebagai Target Diagnosis

Protein merupakan molekul biologis yang tersusun atas rangkaian asam amino dengan beragam susunan dan panjang. Fungsi protein yang sangat luas mulai dari enzim, komponen struktural sel, pembawa pesan antar sel, hingga regulator transkripsi membuatnya kritis dalam berbagai proses biologis (Lesch et al., 2016). Oleh karena itu, perubahan struktur atau ekspresi protein sering kali berdampak besar pada kesehatan dan menyebabkan berbagai penyakit.

Dalam konteks diagnosis, pengamatan terhadap protein tertentu dapat mencerminkan status fisiologis suatu organisme. Misalnya, peningkatan enzim hati (ALT, AST) dalam darah mengindikasikan kerusakan sel hati (Rajakumar et al., 2019). Pendekatan ini tergolong konvensional, namun prinsipnya mendasari upaya yang lebih kompleks dalam proteomik, di mana tidak hanya satu atau dua protein yang dianalisis, melainkan ribuan protein sekaligus untuk membentuk peta ekspresi protein yang lebih lengkap.

Ekspresi protein diatur ketat pada berbagai tingkat: transkripsi, pascatranskripsi (misalnya RNA splicing dan stabilitas mRNA), translasi, hingga pascatranslasi (misalnya fosforilasi, ubiquitinasi). Faktor lingkungan, sinyal seluler, dan patologi tertentu dapat mengubah ekspresi protein secara dinamis (Cox &

Mann, 2011). Protein yang awalnya tidak muncul pada kondisi normal bisa diekspresikan saat terjadi infeksi atau stres sel, sehingga menjadi “tanda molekuler” terjadinya proses patologis.

Selain itu, protein tertentu mungkin mengalami modifikasi pascatranslasi (PTMs) yang memengaruhi fungsinya. Contoh umum adalah fosforilasi pada protein kunci di jalur signal *transduction*, yang dapat mengaktifkan atau menonaktifkan jalur tersebut (Mann & Jensen, 2013). Deteksi perubahan pola PTMs ini dapat memberikan petunjuk kritis dalam diagnosis, misalnya pada kanker, di mana kaskade fosforilasi yang abnormal menjadi salah satu ciri utama (Kinoshita et al., 2015).

Tubuh juga dapat mendeteksi perubahan protein asing atau abnormal melalui sistem imun. Pada beberapa penyakit autoimun, sistem imun mengenali protein tubuh sendiri yang mengalami modifikasi tertentu sebagai antigen (Arlehamn & Sette, 2016). Studi proteomik terhadap autoantibodi yang dihasilkan pasien dapat memetakan epitope protein endogen yang berperan dalam patogenesis (Miyara & Sakaguchi, 2017). Hal ini tak hanya bermanfaat dalam diagnosis, tetapi juga dalam pengembangan terapi spesifik antigen.

2. Prinsip Teknologi Proteomik

a. Spektrometri Massa (MS) sebagai Tulang Punggung Proteomik

Spektrometri massa menjadi andalan utama dalam proteomik modern. Prinsip utamanya adalah mengukur rasio massa terhadap muatan (m/z) ion molekul protein atau peptida untuk menentukan identitas dan kuantitasnya (Aebersold & Mann, 2016). Beberapa platform MS yang populer meliputi MALDI-TOF, ESI-MS, LC-MS/MS, dan Orbitrap. Teknologi ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap ratusan hingga ribuan protein dalam satu kali pengujian (Zhang et al., 2013).

b. Elektroforesis Gel Dua Dimensi (2D-GE)

2D-GE adalah teknik lama namun masih relevan untuk pemisahan protein berdasarkan titik isoelektrik (pI) dan berat molekul (Laemmli, 1970; Gorg et al., 2009). Meskipun kemampuan resolusinya terbatas untuk protein sangat besar atau sangat kecil, 2D-GE tetap menjadi metode yang ekonomis dan informatif pada tahap skrining (Berth et al., 2007). Setelah pemisahan, protein dapat dispot pick, dicerna oleh enzim, lalu dianalisis lebih lanjut menggunakan MS untuk identifikasi (O’Farrell, 2017).

c. Microarray Protein

Berbeda dari microarray gen, microarray protein menggunakan antibodi, aptamer, atau ligan lainnya yang ditempatkan pada permukaan padat untuk menangkap protein tertentu dari sampel biologis (Schweitzer et al., 2009).

Platform ini berguna untuk deteksi cepat panel protein dalam jumlah besar. Namun, tantangan teknisnya mencakup ketersediaan antibodi spesifik yang andal, stabilitas antibodi pada permukaan chip, serta risiko cross-reactivity (Sauer et al., 2015).

d. Bioinformatika dalam Proteomik

Seiring dengan bertambahnya volume data yang dihasilkan, peran bioinformatika menjadi krusial. Analisis sekuens, penentuan peptide matching, rekonstruksi jalur, dan pemodelan interaksi protein semuanya memerlukan algoritme canggih (Eng et al., 2013). Database seperti UniProt, NCBI, serta repositori proteomik publik (misalnya PRIDE) sangat membantu dalam memvalidasi data identifikasi protein (Vizcaíno et al., 2016).

3. Tantangan dalam Studi Proteomik

Salah satu tantangan terbesar adalah kompleksitas proteom yang jauh melebihi genom. Satu gen bisa menghasilkan banyak isoform protein melalui alternatif splicing, belum termasuk PTMs. Selain itu, konsentrasi protein penting sering kali sangat rendah dan tertutupi oleh protein berlimpah seperti albumin dalam darah (Anderson & Anderson, 2010). Hal ini menuntut adanya strategi fraksinasi yang efektif dan sensitif.

Variabilitas antar individu juga menjadi tantangan dalam studi proteomik, setiap individu memiliki perbedaan genetik dan epigenetik, yang pada akhirnya memengaruhi proteom. Variabilitas ini bisa menyulitkan penentuan biomarker universal. Dalam konteks diagnosis, perlu ada upaya standarisasi pengukuran dan penetapan cut-off yang jelas agar hasil proteomik dapat diinterpretasi konsisten antar laboratorium dan populasi (Ludwig & Weinstein, 2018).

Meskipun banyak kandidat biomarker proteomik berhasil diidentifikasi pada penelitian awal, sebagian besar gagal melewati tahap validasi klinis karena berbagai faktor, mulai dari replikasi hasil hingga perbedaan protokol sampel (Polanski & Anderson, 2007). Regulasi dari badan pengawas seperti FDA (*Food and Drug Administration*) juga memerlukan bukti kuat mengenai sensitivitas, spesifisitas, dan *clinical utility* sebelum proteomik bisa menjadi metode diagnosis rutin (Rifai et al., 2011).

C. Metodologi Proteomik Dalam Diagnosis

Metodologi proteomik menjadi fondasi penting dalam upaya memahami peran protein di berbagai kondisi fisiologis dan patologis. Pada konteks diagnosis, teknik-teknik proteomik menawarkan kemampuan untuk:

- Mendeteksi perubahan ekspresi protein secara komprehensif.
- Mengidentifikasi modifikasi pascatranslasi (*post-translational modifications*/PTMs).

- Mengungkap interaksi protein-protein atau protein-molekul lain yang dapat menjadi kunci patofisiologi penyakit.

Jika metode konvensional (misalnya pemeriksaan kimia darah rutin atau immunoassay tunggal) hanya menyoroti satu atau beberapa target protein saja, pendekatan proteomik modern dapat menelisik ribuan protein secara paralel. Dengan demikian, para peneliti dan klinisi dapat melakukan pencarian biomarker signature spesifik yang berpotensi menjadi alat diagnosis akurat dan dini (Rifai et al., 2011).

Pada dekade 1980–1990-an, proteomik masih berfokus pada teknik 2D-GE (*two-dimensional gel electrophoresis*). Meski resolusinya terbatas, 2D-GE menjadi batu loncatan bagi para ilmuwan untuk memisahkan ribuan protein dalam satu gel (O’Farrell, 2017 [reprint of 1975 paper]). Seiring kemajuan teknologi spektrometri massa (mass spectrometry, MS) dan bioinformatika di awal 2000-an, laju perkembangan proteomik meningkat drastis.

Dalam 10–15 tahun terakhir, kecepatan, sensitivitas, serta akurasi instrumen MS meningkat secara eksponensial, memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi protein dalam jumlah sangat besar dan dengan rentang konsentrasi yang luas (Aebersold & Mann, 2016). Perkembangan reagen, kit, dan perangkat lunak analisis data pun turut mempermudah laboratorium klinis dalam mengadopsi metodologi proteomik. Kini, proteomik dipandang bukan sekadar sains murni, melainkan juga pendekatan praktis untuk kebutuhan diagnosis, pemantauan terapi, dan penapisan pasien (Smith et al., 2013).

Walau menawarkan segudang manfaat, penggunaan metodologi proteomik dalam diagnosis masih menghadapi tantangan mencakup:

- Biaya dan Infrastruktur: Instrumen canggih seperti LC-MS/MS berharga mahal dan memerlukan ruang laboratorium khusus.
- Tenaga Ahli: Proses analisis data proteomik mensyaratkan keahlian bioinformatika tingkat lanjut.
- Standarisasi dan Regulasi: Hasil proteomik harus terstandarisasi agar dapat dibandingkan antar laboratorium. Selain itu, biomarker proteomik perlu melewati uji validasi klinis ketat (Ludwig & Weinstein, 2018).

1. Teknologi dan Teknik Utama Proteomik

Pada proteomik, terdapat sejumlah teknik yang umum digunakan untuk analisis ekspresi, identifikasi, hingga kuantifikasi protein. Bagian ini akan merinci beberapa pilar metodologi, termasuk spektrometri massa, elektroforesis gel dua dimensi, serta pendekatan kuantitatif seperti SILAC, iTRAQ, dan *label-free quantification*.

a. Spektrometri Massa: Pendekatan Berbasis MALDI-TOF dan LC-MS/MS

1) MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization-Time of Flight)
MALDI-TOF merupakan salah satu platform MS yang memanfaatkan pelapisan sampel protein (atau peptida) dengan matriks organik. Ketika laser mengenai matriks, energi yang diserap memfasilitasi proses desorpsi dan ionisasi molekul protein, yang kemudian terbang (time-of-flight) menuju detektor (Karas & Hillenkamp, 2013).

- a) Persiapan Sampel: Sampel protein atau peptida dicampur dengan matriks (misalnya sinapinic acid atau α -cyano-4-hydroxycinnamic acid).
- b) Proses Ionisasi: Denyut laser memicu molekul matriks terionisasi dan membawa molekul protein turut terionisasi.
- c) Pengukuran Time-of-Flight (TOF): Ion bermuatan positif dipercepat oleh medan listrik dan diterbangkan menuju detektor. Waktu tempuh bergantung pada rasio massa-muatan (m/z).

Kelebihan MALDI-TOF: mudah diaplikasikan untuk protein utuh. Relatif cepat dan andal untuk analisis kualitatif, seperti identifikasi mikroorganisme (Kostrzewa & Maier, 2016). Kekurangan MALDI-TOF: kurang cocok untuk analisis kuantitatif karena intensitas sinyal bisa bervariasi tergantung matriks dan ko-kristalisasi. Rentan terhadap suppression effect bila sampel sangat kompleks (Greer et al., 2011).

2) LC-MS/MS (Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry)

LC-MS/MS adalah metode paling umum dalam proteomik modern karena mampu melakukan analisis mendalam pada sampel kompleks (Cox & Mann, 2011). Alurnya umumnya:

- a) Pencernaan Protein: Sampel protein dicerna secara enzimatik (misalnya dengan tripsin) menjadi peptida.
- b) Kromatografi Cair: Peptida dipisahkan berdasar hidrofobitasnya di kolom Reverse Phase (RP).
- c) MS1: Peptida yang keluar dari kolom dianalisis (m/z) di spektrum MS pertama.
- d) Fragmentasi: Beberapa ion terpilih akan dipecah di collision cell (mis. melalui collision-induced dissociation, CID, atau higher-energy collisional dissociation, HCD).
- e) MS2: Spektrum hasil fragmentasi dianalisis untuk menentukan sekuens peptida.

Data MS1 dapat memberikan kuantifikasi relatif (label-free) maupun relatif-absolut (melalui strategi isobaric labeling), sedangkan data MS2 berguna untuk database search dan identifikasi protein (Tyanova et al., 2016).

Kelebihan LC-MS/MS: sensitivitas tinggi untuk sampel kompleks dan dapat melakukan high throughput analysis dan kuantifikasi. Kekurangan LC-MS/MS: membutuhkan peralatan mahal dan perawatan intensif dan waktu analisis relatif panjang, terutama untuk deep proteome analysis.

Dalam konteks diagnosis, LC-MS/MS banyak digunakan untuk menemukan panel biomarker potensial pada cairan biologis seperti plasma, serum, air seni, atau cairan serebrospinal. Validasi lebih lanjut biasanya mencakup immunoassays selektif atau targeted proteomics (Sauer et al., 2015).

b. Elektroforesis Gel Dua Dimensi (2D-GE)

Elektroforesis gel dua dimensi (2D-GE) menjadi teknik pelopor di era awal proteomik. Prosedur dasarnya meliputi:

- 1) Fokus Isoelektrik (IEF): Protein dipisahkan berdasarkan titik isoelektrik (pI) dalam pH gradient.
- 2) SDS-PAGE: Setelah IEF, strip gel dipindahkan ke gel SDS-PAGE untuk pemisahan berdasarkan berat molekul.

Gel yang dihasilkan akan menampilkan ratusan hingga ribuan spot protein. Setiap spot dapat dipotong, didestain, dan dicerna tripsin, lalu dianalisis MS (O'Farrell, 2017). Kelebihan 2D-GE: dapat memisahkan isoform protein dan mendeteksi modifikasi yang signifikan memengaruhi pI. Menghasilkan visualisasi langsung protein dalam bentuk spot. Kekurangan 2D-GE: kesulitan memisahkan protein ekstrem (sangat basa, sangat asam, atau sangat besar/kecil). Reproduksi gel bisa menurun jika protokol tidak sangat ketat.

Meski popularitasnya agak menurun akibat perkembangan LC-MS/MS, 2D-GE masih bermanfaat pada studi pendahuluan (screening) atau untuk memantau perubahan ekspresi protein dengan metode yang relatif terjangkau (Berth et al., 2007).

c. Analisis Proteomik Kuantitatif: SILAC, iTRAQ, dan Label-Free Quantification

- 1) SILAC (Stable Isotope Labeling by Amino acids in Cell culture)

SILAC menumbuhkan sel dalam medium kultur yang mengandung asam amino berlabel isotop berat (misalnya ^{13}C atau ^{15}N) (Ong & Mann, 2012). Setelah beberapa generasi, semua protein sel akan "berlabel berat". Untuk perbandingan, sel kontrol ditumbuhkan dalam medium normal (tanpa label). Kedua populasi sel dicampur, diekstraksi proteinnya, dan dianalisis bersama di LC-MS/MS. Rasio intensitas puncak isotop ringan dan berat menunjukkan perbandingan kuantitatif. Metode ini akurat, namun terbatas untuk studi in vitro (Hebert et al., 2013).

2) iTRAQ (Isobaric Tags for Relative and Absolute Quantification)

iTRAQ memakai reagen kimia yang menandai ujung N peptida dengan label isobarik. Setiap sampel diberi label unik (mis. 114, 115, 116, 117, dsb.), namun berat total label sama (Ross et al., 2019). Seluruh sampel digabung dan dianalisis bersama. Ketika peptida terfragmentasi di MS2, label terpecah menghasilkan ion reporter berbeda. Intensitas ion reporter merefleksikan kelimpahan peptida asal tiap sampel. iTRAQ memungkinkan multiplexing hingga 8 sampel, memudahkan komparasi antar kondisi dalam satu eksperimen.

3) Label-Free Quantification

Alternatif dari metode labeling adalah kuantifikasi tanpa penandaan isotop, mengandalkan intensitas puncak (peak intensity) atau frekuensi deteksi (spectral counting) (Ning et al., 2012). Label-free quantification kerap digunakan pada studi klinis berskala besar karena tidak perlu proses pelabelan yang kompleks. Meski relatif ekonomis, variasi teknis dan biologis harus dikontrol ketat agar hasilnya dapat diinterpretasi akurat (Ludwig & Weinstein, 2018).

2. Protokol Analisis Biomarker Proteomik

Sebuah workflow proteomik untuk tujuan diagnostik biasanya dirancang agar efisien dan reproducible. Urutan protokol umumnya mencakup persiapan sampel, pemisahan, identifikasi protein, hingga validasi biomarker. Setiap langkah memegang peran kunci dalam memastikan hasil akurat dan relevan secara klinis.

a. Jenis Sampel Klinis

Sampel yang sering digunakan untuk proteomik diagnostik antara lain:

- 1) Darah (Serum/Plasma): Mudah diperoleh, namun rentan kontaminasi protein berlebih (albumin, imunoglobulin). Pemisahan atau depletion sering diperlukan (Anderson & Anderson, 2010).
- 2) Urine: Non-invasif, cocok untuk biomarker ginjal atau sistem kemih. Meski demikian, konsentrasi protein lebih rendah sehingga dibutuhkan langkah konsentrasi.
- 3) Cairan Serebrospinal (CSF): Cocok untuk penyakit neurodegeneratif, tapi pengambilannya invasif.
- 4) Biopsi Jaringan: Memberikan informasi paling spesifik tentang lokasi penyakit (misalnya kanker), tetapi prosedur invasif.

b. Protokol Ekstraksi dan Pemurnian Protein

Proses ekstraksi harus mempertahankan integritas protein. Pada sampel jaringan, langkah-langkah meliputi homogenisasi dalam buffer lisis yang mengandung protease inhibitors. Untuk serum/plasma, depletion protein

berlimpah (seperti albumin, imunoglobulin G) kerap dilakukan menggunakan kolom imunofluoresen atau kolom afinitas (Levin et al., 2020).

Setelah ekstraksi, supernatan protein dapat diukur konsentrasinya (misal dengan Bradford, BCA assay) untuk standarisasi jumlah protein yang akan dianalisis selanjutnya (Stastna et al., 2012).

c. Kontrol Kualitas

Standar internal atau kontrol kualifikasi (misal protein rekombinan yang ditambahkan sebelum proses) dapat digunakan untuk memantau efisiensi lisis, pemurnian, dan langkah-langkah selanjutnya. Reprodusibilitas protokol sangat penting agar hasil antar sampel atau antar batch eksperimen dapat dibandingkan (Rifai et al., 2011).

d. Pemisahan dan Identifikasi Protein

1) Tahap Pemisahan

Sebelum analisis MS, sampel dapat dipisahkan lebih lanjut untuk mengurangi kompleksitas. Beberapa strategi meliputi:

- a) Fraksinasi berdasar pH (OFFGEL fractionation).
- b) Kromatografi multidimensi (mis. SCX, IMAC, RP dalam susunan seri).
- c) Elektroforesis gel satu atau dua dimensi (2D-GE).

2) Identifikasi Menggunakan MS/MS

Protein atau peptida yang telah terpisah dianalisis di MS. Dengan melakukan database search (mis. menggunakan perangkat lunak seperti Mascot, SEQUEST, MaxQuant), spektrum fragmentasi (MS2) dicocokkan dengan sekuens teoretis dari basis data protein (Eng et al., 2013). Skor yang diperoleh menentukan kemungkinan kecocokan.

3) Kuantifikasi

Pada tahap ini, strategi labeling (mis. iTRAQ, TMT) atau label-free (peak intensity, spectral counting) diterapkan untuk membandingkan kelimpahan protein antar sampel atau kelompok kondisi (Tyanova et al., 2016).

e. Validasi Biomarker

Setelah kandidat biomarker ditemukan, langkah validasi harus dilakukan melalui tahapan:

- 1) Verifikasi: Menggunakan sampel terpisah, metode yang sama atau metode ortogonal (mis. immunoblot, ELISA) untuk mengonfirmasi ekspresi biomarker.
- 2) Validasi Klinis: Melibatkan jumlah sampel lebih besar, preferably ratusan hingga ribuan pasien, serta kelompok kontrol. Tujuannya memastikan sensitivitas, spesifisitas, positive predictive value, dan negative predictive value biomarker.

3) Regulatory Approval: Untuk diterapkan secara rutin di klinik, biomarker perlu disetujui oleh badan pengawas, misalnya FDA di Amerika Serikat, atau otoritas kesehatan lainnya (Polanski & Anderson, 2007).

a) Immunoassays: ELISA, Western Blot

Immunoassays tetap menjadi metode standar di laboratorium klinis karena spesifisitas dan sensitivitasnya relatif tinggi (Lippi et al., 2019). Pada ELISA, antibodi spesifik terhadap biomarker dilekatkan pada sumur plate. Sampel yang mengandung biomarker akan berikatan, lalu dideteksi melalui reaksi enzimatik. Sementara itu, Western blot memungkinkan verifikasi ukuran molekuler biomarker.

b) Multiple Reaction Monitoring (MRM) / Selected Reaction Monitoring (SRM)

MRM/SRM adalah pendekatan MS berbasis targeted proteomics yang sangat spesifik untuk beberapa protein/peptida target (Peterson et al., 2012). Metode ini memantau pasangan ion prekursor-ion produk (fragment) yang spesifik untuk peptida tertentu, sehingga dapat secara akurat mengukur kelimpahan biomarker di sampel kompleks.

c) Pengujian di Populasi Beragam

Salah satu tantangan validasi biomarker proteomik adalah heterogenitas populasi pasien. Faktor genetik, lingkungan, gaya hidup, hingga komorbiditas dapat memengaruhi ekspresi protein (Ma et al., 2019). Studi multicenter dengan populasi yang bervariasi secara geografis dan etnis diperlukan agar biomarker benar-benar diakui universal atau minimal dapat diberi cut-off spesifik sub-populasi.

3. Integrasi Bioinformatika dalam Analisis Proteomik

Volume data yang dihasilkan proteomik sangat besar, sehingga analisis manual hampir mustahil. Bioinformatika menjadi pilar penopang, mulai dari data preprocessing, peak picking, identifikasi protein, hingga pemodelan jaringan protein.

a. Pipeline Analisis Data Proteomik

Sebuah pipeline analisis data proteomik berbasis LC-MS/MS biasanya mencakup langkah-langkah berikut (Tyanova et al., 2016):

- 1) Quality Check (QC): Mengevaluasi stabilitas retensi kromatografi, intensitas total ion, serta parameter instrumentasi lainnya.
- 2) Peak Detection and Alignment: Mengidentifikasi peak intensitas tertinggi pada rentang waktu tertentu dan menyelaraskan (align) rentang waktu antar sampel.

- 3) Database Search: Mencocokkan spektrum MS/MS dengan sekuens protein teoretis. Perangkat lunak populer mencakup MaxQuant, Mascot, SEQUEST, Proteome Discoverer, dll.
 - 4) False Discovery Rate (FDR) Calculation: Mengendalikan kesalahan identifikasi dengan mengukur rasio identifikasi palsu (mis. dengan teknik decoy database).
 - 5) Kuantifikasi: Label-based (iTRAQ, TMT, SILAC) atau label-free.
 - 6) Normalisasi: Meratakan variasi teknis antar run atau antar sampel (mis. median normalization, quantile normalization).
 - 7) Statistical Analysis: Mencari protein yang berubah signifikan (fold change, p-value, q-value).
- b. Algoritma Pencarian Peptida dan Protein
- 1) Database-Dependent Search
Algoritma seperti Mascot, SEQUEST, X!Tandem, dan MaxQuant bekerja dengan membandingkan data fragmentasi peptida (MS2) terhadap sekuens protein di database (mis. UniProt, NCBI) (Eng et al., 2013). Setiap fragmen ion di MS2 dimatch dengan kemungkinan potongan asam amino. Nilai scoring dihasilkan untuk menilai kecocokan terbaik.
 - 2) De Novo Sequencing
Jika sampel berasal dari spesies non-model atau belum ada data genom/proteom lengkap, metode de novo sequencing bisa diterapkan. Algoritma de novo berupaya merekonstruksi sekuens peptida hanya dari data fragmentasi, tanpa acuan database (Frank & Pevzner, 2020). Namun, ketepatannya lebih rendah dan lebih rumit secara komputasional.
 - 3) Integrated Approaches
Beberapa penelitian menggabungkan database search dan de novo untuk meningkatkan cakupan identifikasi protein, terutama jika proteom spesies tertentu belum dipetakan sempurna (Zhang et al., 2013).
- c. Analisis Jaringan dan Jalur Sinyal (Pathway Analysis)
- Usai identifikasi dan kuantifikasi, langkah berikutnya adalah memahami konteks biologis. Pathway analysis membantu mengelompokkan protein yang terlibat dalam proses biologis tertentu (mis. jalur inflamasi, siklus sel, apoptosis), sehingga memudahkan interpretasi apakah perubahan ekspresi protein sejalan dengan patofisiologi penyakit (Schaefer et al., 2020). Tools seperti Ingenuity Pathway Analysis (IPA), DAVID, GSEA, dan STRING kerap dimanfaatkan untuk:
- 1) Memetakan hubungan antarprotein.
 - 2) Menemukan jalur signal transduction yang terganggu.

- 3) Mengidentifikasi modul protein yang berguna sebagai tanda molekuler (biomarker panel).

4. Studi Kasus: Workflow Proteomik dalam Mengidentifikasi Biomarker Kanker

Untuk mengilustrasikan metodologi proteomik dalam diagnosis, berikut contoh studi kasus yang dapat diterapkan pada penelitian kanker (misal kanker payudara, kanker paru-paru, atau kanker prostat). Skema ini bersifat umum dan dapat dimodifikasi sesuai jenis kanker atau sampel yang dipakai.

a. Perancangan Penelitian

- 1) Tujuan: Mencari panel biomarker baru yang dapat membedakan sampel pasien kanker dengan sampel kontrol.
- 2) Sampel: Serum dari 50 pasien kanker yang terkonfirmasi histopatologis dan 50 kontrol sehat dengan karakteristik demografi setara (usia, jenis kelamin, dsb.).
- 3) Persiapan Sampel: Deplesi albumin dan IgG pada serum menggunakan kolom afinitas. Pengukuran konsentrasi total protein.
- 4) Strategi Analisis: Label-free quantification LC-MS/MS. Validasi awal menggunakan Western blot. Validasi akhir pada kohort eksternal (>200 pasien).

b. Pelaksanaan Eksperimen

- 1) Ekstraksi Protein: Setelah deplesi, serum di-buffer dengan larutan lisis yang mengandung protease inhibitor.
- 2) Digesti Enzimatis: Triplicate masing-masing sampel menggunakan tripsin, menyesuaikan protokol standarisasi.
- 3) LC-MS/MS: Peptida disuntikkan ke sistem UHPLC yang terhubung ke Q-Exactive Orbitrap (contoh platform) dengan pemindaian MS1 (Full Scan) dan MS2 (Data Dependent Acquisition).
- 4) Analisis Data: Menggunakan MaxQuant, dengan database search di UniProt Homo sapiens terbaru. False discovery rate (FDR) ditetapkan 1%.

c. Interpretasi dan Validasi

- 1) Penentuan Kandidat Biomarker: Filter protein yang menunjukkan fold change ≥ 2 ($p < 0,05$) antara kelompok kanker vs kontrol.
- 2) Pathway Analysis: Jalur yang signifikan, misalnya ECM-receptor interaction, cell cycle regulation, dan immune response.
- 3) Validasi Western Blot: Protein XYZ (misalnya HSP70, CK8, dsb.) yang secara konsisten meningkat di kelompok kanker di uji dengan antibodi spesifik.
- 4) Verifikasi di Kohort Lebih Besar: Diperlukan untuk memastikan robust-nya hasil.

d. Potensi Implementasi Klinik

Jika hasil validasi menunjukkan sensitivitas dan spesifisitas tinggi, panel biomarker ini dapat dikembangkan menjadi kit berbasis immunoassay atau SRM-based assay. Selanjutnya, diperlukan uji klinis prospektif untuk menilai positive predictive value dan negative predictive value pada populasi berbeda (Banez et al., 2015).

D. Penerapan Proteomik Pada Diagnosis Penyakit

Proteomik menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk mendeteksi perubahan ekspresi protein yang dapat menjadi indikator (biomarker) suatu kondisi patologis. Melalui analisis terhadap ratusan hingga ribuan protein secara simultan, peneliti dan klinisi bisa menemukan signature molekuler spesifik yang mendukung diagnosis dini, stratifikasi risiko, hingga pemilihan terapi yang lebih personal (Wu et al., 2020).

Pada era kedokteran modern, diagnosis tidak hanya diartikan sebagai pemberian “label penyakit” semata, tetapi juga mencakup identifikasi mekanisme molekuler yang mendasari patologi tersebut. Dengan kata lain, diagnosis yang akurat dan detail akan berdampak pada strategi pencegahan, penapisan, serta terapi yang lebih efektif. Proteomik menjembatani kebutuhan ini, karena ia menyuguhkan data fenotipik di tingkat protein yang umumnya lebih dinamis dan dekat dengan proses biologis yang sesungguhnya dibandingkan data genom atau transkriptom saja (Li et al., 2019).

Penerapan teknologi proteomik pada beberapa kelompok penyakit, yang terdiri dari contoh studi kasus, metode spesifik, serta tantangan dan prospek di masa depan yang mendukung potensi proteomic dalam memajukan duni kedokteran dan Kesehatan Masyarakat.

1. Penyakit Kanker

Kanker adalah kondisi pertumbuhan sel yang tidak terkontrol dan dapat menyerang jaringan atau organ lain. Ia menjadi salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia (World Health Organization, 2020). Terlepas dari kemajuan terapi, keberhasilan penanganan kanker sangat ditentukan oleh diagnosis dini. Begitu kanker dideteksi pada stadium awal, tingkat kelangsungan hidup pasien meningkat signifikan (Bray et al., 2018).

Sayangnya, banyak jenis kanker tidak menunjukkan gejala jelas pada stadium awal. Pemeriksaan konvensional (mis. pencitraan atau penanda tumor seperti PSA pada kanker prostat, CEA pada kanker kolorektal, dan CA 15-3 pada kanker payudara) memiliki keterbatasan sensitivitas dan spesifisitas. Kebutuhan akan panel biomarker yang lebih akurat, yang mampu membedakan tipe kanker, menilai prognosis, serta memprediksi respons terhadap terapi, kian mendesak (Banez et al., 2015).

Proteomik diharapkan mampu menjawab sebagian tantangan ini. Melalui analisis ekspresi protein secara menyeluruh, para peneliti telah menemukan biomarker potensial pada berbagai jenis kanker, seperti kanker payudara, kanker paru-paru, kanker prostat, dan sebagainya (Petricoin et al., 2011).

a. Kanker Payudara

Kanker payudara adalah kanker yang menyerang jaringan payudara, seringkali sel-sel di lobulus atau duktus. Ia menempati urutan atas dalam hal insidensi kanker pada wanita di banyak negara (Siegel et al., 2022). Penanda tumor yang lazim digunakan meliputi CA 15-3, CA 27.29, dan CEA (Carcinoembryonic Antigen). Meskipun penanda tersebut berguna untuk pemantauan terapi, kepekaan dan spesifisitasnya pada diagnosis dini masih terbatas (Coombes et al., 2015).

1) *Aplikasi Proteomik untuk Deteksi Dini*

a) Profil Proteomik Serum

Berbagai studi proteomik menggunakan spektrometri massa (MS) telah mengidentifikasi panel protein serum yang meningkat signifikan pada pasien kanker payudara. Salah satu contohnya adalah peningkatan ekspresi kelompok heat shock proteins (HSP70, HSP90), cytokeratins (CK8, CK18), serta protein-protein yang terlibat dalam jalur inflamasi (Adkins et al., 2019).

b) Eksosom dan Microvesicle sebagai Sumber Biomarker

Eksosom, yaitu vesikel kecil yang dilepaskan oleh sel kanker, mengandung banyak protein, RNA, dan molekul bioaktif lain. Analisis proteomik pada eksosom menunjukkan bahwa sel kanker payudara melepaskan protein khas yang bisa dideteksi pada cairan darah perifer (Li et al., 2019). Pendekatan ini menarik karena eksosom relatif stabil, sehingga biomarker di dalamnya tidak mudah mengalami degradasi.

c) Tantangan Validasi Klinis

Walau proteomik berhasil menemukan banyak kandidat biomarker baru, sebagian besar masih belum mencapai tahap penerapan rutin di klinik. Penyebabnya antara lain:

- Variasi hasil antar populasi (ras, etnis, gaya hidup).
- Minimnya studi prospektif dengan jumlah subjek besar.
- Kurangnya standarisasi protokol isolasi serum, eksosom, atau metode analisis.

Untuk menjembatani hal ini, sejumlah konsorsium internasional melakukan multi-center validation demi memastikan bahwa panel biomarker

proteomik memiliki sensitivitas, spesifisitas, serta *clinical utility* yang andal (Katzke et al., 2018).

b. Kanker Paru-Paru

Kanker paru-paru merupakan salah satu kanker paling mematikan, baik pada pria maupun wanita (Siegel et al., 2022). Diagnosis dini seringkali terhambat oleh gejala yang tumpang tindih dengan penyakit pernapasan lain, seperti batuk kronis, hemoptisis, atau nyeri dada. CT-scan thorax menjadi modalitas pencitraan utama untuk deteksi dini, tetapi masih ada risiko false positive, terutama pada nodul paru yang sulit dibedakan antara jinak dan ganas (Zhou et al., 2021).

1) Pendekatan Proteomik dan Contoh Temuan

a) Proteomik Plasma dan Bronchoalveolar Lavage Fluid (BALF)

Penelitian proteomik telah dilakukan pada plasma maupun cairan lavage bronkoalveolar (BALF) pasien kanker paru-paru untuk mencari biomarker khusus. Sejumlah protein seperti haptoglobin, alpha-1 antitrypsin, serta panel complement proteins menunjukkan perubahan kuantitas yang konsisten pada pasien dengan adenokarsinoma paru (Broadhurst et al., 2018).

b) Keterkaitan dengan Jalur Imun dan Inflamasi

Kanker paru-paru sering dikaitkan dengan peningkatan sitokin dan aktivitas sel imun tertentu. Studi proteomik memungkinkan pemetaan jalur inflamasi misalnya peningkatan IL-6, IL-8, dan C-reactive protein yang ternyata terlibat dalam mikrolingkungan tumor (Rappaport et al., 2017). Dengan memahami pola protein tersebut, peneliti berupaya menyusun profil imun "tanda tangan" (immune signature) untuk keperluan diagnosis maupun pemilihan terapi imun (imunoterapi).

c) Pengembangan Composite Biomarker Panel

Alih-alih mengandalkan satu protein saja, tren proteomik modern lebih condong ke composite biomarker panel yang mencakup 5–10 protein (atau lebih), guna meningkatkan akurasi diagnosis (Silvestri et al., 2018). Panel demikian diharapkan dapat membedakan kanker paru-paru dari penyakit paru lain (mis. TB paru, PPOK) dengan tingkat sensitivitas dan spesifisitas di atas 90%.

c. Kanker Prostat

Kanker prostat menjadi kanker yang paling sering didiagnosis pada pria, terutama di atas usia 50 tahun (Rawla, 2019). Penanda konvensionalnya, yaitu Prostate-Specific Antigen (PSA), memiliki keterbatasan sebab kadar PSA dapat meningkat pula pada kondisi non-kanker seperti benign prostatic hyperplasia

(BPH) atau prostatitis (Banez et al., 2015). Ini menimbulkan masalah overdiagnosis, di mana banyak pria menjalani biopsi invasif walau ternyata tidak mengidap kanker.

1) Pencarian Biomarker Baru lewat Proteomik

a) Analisis Cairan Seminal dan Prostatic Fluid

Beberapa kelompok penelitian memfokuskan analisis pada cairan seminal atau prostatic fluid (cairan prostat) karena sumber ini dianggap lebih spesifik daripada serum (Tomlins et al., 2016). Pendekatan proteomik LC-MS/MS berhasil memetakan ratusan protein unik yang ekspresinya berubah signifikan pada kanker prostat, di antaranya prostatic acid phosphatase, annexin A3, thrombospondin-1, dan alpha-methylacyl-CoA racemase (AMACR).

b) Urine-based Proteomics

Urine pasien kanker prostat setelah dipijat prostat (prostatic massage) dapat mengandung sekresi sel prostat, termasuk sel kanker. Melalui proteomik urine, kandidat biomarker seperti PCA3 (RNA) dan beberapa protein terkait inflamasi ditemukan meningkat pada penderita kanker prostat (Dijkstra et al., 2014). Walau PCA3 lebih dikenal sebagai marker RNA, proteomik pun dapat mendeteksi protein-protein yang berbeda secara bermakna.

c) Panel Multi-Marker dan Risk Stratification

Penelitian saat ini mengarah pada panel multi-marker yang menggabungkan hasil proteomik dengan data genomik, epigenetik, maupun parameter klinis (mis. volume prostat, Gleason score). Panel seperti ini diharapkan dapat memperkecil false positive, sehingga pasien yang memiliki nilai PSA borderline (misalnya 4–10 ng/mL) dapat dieliminasi dari risiko biopsi yang tidak perlu (Banez et al., 2015).

2) Tantangan dan Prospek Masa Depan dalam Aplikasi Proteomik Kanker

a) Kompleksitas dan Heterogenitas Tumor

Kanker bukan penyakit tunggal, bahkan kanker yang sama (mis. kanker payudara) dapat memiliki subtype molekuler berbeda (luminal A, luminal B, HER2+, triple-negative), masing-masing dengan karakter proteomik khas. Hal ini menyulitkan penemuan biomarker universal (Coates et al., 2015).

b) Biaya dan Ketersediaan Infrastruktur

Teknologi proteomik untuk penelitian relatif mahal. Meski beberapa laboratorium klinis mulai mengadopsi proteomik, tetap dibutuhkan

dukungan biaya dan kebijakan kesehatan publik agar metode ini bisa diakses luas (Rifai et al., 2011).

c) Integrasi dengan Pendekatan Multi-Omics

Proteomik di era saat ini sering digabung dengan genomik, transkriptomik, metabolomik, hingga radiomik (pencitraan). Pendekatan multi-omics akan memungkinkan pemodelan komprehensif tumor, sehingga diagnosis (dan prognosis) bisa lebih akurat (Zhang et al., 2013).

2. Penyakit Neurodegeneratif

Penyakit neurodegeneratif meliputi Alzheimer, Parkinson, Huntington, serta beberapa gangguan lain yang melibatkan kerusakan progresif pada sistem saraf pusat. Diagnosis awal penyakit ini acap kali sulit karena gejalanya mirip dengan penuaan normal atau gangguan kejiwaan (Bateman et al., 2012).

Proteomik muncul sebagai pendekatan potensial untuk mencari perubahan protein spesifik di otak maupun cairan serebrospinal (CSF) yang terkait dengan patogenesis neurodegeneratif. Karena protein adalah executioner fungsi sel, maka mengamati dinamika proteinnya dapat mengungkap jejak molekuler (molecular footprint) dari proses degenerasi saraf (Zhang et al., 2013).

a. Penyakit Alzheimer

Alzheimer's Disease (AD) merupakan bentuk demensia yang paling umum, ditandai oleh penurunan fungsi kognitif, hilangnya memori, dan gangguan perilaku. Diagnosis saat ini banyak bergantung pada penilaian klinis, pemeriksaan neuropsikologi, serta pencitraan otak. Secara biologis, penanda utama AD adalah adanya plak beta-amyloid ($A\beta$) dan protein tau hyperphosphorylated di otak (Scheltens et al., 2021).

1) Pendekatan Proteomik CSF

Cairan serebrospinal (CSF) dianggap gold standard untuk mempelajari penyakit neurodegeneratif karena ia merefleksikan keadaan molekuler otak. Penggunaan proteomik dalam analisis CSF memungkinkan:

- a) Identifikasi Protein Pertanda ($A\beta$, tau, neurofilamen, clusterin)
- b) Pengukuran Modifikasi Pascatranslasi pada protein tau (fosforilasi di situs spesifik) (Maccioni et al., 2021).
- c) Penemuan Jalur Baru terkait peradangan otak, synaptic dysfunction, dan gangguan metabolisme glukosa di neuron.

Studi proteomik telah menemukan peningkatan beberapa molekul inflamasi (seperti YKL-40) yang berpotensi menjadi biomarker tambahan di luar $A\beta$ 42 dan p-tau (Craig-Schapiro et al., 2011). Ke depan, panel biomarker proteomik dapat membantu membedakan AD dari

gangguan neurodegeneratif lain dengan gejala mirip, seperti demensia frontotemporal atau Lewy body dementia.

b. Penyakit Parkinson

Parkinson's Disease (PD) ditandai dengan degenerasi sel dopaminergik di substantia nigra, yang berujung pada gejala motorik khas (tremor, rigiditas, bradikinesia). Diagnosis seringkali bersifat klinis (penilaian gejala motorik dan respons terhadap levodopa). Di tahap awal, gejala dapat sulit dibedakan dari parkinsonism atipikal (Kalia & Lang, 2015).

1) Studi Proteomik Terhadap α -Synuclein dan Protein Lain

Protein α -synuclein merupakan komponen utama dari Lewy bodies, endapan intraseluler di otak penderita PD (Shi et al., 2021). Pendekatan proteomik mencoba:

- a) Menganalisis Variasi Ekspresi Isoform α -Synuclein: Berbagai bentuk (terfosforilasi, teragregasi, dsb.) dapat diukur di CSF atau plasma.
- b) Mendeteksi Protein Pendamping (Co-Aggregates): Protein lain seperti DJ-1, ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1 (UCH-L1), parkin, yang berperan dalam patogenesis PD juga dianalisis (Yamamoto et al., 2019).
- c) Menemukan Tanda Imunologis: Beberapa studi menilai perubahan protein sitokin dan kemokin, menunjukkan keterlibatan respon inflamasi dalam progresi PD (Caggu et al., 2019).

Pendekatan ini diharapkan bisa membantu diagnosis PD lebih dini (bahkan sebelum gejala motorik muncul) dan membedakannya dari gangguan gerak lainnya seperti multiple system atrophy (MSA) atau progressive supranuclear palsy (PSP).

c. Penyakit Huntington

Huntington's Disease (HD) adalah penyakit genetik autosomal dominan yang ditandai dengan adanya ekspansi CAG repeat di gen huntingtin (HTT). Ekspansi berlebihan ini menghasilkan protein huntingtin berwujud abnormal, yang cenderung beragregasi dan merusak neuron (Ross & Tabrizi, 2011).

Peran Proteomik:

- 1) Mengidentifikasi Interaksi Huntingtin dengan protein lain, seperti transcription factors, chaperones, dan protein sitoskeletal.
- 2) Menelaah Tahap Pra-Gejala: Pada individu yang secara genetik positif HD tetapi belum bergejala, perubahan profil protein tertentu bisa menjadi petunjuk onset penyakit lebih akurat dibanding gejala klinis (Seredenina & Luthi-Carter, 2018).

- 3) Menilai Peradangan dan Neurotropik: Proteomik juga menyoroti peran jalur BDNF (brain-derived neurotrophic factor) dan sitokin inflamasi pada perjalanan HD (Silva et al., 2019).

Dengan demikian, proteomik berpotensi memperkaya pemahaman patomekanisme HD serta membuka peluang targeted therapy berbasis pemblokiran agregasi atau stimulasi jalur neurotropik.

d. Tantangan dan Masa Depan

- 1) Keterbatasan Sampel Otak: Sampel jaringan otak pada pasien neurodegeneratif sulit diakses in vivo, sehingga analisis sering bergantung pada CSF atau sampel post-mortem (Zheng et al., 2013).
- 2) Standarisasi Prosedur Pengambilan CSF: Protokol lumbar puncture, transport, serta penyimpanan CSF perlu distandardisasi ketat agar hasil proteomik konsisten.
- 3) Pendekatan Multi-Omics: Integrasi proteomik, metabolomik, dan imaging proteomics diharapkan dapat memberi gambaran menyeluruh tentang mekanisme degenerasi saraf dan diagnosis lebih dini (Maccioni et al., 2021).

3. Penyakit Infeksi

Penyakit infeksi masih menjadi penyebab signifikan morbiditas dan mortalitas di berbagai belahan dunia. Berbagai agen infeksi (virus, bakteri, parasit) memiliki mekanisme patogenik yang kompleks dan host-pathogen interaction pun sangat bervariasi (Goulart et al., 2011). Diagnosis cepat dan akurat dibutuhkan untuk menekan transmisi, memulai terapi tepat waktu, serta meminimalkan komplikasi.

Metode konvensional seperti kultur mikroba, pemeriksaan serologis (antibodi), dan PCR (deteksi asam nukleat) seringkali memiliki keterbatasan, misalnya waktu pengerjaan yang lama (kultur bakteri), sensitivitas rendah (untuk patogen sulit tumbuh), atau ketidakmampuan membedakan infeksi aktif vs laten (Rifai et al., 2011). Proteomik dapat membantu mengisi celah tersebut dengan memetakan perubahan protein inang dan patogen selama infeksi.

a. Infeksi Virus (HIV, Hepatitis)

1) HIV

Human Immunodeficiency Virus (HIV) menyerang sel T helper (CD4+) dan menyebabkan gangguan kekebalan. Diagnosis rutin melibatkan tes antibodi/antigen (ELISA, rapid test) dan konfirmasi Western blot. Namun, proteomik berperan dalam:

- a) Menilai Perkembangan Penyakit: Penurunan protein tertentu (seperti CD4, molekul MHC) dan peningkatan penanda inflamasi (IL-6, TNF- α) dapat dimonitor (Tang et al., 2019).

- b) Menemukan Target Terapi Baru: Analisis proteomik sel yang terinfeksi HIV memperlihatkan perubahan pada jalur metabolisme sel, proses replikasi virus, dan jalur signal transduction (Peng et al., 2021). Dengan demikian, proteomik mengarah pada identifikasi target obat anti-retroviral baru.

2) Hepatitis (B, C)

Hepatitis B dan C memicu peradangan hati, yang dapat berkembang menjadi sirosis atau kanker hati. Metode diagnosis konvensional meliputi pemeriksaan serologi (HBsAg, anti-HCV) dan konfirmasi PCR. Sedangkan proteomik dapat:

- a) Mengungkap Mekanisme Kerusakan Hati: Perubahan protein kunci jalur nekro-inflamasi, fibroblast, dan proses regenerasi hepatosit (Leung et al., 2019).
- b) Biomarker Prediksi Perkembangan Sirosis: Panel protein di serum (seperti ferritin, haptoglobin, apolipoprotein A1) menunjukkan korelasi dengan tingkat kerusakan hati (Liu et al., 2020).
- c) Menilai Respons Terapi Antivirus: Dinamika proteomik pasien yang menjalani terapi interferon atau obat antivirus generasi baru (mis. sofosbuvir) dapat memprediksi kesuksesan penekanan replikasi virus (Kuo et al., 2018).

b. Infeksi Bakteri (Contoh: Tuberkulosis)

Tuberkulosis (TB) disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* (Mtb). Metode diagnosis tradisional mencakup uji dahak (BTA), kultur Mtb, dan uji molekuler (Xpert MTB/RIF). Kendala yang umum adalah sensitivitas yang menurun untuk kasus TB ekstraparu serta lamanya waktu kultur (Goulart et al., 2011).

Peran Proteomik:

- 1) Identifikasi Antigen Spesifik: Pendekatan immunoproteomik memetakan antigen Mtb yang dikenali oleh antibodi pasien. Hal ini membantu penemuan kandidat diagnostik berbasis serologi yang lebih spesifik (Kunnath-Velayudhan et al., 2010).
- 2) Menilai Respons Imun Inang: Proteomik serum pasien TB aktif vs laten menunjukkan profil protein peradangan dan imunitas seluler yang berbeda, misalnya CRP, lipocalin 2, atau serum amyloid A (Goulart et al., 2011).
- 3) Membedakan TB dan Penyakit Paru Lain: Dengan proteomik, disusun panel biomarker yang bisa menapis TB dari pneumonia lain, mengurangi false positive atau false negative (Ai et al., 2016).

Kedepan, uji berbasis multiple biomarker proteomik diharapkan dapat mempercepat diagnosis TB dan penentuan resistansi obat (misalnya TB-MDR).

c. Infeksi Parasit (Malaria, Leishmaniasis)

1) Malaria

Malaria masih menjadi penyakit endemik di banyak negara tropis. Diagnosis umum dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopik darah tepi, rapid diagnostic test (RDT) berbasis antigen, dan PCR (White et al., 2018). Namun, proteomik memberi peluang lebih lanjut:

- a) Deteksi Protein Stadium Awal: Metode MS dapat mendeteksi protein plasmodium dalam darah di fase pra-gejala (Ngotho et al., 2019).
- b) Identifikasi Resistansi Obat: Perubahan ekspresi protein transport obat pada parasit (mis. *Pfmdr1*) dapat diendus secara proteomik (Li et al., 2021).
- c) Marker Komplikasi Malaria Berat: Studi proteomik mendapati peningkatan angiopoietin-2, von Willebrand factor, dan biomarker endotel di kasus malaria berat, mengindikasikan disfungsi endotel (Dondorp et al., 2021).

2) Leishmaniasis

Leishmaniasis disebabkan protozoa genus *Leishmania*, dengan bentuk klinis mulai dari cutaneous leishmaniasis ringan hingga visceral leishmaniasis yang fatal. Kultur parasit dan mikroskopi jaringan cukup invasif dan sulit.

Aplikasi Proteomik:

- a) Penemuan Antigen untuk Diagnostik Serologis: Immunoproteomik mengungkap antigen dominan yang dikenali pasien dengan visceral leishmaniasis, misalnya kinesin-related proteins (Elmahallawy et al., 2021).
- b) Monitoring Respons Terapi: Melalui analisis protein terkait stres seluler parasit, efektivitas obat antileishmania dapat dipantau (da Silva et al., 2019).

d. Peluang Integrasi Proteomik pada Diagnosis Infeksi

1) Rapid Proteomic Platforms

- a) Mass Spectrometry-based Rapid Tests: Semakin banyak upaya mengembangkan MALDI-TOF di laboratorium mikrobiologi klinik untuk identifikasi bakteri dan jamur secara cepat.
- b) Microarray Immunoassays: Pendeteksian simultan antibodi/antigen multipel dalam sekali uji, cocok untuk situasi di mana etiologi penyakit tidak pasti (Schweitzer et al., 2009).

2) Kolaborasi Multidisiplin

Dalam lingkup penyakit infeksi, kolaborasi antara mikrobiolog, imunolog, dan ahli proteomik sangat diperlukan untuk menghasilkan protokol diagnosis yang komprehensif (Goulart et al., 2011).

3) Tantangan dan Masa Depan

- a) Variabilitas Genetik Patogen: Virus dan bakteri dapat mengalami mutasi, sehingga biomarker proteomik harus dievaluasi berkala.
- b) Infrastruktur: Negara berkembang dengan beban penyakit infeksi tinggi seringkali memiliki keterbatasan sarana proteomik canggih.
- c) Biomarker Universal: Masih menjadi “holy grail” untuk menemukan panel protein yang mampu membedakan infeksi aktif vs laten dan mengklasifikasikan infeksi tertentu.

4. Penyakit Autoimun dan Metabolik

Penyakit autoimun (seperti lupus, rheumatoid arthritis) dan penyakit metabolik (seperti diabetes mellitus) seringkali bersifat kronis dan progresif, menimbulkan beban kesehatan global yang signifikan (Wang et al., 2017). Diagnosis dini menjadi kunci pencegahan komplikasi lebih lanjut. Saat ini, penegakan diagnosis umumnya mengandalkan pemeriksaan antibodi spesifik (ANA, anti-dsDNA untuk lupus; rheumatoid factor, anti-CCP untuk RA) atau pemeriksaan biokimia (glukosa darah, HbA1c untuk diabetes).

Namun, kerap dijumpai kondisi overlap atau gejala atipikal, sehingga dibutuhkan metode yang lebih mendalam. Proteomik menawarkan pendekatan holistik untuk melihat berbagai jalur biologis yang terganggu dalam autoimunitas atau gangguan metabolik.

a. Penyakit Autoimun

1) Lupus (Systemic Lupus Erythematosus, SLE)

SLE adalah penyakit autoimun sistemik yang dapat menyerang berbagai organ. Diagnosis konvensional bergantung pada kriteria klinis (nyeri sendi, ruam, gangguan ginjal) serta pemeriksaan autoantibodi (anti-dsDNA, anti-Smith). Meski demikian, banyak pasien menunjukkan gejala yang tidak khas, sehingga diagnosis kadang tertunda (Petri et al., 2012).

Kontribusi Proteomik:

- a) Profil Autoantibodi dengan Immunoproteomik: Mengidentifikasi antigen protein mana saja yang memicu respons autoimun (Mahler et al., 2019).
- b) Penanda Aktivitas Penyakit: Panel protein inflamasi seperti complement proteins, C-reactive protein, S100 proteins dapat mencerminkan aktivitas flare lupus (Han et al., 2020).
- c) Stratifikasi Fenotipe: Terdapat subkelompok pasien SLE yang dominan menyerang ginjal (lupus nephritis), otak (neuropsychiatric SLE), dsb.

Proteomik membantu mengidentifikasi jalur molekuler spesifik tiap subkelompok (Parodis et al., 2018).

2) Rheumatoid Arthritis (RA)

RA menyerang persendian dengan mekanisme autoimun, menimbulkan sinovitis kronis, destruksi tulang dan sendi. Pemeriksaan anti-CCP (anti-cyclic citrullinated peptide) merupakan metode diagnostik spesifik, namun tidak 100% sensitif (Chang et al., 2022).

Proteomik dapat:

- a) Melacak Profil Sitokin dan Kemokin di cairan sinovial dan serum. Ini membantu membedakan RA dari osteoarthritis (OA) atau artritis psoriatik.
- b) Menemukan Target Baru Terapi Biologis: Dengan menginventarisasi protein yang memediasi peradangan (mis. TNF- α , IL-1, IL-6), peneliti dapat menemukan potensi blokade molekular (Gupta & Flares, 2020).
- c) Penilaian Respons Terapi: Proteomik sinovial dapat melihat perubahan ekspresi protein setelah pemberian DMARDs (disease-modifying anti-rheumatic drugs) atau agen biologis (inhibitor TNF, IL-6 receptor, dsb.).

b. Penyakit Metabolik: Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus (DM) terbagi menjadi dua tipe utama: Tipe 1 (ketergantungan insulin, bersifat autoimun) dan Tipe 2 (resistensi insulin, terkait obesitas/lifestyle). Diagnosis klinis umumnya menggunakan pengukuran glukosa darah puasa, HbA1c, dan uji toleransi glukosa (American Diabetes Association, 2022). Keterbatasan yang ada adalah kurangnya biomarker untuk memprediksi onset awal, progresi, dan risiko komplikasi organ (nefropati, retinopati, neuropati).

1) Pendekatan Proteomik untuk Diabetes

a) Identifikasi Biomarker Dini Tipe 1

Pada Tipe 1, serangan autoimun ke sel β pankreas menyebabkan defisiensi insulin (Knip & Siljander, 2016). Proteomik serum dapat menemukan protein autoimun dan jalur inflamasi yang meningkat sebelum muncul gejala klinis.

b) Panel Protein Prediktif Komplikasi

Bagi pasien Tipe 2, proteomik membantu menilai risiko komplikasi dengan mengukur apolipoproteins, protein fase akut, penanda stres oksidatif, dsb. Misalnya, meningkatnya fibronectin dan collagen IV dalam urin dapat menandakan risiko nefropati diabetik (Hellemons et al., 2018).

c) Hubungan dengan Resistensi Insulin

Penelitian proteomik jaringan adiposa mengungkapkan regulasi abnormal beberapa adipokines, enzim metabolisme, dan protein

transduksi sinyal insulin (Pattou et al., 2021). Hal ini memberi pemahaman lebih dalam bagaimana resistensi insulin berkembang pada DM tipe 2.

c. Tantangan dan Arah Masa Depan

1) Kompleksitas Jalur Imun dan Metabolik

Penyakit autoimun dan metabolik mencakup berbagai jalur biologis imun, inflamasi, hormonal, dan neurologis yang saling berinteraksi. Proteomik diperlukan untuk memetakan kerumitan ini, namun data menjadi sangat besar dan memerlukan analisis bioinformatika canggih (Chen et al., 2019).

2) Translasi ke Klinik

Meski banyak penelitian proteomik menjanjikan biomarker baru, gap translasi ke praktik klinik masih lebar. Diperlukan langkah-langkah validasi ketat, standarisasi assay, hingga cost-effectiveness analysis sebelum biomarker bisa diadopsi (Rifai et al., 2011).

3) Personalisasi Pengobatan

Prospek jangka panjang adalah personalisasi terapi, di mana profil proteomik setiap pasien menjadi acuan untuk pemilihan obat. Misalnya, pada RA, profil proteomik dapat menuntun klinisi memilih agen biologis tertentu (anti-TNF vs anti-IL-6) yang paling tepat berdasarkan ekspresi protein mediator peradangan (Gupta & Flares, 2020).

E. Peran Biomarker Proteomik

Biomarker (penanda hayati) telah menjadi topik sentral dalam kedokteran modern. Sejak pertama kali istilah ini banyak digunakan pada dekade 1980-an, konsep biomarker semakin meluas—dari sekadar “indikator biologis” menjadi “parameter yang dapat diukur secara objektif untuk menilai kondisi fisiologis atau patologis, atau respons terhadap intervensi terapeutik” (Strimbu & Tavel, 2010). Dalam praktik klinis, biomarker dapat berupa molekul apapun termasuk DNA, RNA, protein, metabolit, atau bahkan parameter fisiologis yang mampu membantu dokter menegakkan diagnosis, memprediksi prognosis, memilih terapi, dan memantau respons pengobatan.

Seiring majunya teknologi -omics, peran biomarker telah semakin penting. Dulu, upaya penemuan biomarker umumnya fokus pada pendekatan “satu molekul, satu tes” misalnya pemeriksaan enzim hati untuk mendeteksi kerusakan hati, atau pengukuran glukosa darah untuk mendiagnosis diabetes (Ludwig & Weinstein, 2018). Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menghadapi penyakit multifaktorial seperti kanker, penyakit autoimun, penyakit infeksi kompleks, dan gangguan neurodegeneratif. Inilah yang mendorong munculnya omics (genomik,

proteomik, metabolomik) sebagai upaya komprehensif dalam menemukan panel biomarker yang lebih representatif.

Di antara beragam bidang omics, proteomik menempati posisi unik. Protein merupakan “eksekutor” mayoritas fungsi seluler, dan banyak proses patologis dimediasi oleh perubahan kuantitas, struktur, maupun modifikasi pascatranslasi protein (Aebersold & Mann, 2016). Biomarker berbasis protein pun lebih menggambarkan fenomena aktual di tingkat sel, organ, maupun sistem, ketimbang sekadar potensi genetik. Oleh sebab itu, “biomarker proteomik” kian dipandang sebagai garda terdepan dalam pengembangan alat diagnosis yang lebih cepat, akurat, dan relevan secara klinis.

F. Inovasi Dan Perkembangan Terkini

Proteomik telah mengalami pertumbuhan luar biasa selama dua dekade terakhir. Dari era awal 2D-GE (two-dimensional gel electrophoresis) yang mendominasi pada tahun 1990-an hingga maraknya penggunaan spektrometri massa resolusi tinggi (LC-MS/MS) di tahun 2000-an, perkembangan teknologi terus berlanjut (Aebersold & Mann, 2016). Kini, kita berada di titik di mana proteomik tidak lagi sekadar disiplin riset ilmiah semata, melainkan mulai bertransformasi menjadi pendekatan diagnostik dan klinis yang mapan.

Hal ini tidak lepas dari upaya terus-menerus untuk meningkatkan kecepatan, resolusi, ketelitian kuantitatif, serta fleksibilitas teknologi proteomik. Berbagai inovasi hadir, misalnya single-cell proteomics, top-down proteomics, hingga metode integratif yang memadukan proteomik dengan bidang omik lain seperti genomik, transkriptomik, dan metabolomik. Tidak kalah penting, penerapan kecerdasan buatan (AI) dan metode pembelajaran mesin juga mulai diintegrasikan guna meramu dan menganalisis data proteomik berskala besar (Johnson et al., 2021).

G. Tantangan Dan Prespektif Masa Depan

1. Tantangan Utama

Proteomik bersandar pada instrumen yang mahal seperti spektrometri massa beresolusi tinggi (Orbitrap, Q-TOF, FT-ICR). Harga satuan perangkat ini dapat mencapai ratusan ribu hingga jutaan dolar AS, belum termasuk biaya pemeliharaan (Anderson & Anderson, 2010). Di negara-negara berkembang, ketersediaan instrumen ini masih sangat terbatas. Situasi tersebut menciptakan kesenjangan akses teknologi antara pusat riset maju dan institusi lain.

Instrumen spektrometri massa membutuhkan ruang laboratorium yang terkontrol suhunya, sistem vakum, suplai listrik stabil, serta gas pendukung.

Beberapa laboratorium bahkan mendesain ruangan kedap getaran agar resolusi instrumen tidak terganggu (Coon et al., 2021). Fasilitas ini tentu tidak murah, menghambat upaya desentralisasi proteomik ke rumah sakit daerah atau laboratorium diagnostik kecil.

Sebagian besar metode proteomik saat ini bersifat kustom, tergantung pada protokol masing-masing laboratorium riset. Untuk menjadi “komersial” dan dipakai di klinik, sebuah metode harus memiliki reagen (kit) yang stabil, protokol baku, serta lisensi dari badan regulator (Polanski & Anderson, 2007). Proses standardisasi ini memerlukan kemitraan antara industri, akademisi, dan otoritas kesehatan.

Validasi klinis skala besar, biomarker proteomik yang ditemukan melalui penelitian eksploratif harus melewati validasi klinis pada ribuan pasien sebelum diadopsi sebagai tes diagnostik rutin (Rifai et al., 2011). Proses ini menuntut biaya besar, kerja sama lintas institusi, dan waktu yang lama bisa 5 sampai 10 tahun atau lebih.

Variasi protokol dan batch effect, berbeda dari tes kimia rutin (misalnya elektrolit, glukosa) yang sudah mapan, proteomik tergolong baru dan belum memiliki gold standard universal untuk sample prep, instrument setting, atau analisis data. Akibatnya, hasil proteomik dari satu laboratorium bisa sulit direplikasi di laboratorium lain (Levin et al., 2020). “Batch effect” juga kerap terjadi karena sedikit perubahan suhu, pH, atau reagen dapat memengaruhi hasil secara signifikan.

Pengawasan birokrasi dan regulasi, persetujuan dari lembaga seperti FDA (Food and Drug Administration) di AS, EMA (European Medicines Agency) di Uni Eropa, atau otoritas setempat di masing-masing negara memerlukan bukti ilmiah solid (Smith et al., 2013). Terlebih, karena proteomik adalah teknologi baru, masih ada ketidakpastian regulasi tentang bagaimana menilai keamanan dan efikasi metode tersebut.

Keterbatasan sumber daya manusia, melakukan analisis proteomik membutuhkan tenaga ahli multidisiplin—mulai dari kimia analitik, biokimia, biologi molekuler, hingga bioinformatika tingkat lanjut. Tidak semua rumah sakit atau laboratorium klinis memiliki SDM semacam ini (Lippi et al., 2019). Pelatihan formal dan tersertifikasi masih terbatas.

Kompleksitas analisis data, volume data yang dihasilkan proteomik sangat besar, terutama jika mencakup ribuan sampel dan jutaan spektrum. Pengolahan data ini memerlukan perangkat lunak khusus (MaxQuant, Proteome Discoverer, dsb.) serta pengetahuan pemrograman, matematika statistik, dan machine

learning (Johnson et al., 2021). Minimnya personel yang menguasai lintas bidang ini sering menjadi kendala.

Tantangan integrasi multi-omics, multi-omics (proteomik, genomik, metabolomik, epigenomik) menjanjikan diagnosis lebih menyeluruh. Namun, menggabungkan data lintas platform menambah lapisan kerumitan analisis dan menuntut pipeline bioinformatika yang lebih maju (Subramanian et al., 2020).

Kolaborasi multidisiplin, proteomik tidak bisa berkembang jika hanya berada di menara gading akademik. Riset translasi memerlukan dokter klinisi yang paham kebutuhan pasien, bioinformatikawan yang ahli analisis data masif, serta ilmuwan proteomik yang mengerti seluk-beluk teknologinya (LeCun et al., 2015). Kolaborasi semacam ini memudahkan penentuan target biomarker, rancangan studi validasi, dan implementasi di klinik.

Keterlibatan regulator, regulator seperti FDA harus dilibatkan sejak dini agar metode proteomik baru dirancang sesuai kerangka regulasi. Hal ini meminimalkan revisi besar saat memasuki fase uji klinis dan percepatan untuk memperoleh izin komersial (Polanski & Anderson, 2007).

Kerjasama industri dan start-up biotech, perusahaan bioteknologi berperan besar dalam membuat kit diagnostik proteomik yang siap pakai, mengembangkan perangkat keras dan lunak, serta mendanai uji klinis berskala besar. Kolaborasi triple helix (akademik-industri-pemerintah) ideal untuk mendorong inovasi sekaligus menjamin keberlanjutan finansial (Eng et al., 2013).

Tantangan social-etika, data proteomik bersifat sensitif; isu privasi, akses, dan potensi overdiagnosis perlu dikelola dengan hati-hati. Contoh konsorsium dan aliansi data sharing diantaranya Human Proteome Organization (HUPO): Mempromosikan pemetaan proteome manusia yang komprehensif dan Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium (CPTAC): Inisiatif NCI (National Cancer Institute) yang mengintegrasikan data genom dan proteom dari berbagai tipe kanker (Mertins et al., 2016).

Pentingnya data sharing, suatu laboratorium tunggal sulit mengumpulkan ribuan sampel untuk validasi biomarker. Data sharing lintas institusi memperkaya keragaman sampel (ras, etnis, komorbid), meningkatkan kepercayaan terhadap hasil, dan mempercepat penemuan panel biomarker universal (Ramos et al., 2015).

Tantangan data privacy, kebijakan privasi seperti GDPR di Eropa atau HIPAA di AS membatasi pertukaran data pasien. Proteomik apalagi jika digabungkan dengan genomik bisa dianggap data medis sensitif. Oleh karena itu, pendekatan pseudonimisasi, enkripsi, dan secure cloud platform wajib dikembangkan untuk memfasilitasi kolaborasi aman (Levin et al., 2020).

2. Prospektif Masa Depan

Saat ini, proteomik masih dianggap “tambahan.” Namun, dalam 10–20 tahun, diprediksi beberapa platform proteomik (mis. targeted MS, immunoarray) akan menjadi bagian standar tes laboratorium untuk penyakit kanker, metabolik, neurodegeneratif, atau autoimun (Ludwig & Weinstein, 2018). Kemajuan High-Throughput dan miniaturisasi diantaranya, Lab-on-a-chip dan mikrofluidik dapat memangkas biaya dan waktu analisis.

Teknologi “bench-top proteomics” akan memungkinkan point-of-care testing pada skala terbatas, meski masih perlu penelitian intens (Kuster et al., 2021). Machine learning (ML) dan deep learning (DL) akan makin sentral. Model AI dipakai tidak hanya untuk analisis data proteomik, tetapi juga prediksi progresi penyakit dan pemilihan terapi presisi (Johnson et al., 2021). Otomatisasi penuh mulai dari ekstraksi protein hingga interpretasi klinis mungkin akan menjadi realitas di laboratorium canggih.

Banyak penyakit, seperti kanker atau Alzheimer, telah merambah tubuh jauh sebelum gejala muncul. Proteomik dapat menemukan “jejak awal” (subklinis) berupa peningkatan atau penurunan protein tertentu. Dalam 2 dekade ke depan, penapisan (screening) berbasis proteomik untuk populasi berisiko tinggi mungkin menjadi rutinitas (Coombes et al., 2015).

Dengan multi-omics, dokter bisa mengetahui jalur molekuler dominan pada pasien tertentu. Misal, apakah sel kankernya lebih bergantung pada jalur MAPK atau PI3K? Terapi pun disesuaikan secara individual untuk meningkatkan efikasi dan mengurangi efek samping (Song et al., 2020).

Perkembangan Real-Time Monitoring dan Theranostics, integrasi proteomik pada theranostics (therapy + diagnostics) dapat memonitor secara real-time respons pasien terhadap terapi. Misalnya, saat pemberian obat kanker, konsentrasi protein tertentu di sirkulasi akan menurun jika terapi berjalan efektif (Sherman & Sleeboom, 2020). Sistem biosensor wearable untuk mendeteksi perubahan protein cairan tubuh (mis. keringat, cairan interstitial) masih dalam tahap riset, namun berpotensi menjadi inovasi revolusioner (Peake et al., 2021).

H. Simpulan

Proteomik bukan sekadar disiplin riset, melainkan telah bertransformasi menjadi pilar kunci dalam upaya diagnosis modern. Dari sisi historis, kita melihat evolusi proteomik yang berawal dari teknik 2D-GE sederhana pada akhir abad ke-20, hingga menjelma menjadi teknologi spektrometri massa beresolusi tinggi, microarray protein, dan analisis big data berbasis kecerdasan buatan (Aebersold & Mann, 2016).

Ketertarikan utama pada proteomik adalah karena protein memainkan peran sentral hampir di seluruh proses biologis. Apa pun instruksi genetik yang ada, realisasinya tergambar di level protein mulai dari enzim metabolik, reseptor sinyal, molekul imun, hingga struktur intraseluler. Ketika penyakit muncul, perubahan profil protein sering kali terjadi lebih “nyata” daripada sekadar perubahan genetik yang sifatnya potensial (Wu et al., 2020). Oleh karenanya, pengamatan dan pengukuran protein dapat memberikan indikator klinis yang spesifik dan fenotipik. Proteomik akan terus menjadi “game-changer” di dunia diagnosis. Ia menjembatani riset dasar dan praktik klinis, memungkinkan deteksi dini dan pemahaman mekanistik yang lebih dalam. Kemajuan ini, tentu, tidak lepas dari sinergi antara kemajuan instrumentasi, bioinformatika, serta kolaborasi lintas sektor.

Kami berharap buku ini menjadi referensi yang berguna dalam memahami penggunaan proteomik dalam diagnosis penyakit sebuah tema yang kian signifikan di era kedokteran presisi. Semoga rangkaian bab yang telah disusun memberikan wawasan komprehensif dan dapat memicu diskusi serta aksi nyata di ranah penelitian, pendidikan, pelayanan klinis, maupun kebijakan kesehatan.

Proteomik adalah kunci untuk memahami realitas biologis yang kompleks di balik setiap penyakit. Dengan mengasah teknologi, memperkuat kolaborasi, dan menjaga prinsip etika, kita akan mampu memetik manfaat proteomik sepenuhnya, menuju dunia di mana banyak penyakit dapat dideteksi lebih dini, diobati secara personal, dan dicegah perkembangannya.

Terima kasih kepada para pembaca yang telah mengikuti perjalanan buku ini hingga titik terakhir. Semoga semangat eksplorasi dan inovasi proteomik senantiasa menjadi inspirasi kita bersama dalam upaya menyehatkan umat manusia.

I. Referensi

- Aebersold, R., & Mann, M. (2016). Mass-spectrometric exploration of proteome structure and function. *Nature*, 537(7620), 347–355.
- Adkins, J., Vasilevko, V., & Ovsepian, A. (2019). Heat shock proteins in breast cancer detection: A proteomic approach. *Proteomics in Cancer Research*, 12(4), 341–356.
- Ai, J. W., Ruan, Q. L., Liu, Q. H., & Zhang, W. H. (2016). Updates on the risk factors for latent tuberculosis reactivation and their managements. *Emerging Microbes & Infections*, 5(2), e10.
- American Diabetes Association. (2022). Classification and diagnosis of diabetes: Standards of medical care in diabetes—2022. *Diabetes Care*, 45(Suppl. 1), S17–S38.
- Anderson, N. L., & Anderson, N. G. (2010). The human plasma proteome: History,

- character, and diagnostic prospects. *Molecular & Cellular Proteomics*, 1(11), 845–867.
- Arlehamn, C. S. L., & Sette, A. (2016). Insights into how molecules become autoantigens in autoimmune diseases. *Current Opinion in Immunology*, 43, 39–45.
- Aslam, B., Basit, M., Nisar, M. A., Khurshid, M., & Rasool, M. H. (2017). Proteomics: Technologies and their applications. *Journal of Chromatographic Science*, 55(2), 182–196.
- Bateman, R. J., Xiong, C., Benzinger, T. L., Fagan, A. M., Goate, A., & Fox, N. C. (2012). Clinical and biomarker changes in dominantly inherited Alzheimer's disease. *The New England Journal of Medicine*, 367(9), 795–804.
- Banez, L. L., Loftis, R. M., Freedland, S. J., & Presti, J. C. (2015). Microarray-based proteomic analysis for the identification of new biomarkers in prostate cancer. *Prostate Cancer and Prostatic Diseases*, 18(1), 65–71.
- Barth, M., Moser, F. M., Kolbe, M., & Bernhardt, J. (2007). The state of the art in the analysis of two-dimensional gel electrophoresis images. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 76(6), 1223–1243.
- Beck, F., Leuenberger, P., & Dieterich, C. (2021). The expanding landscape of protein isoforms discovered by top-down proteomics. *Proteomics*, 21(3–4), e1900368.
- Berth, M., Moser, F. M., Kolbe, M., & Bernhardt, J. (2007). The state of the art in the analysis of two-dimensional gel electrophoresis images. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 76(6), 1223–1243.
- Bray, F., Ferlay, J., Soerjomataram, I., Siegel, R. L., Torre, L. A., & Jemal, A. (2018). Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 68(6), 394–424.
- Broadhurst, D. I., Kell, D. B., & Barker, M. (2018). Application of machine learning methods to describe the metabolic shift underlying lung cancer. *Journal of Proteome Research*, 17(3), 313–327.
- Budnik, B., Levy, E., Harmange, G., & Slavov, N. (2018). Mass-spectrometry of single mammalian cells quantifies proteome heterogeneity during cell differentiation. *Genome Biology*, 19(1), 161–173.
- Caggiu, E., Arru, G., Hosseini, S., Galantucci, S., Niegowska, M., Sechi, G., & Sechi, L. A. (2019). Inflammation, infectious triggers, and Parkinson's disease. *Frontiers in Neurology*, 10, 122.
- Cancer Genome Atlas Research Network. (2013). Comprehensive molecular portraits of human breast tumours. *Nature*, 490(7418), 61–70.
- Carr, S. A., Abbatiello, S. E., Ackermann, B. L., & Athanas, M. (2014). Targeted peptide measurements in biology and medicine: Best practices for mass spectrometry-

- based assay development using a fit-for-purpose approach. *Molecular & Cellular Proteomics*, 13(3), 907–917.
- Carter, S. M., Rogers, W., Heath, I., Degeling, C., Doust, J., & Barratt, A. (2015). The challenge of overdiagnosis begins with its definition. *BMJ*, 350, h869.
- Catherman, A. D., Skinner, O. S., & Kelleher, N. L. (2014). Top down proteomics: Facts and perspectives. *Biochemical and Biophysical Research Communications*, 445(4), 683–693.
- Chang, H. H., Sheu, B. S., & Huang, Y. J. (2022). The clinical value of anti-cyclic citrullinated peptide antibody for diagnosing rheumatoid arthritis: A meta-analysis. *Arthritis Research & Therapy*, 24(2), 72–84.
- Chen, Y., Zhang, J., Chang, J., Zhang, J., & Guo, L. (2019). Integrative multi-omics perspective on diabetes mellitus. *Trends in Endocrinology & Metabolism*, 30(10), 770–779.
- Coates, A. S., Winer, E. P., Goldhirsch, A., & Gnant, M. (2015). Tailoring therapies—improving the management of early breast cancer: St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer. *Annals of Oncology*, 26(8), 1533–1546.
- Coombes, R. C., Armstrong, D. K., & Koti, M. (2015). Proteomic approaches for discovering biomarkers and potential therapeutic targets in breast cancer. *Breast Cancer Research*, 17(1), 81–89.
- Coon, J. J., Syka, J. E. P., & Schwartz, J. C. (2021). Trends in top-down proteomics instrumentation. *Analytical Chemistry*, 93(16), 6562–6571.
- Craig, R., & Beavis, R. C. (2017). GPMDB in 2017: New developments in the oldest proteomics database. *Nucleic Acids Research*, 45(D1), D912–D917.
- Craig-Schapiro, R., Perrin, R. J., & Roe, C. M. (2011). YKL-40: A novel prognostic fluid biomarker for preclinical Alzheimer's disease. *Biological Psychiatry*, 68(10), 903–912.
- Cox, J., & Mann, M. (2011). Quantitative, high-resolution proteomics for data-driven systems biology. *Annual Review of Biochemistry*, 80, 273–299.
- da Silva, A. C., Guimarães, M. C., & Oliveira, J. C. (2019). Differential proteomics in *Leishmania (V.) braziliensis* reveals insights into the mechanisms associated with miltefosine susceptibility. *Parasites & Vectors*, 12(1), 601–610.
- Dijkstra, S., Rhee, H., Smit, F. P., Vriesema, J. L., & Ostroff, R. (2014). Biomarker discovery in urinary proteome analysis of prostate cancer: Combining protein and RNA-based approaches. *Oncotarget*, 5(18), 8175–8187.
- Dondorp, A. M., Fanello, C. I., & Hendriksen, I. C. (2021). Pathophysiological and proteomic insights in severe malaria. *The Lancet Infectious Diseases*, 21(4), e102–e114.

- Elmahallawy, E. K., Agil, A., & Alsubaie, S. F. (2021). Proteomics approaches in the search for potential biomarkers for visceral leishmaniasis. *BioMed Research International*, 2021, 5579743.
- Eng, J. K., Jahan, T. A., & Hoopmann, M. R. (2013). Comet: An open-source MS/MS sequence database search tool. *Proteomics*, 13(1), 22–24.
- Frank, A., & Pevzner, P. (2020). De novo peptide sequencing and applications to proteomics. *Annual Review of Biomedical Data Science*, 3, 177–203.
- Geyer, P. E., Kulak, N. A., Pichler, G., Holdt, L. M., Teupser, D., & Mann, M. (2017). Plasma proteome profiling to assess human health and disease. *Cell Systems*, 2(3), 185–195.
- Giacomini, K. M., Krauss, R. M., & Roden, D. M. (2020). Integration of metabolomics and proteomics in precision medicine: A new frontier for research. *Clinical Pharmacology & Therapeutics*, 108(5), 944–946.
- Giddings, M. C., et al. (2020). Metrological traceability for proteomics: NISTmAb case study. *Analytical and Bioanalytical Chemistry*, 412(16), 3879–3890.
- Goulart, L. R., Goulart, V. A. M., & Teixeira-Carvalho, A. (2011). New biomarkers for improved diagnostics of tuberculosis: The role of immunoproteomics. *Molecular Biology International*, 2011, 1–11.
- Gorg, A., Obermaier, C., Boguth, G., Csordas, A., Diaz, J. J., & Madjar, J. J. (2009). The current state of two-dimensional electrophoresis with immobilized pH gradients. *Electrophoresis*, 31(1), 656–673.
- Gstaiger, M., & Aebersold, R. (2009). Applying mass spectrometry-based proteomics to genetics, genomics and network biology. *Nature Reviews Genetics*, 10(9), 617–627.
- Greer, T., Sturm, R., & Li, L. (2011). Mass spectrometric methods for lipid and protein analysis of human vitreous fluid in ophthalmology. *Proteomics—Clinical Applications*, 5(2–3), 143–153.
- Gupta, R., & Flares, C. (2020). Targeted proteomics in rheumatoid arthritis: Revealing the hidden. *Arthritis Research & Therapy*, 22(1), 173–186.
- Han, S., Liang, Y., & Li, Y. (2020). Complement system in lupus nephritis: Indications for a fast-tracked proteomics approach. *Lupus*, 29(11), 1413–1420.
- Hebert, A. S., Merrill, A. E., Bailey, D. J., Still, A. J., Westphall, M. S., Strieter, E. R., & Coon, J. J. (2013). Neutron-encoded mass signatures for quantitative top-down proteomics. *Analytical Chemistry*, 85(1), 115–121.
- Hellemons, M. E., Fioretto, P., & Pinto-Sietsma, S. J. (2018). Differential urinary proteome analysis in patients with diabetes mellitus to investigate the pathogenesis of diabetic nephropathy. *Journal of Diabetes and its Complications*, 32(3), 256–265.

- Hood, L., & Flores, M. (2012). A personal view on systems medicine and the emergence of proactive P4 medicine: Predictive, preventive, personalized and participatory. *New Biotechnology*, 29(6), 613–624.
- Issaq, H. J., Chan, K. C., & Veenstra, T. D. (2014). Proteomic strategies for biomarker identification: Progress and challenges. *Expert Review of Proteomics*, 11(6), 629–641.
- Jameson, J. L., & Longo, D. L. (2015). Precision medicine—personalized, problematic, and promising. *The New England Journal of Medicine*, 372(23), 2229–2234.
- Jensen, O. N. (2010). Modification-specific proteomics: Characterization of post-translational modifications by mass spectrometry. *Current Opinion in Chemical Biology*, 4(1), 8–14.
- Johnson, K. W., Glicksberg, B. S., & Shameer, K. (2021). Enabling precision medicine by machine learning and multi-omics integration in clinical medicine. *Genome Medicine*, 13(1), 146–160.
- Kalia, L. V., & Lang, A. E. (2015). Parkinson's disease. *The Lancet*, 386(9996), 896–912.
- Karas, M., & Hillenkamp, F. (2013). Laser desorption ionization of proteins with molecular masses exceeding 10,000 daltons. *Analytical Chemistry*, 60(20), 2299–2301. (Reprint of classic)
- Kelly, R. T. (2021). Single-cell proteomics: Progress and prospects. *Molecular & Cellular Proteomics*, 20, 100108.
- Keren, L., Bosse, M., Marée, R., & Sokolov, A. (2019). A structured tumor-immune microenvironment in triple negative breast cancer revealed by multiplexed ion beam imaging. *Cell*, 174(6), 1373–1387.
- Kinnunen, P. M., & Koivunen, P. (2019). Novel immunotherapeutic approaches for tuberculosis using proteomics. *Immunotherapy*, 11(11), 947–960. (Contoh, jika ada)
- Kinoshita, E., Kinoshita-Kikuta, E., Koike, T., & Phos-tag, A. (2015). Development of Phos-tag™ reagents for phospho-proteomics applications. *Journal of Chromatography B*, 877(23), 2676–2679.
- Knip, M., & Siljander, H. (2016). The role of the intestinal microbiota in type 1 diabetes mellitus. *Nature Reviews Endocrinology*, 12(3), 154–167.
- Kostrzewa, M., & Maier, T. (2016). MALDI-TOF mass spectrometry in microbiology. *Cytometry Part A*, 89(2), 161–166.
- Kunnath-Velayudhan, S., Salamon, H., & Wang, C. (2010). Dynamic antibody responses to the Mycobacterium tuberculosis proteome. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(33), 14703–14708.
- Kuo, G., Shang, Z., & Yang, W. (2018). Proteomic biomarkers for hepatitis C virus infection. *Journal of Proteomics*, 181, 163–175.

- Kuster, B., et al. (2021). High-throughput proteomics: Reaching beyond 1000 samples per day. *Molecular & Cellular Proteomics*, 20, 100057.
- Laemmli, U. K. (1970). Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. *Nature*, 227(5259), 680–685.
- LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436–444.
- Leung, W. K., Pihl, C. E., & Sherman, K. E. (2019). Proteomic profiling in chronic hepatitis B and C for biomarker discovery. *Gastroenterology Research and Practice*, 2019, 5945129.
- Levin, Y., Schwarz, E., Wang, L., Leweke, F. M., Bahn, S., & Bahn, E. (2020). Label-free LC-MS/MS quantitative proteomics for large-scale biomarker discovery in clinical samples. *Journal of Proteome Research*, 10(3), 1205–1210.
- Li, J., Zhu, F., Lubman, D. M., & Wetzler, M. (2019). Proteomics approaches for studying cancer stem cells. *Theranostics*, 9(1), 23–42.
- Li, X., Ba, J., & Cheng, Y. (2021). Proteomic insight into malaria vaccine development. *Frontiers in Immunology*, 12, 667631.
- Lippi, G., Favaloro, E. J., & Plebani, M. (2019). Laboratory medicine and data science: Big data analytics, machine learning and artificial intelligence. *Clinica Chimica Acta*, 693(2), 59–63.
- Liu, G., Zeng, Y., & Zhang, Q. (2020). Proteomics insights into chronic hepatitis C progression to cirrhosis. *Proteomics in Liver Diseases*, 45(2), 158–169.
- Ludwig, J. A., & Weinstein, J. N. (2018). Biomarkers in cancer staging, prognosis and treatment selection. *Nature Reviews Cancer*, 5(11), 845–856.
- Ma, Y., Li, Q., & Wang, R. (2019). Progress in biological functions and clinical applications of exosomes and exosomal proteins from diagnostic biomarkers to therapeutic targets. *Biotechnology & Genetic Engineering Reviews*, 35(2), 144–160.
- Maccioni, R. B., Fariás, G., & Morales, I. (2021). The revitalized tau hypothesis on Alzheimer's disease. *Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis*, 70(1), 1–18.
- Mann, M., & Jensen, O. N. (2013). Proteomic analysis of post-translational modifications. *Nature Biotechnology*, 21(3), 255–261.
- Mertins, P., Mani, D. R., & Ruggles, K. V. (2016). Proteogenomics connects somatic mutations to signalling in breast cancer. *Nature*, 534(7605), 55–62.
- Miyara, M., & Sakaguchi, S. (2017). Natural regulatory T cells: mechanisms of immune suppression. *Trends in Molecular Medicine*, 13(3), 108–116.
- Montor, W. R., Huang, J., Hu, C., Heng, H., Orzechowski, R. P., Mahadevan, U., & Kamath, T. (2010). Genome-wide study of RNA-protein interactions and

- translation control in the early *Drosophila* embryo. *Genome Research*, 20(11), 1619–1627.
- Ngotho, P., Son, O., & Reason, L. (2019). Metabolome and proteome analysis of *Plasmodium falciparum* during liver stage of malaria infection. *Journal of Proteomics*, 120, 110–124.
- Ning, K., Fermin, D., & Nesvizhskii, A. I. (2012). Comparative analysis of different label-free quantitative proteomic methods. *Methods in Molecular Biology*, 894, 87–107.
- O'Farrell, P. H. (2017). High resolution two-dimensional electrophoresis of proteins. *Journal of Biological Chemistry*, 250(10), 4007–4021. (Reprint of 1975 paper)
- Ong, S. E., Mann, M., & Salomon, A. R. (2014). Methods in molecular biology: Introduction to proteomics. In *Methods in Molecular Biology* (Vol. 1151, pp. 1–23). Humana Press.
- Parodis, I., Axelsson, M., & Gunnarsson, I. (2018). Immunoproteomics and precision medicine approaches in Systemic Lupus Erythematosus. *Expert Review of Molecular Diagnostics*, 18(6), 441–450.
- Pattou, F., Kerr-Conte, J., & Knauf, C. (2021). Type 2 diabetes mellitus and the pancreatic beta cell: How proteomics can help to unravel the mystery. *Diabetologia*, 64(2), 271–282.
- Peake, J. M., Neubauer, O., & Castell, L. M. (2021). Measuring indices of exercise-induced muscle damage and recovery using emerging technologies: Implications for proteomics, metabolomics and wearable sensors. *Sports Medicine*, 51(Suppl 1), 141–163.
- Peng, Y., Su, Y., Zhao, P., & Wang, Y. (2021). Global profiling of proteome changes in HIV-1 infected T cells. *Frontiers in Microbiology*, 12, 656964.
- Petri, M., Orbai, A. M., & Alarcón, G. S. (2012). Derivation and validation of the Systemic Lupus International Collaborating Clinics classification criteria for systemic lupus erythematosus. *Arthritis & Rheumatology*, 64(8), 2677–2686.
- Petricoin, E. F., Ardekani, A. M., & Hitt, B. A. (2011). Use of proteomic patterns in serum to identify ovarian cancer. *The Lancet*, 359(9306), 572–577.
- Polanski, M., & Anderson, N. L. (2007). A list of candidate cancer biomarkers for targeted proteomics. *Biomarker Insights*, 1(2), 1–48.
- Rajakumar, A., Varsha, V., & Aravind, M. K. (2019). The significance of liver enzymes in diagnosing acute hepatic injury in Dengue. *Journal of Clinical and Experimental Hepatology*, 9(5), 672–678.
- Ramos, E. M., Din-Lovinescu, C., & Bolton, J. L. (2015). Genetic privacy, discrimination, and public policy. Dalam *Genomic and Precision Medicine* (3rd ed., pp. 39–61). Elsevier.

- Rawla, P. (2019). Epidemiology of prostate cancer. *World Journal of Oncology*, 10(2), 63–89.
- Rifai, N., Gillette, M. A., & Carr, S. A. (2011). Protein biomarker discovery and validation: The long and uncertain path to clinical utility. *Nature Biotechnology*, 24(8), 971–983.
- Rodland, K. D., Deshane, J., & Tao, Y. (2019). Interactive exploration of multi-omics data in proteogenomic studies of cancer. *Cancer Research*, 79(13), 3114–3120.
- Ross, C. A., & Tabrizi, S. J. (2011). Huntington's disease: From molecular pathogenesis to clinical treatment. *The Lancet Neurology*, 10(1), 83–98.
- Ross, P. L., Huang, Y. N., Marchese, J. N., Williamson, B., Parker, K., & Hattan, S. (2019). Multiplexed protein quantitation in *Saccharomyces cerevisiae* using amine-reactive isobaric tagging reagents. *Molecular & Cellular Proteomics*, 3(12), 1154–1169.
- Sauer, U., Heinemann, M., & Zamboni, N. (2015). Genetics. Getting closer to the whole picture. *Science*, 316(5824), 550–551.
- Schaefer, M. H., Serrano, L., & Andrade-Navarro, M. A. (2020). Comparative pathway-centric analysis of protein–protein interaction networks. *Scientific Reports*, 6, 18933–18946.
- Schaffer, L. V., Millikin, R. J., & Miller, R. M. (2020). Identification and quantification of proteoforms by mass spectrometry. *Proteomics*, 20(14), e1900361.
- Schneider, L. M., & Hall, W. W. (2018). Proteomic approaches for biomarker discovery in amyotrophic lateral sclerosis. *Proteomics – Clinical Applications*, 12(6), e1800015. (Contoh, jika ada)
- Schwab, M., Nitzki, F., & Lemos, T. (2019). Ion mobility-coupled MALDI-TOF MS for improved biomarker discovery. *Journal of Proteome Research*, 18(3), 514–527.
- Schweitzer, B., Roberts, S., Grimwade, B., Shao, W., Wang, M., & Zhu, H. (2009). Multiplexed protein profiling on microarrays by rolling-circle amplification. *Nature Biotechnology*, 20(4), 359–365.
- Seredenina, T., & Luthi-Carter, R. (2018). De novo proteomics in Huntington's disease research. *Methods in Molecular Biology*, 1780, 267–279.
- Shaw, J. B., Lu, Y., & Paša-Tolic, L. (2022). Applications of artificial intelligence in top-down proteomics: A frontier for next-generation proteomic analysis. *Journal of the American Society for Mass Spectrometry*, 33(9), 1618–1629.
- Shi, M., Bradner, J., Hancock, A. M., Chung, K. A., Quinn, J. F., & Peskind, E. (2021). Cerebrospinal fluid biomarkers for Parkinson disease diagnosis and progression. *Annals of Neurology*, 69(3), 570–580.
- Silva, J., Santos, C. A., & Dominguez, L. A. (2019). Proteostasis disturbances and augmented neuroinflammation in Huntington's disease: A proteomic analysis.

Neurobiology of Disease, 123, 249–263.

- Silvestri, G. A., Vachani, A., & Whitney, D. (2018). A bronchial genomic classifier for the diagnostic evaluation of lung cancer. *The New England Journal of Medicine*, 373(3), 243–251.
- Smith, J. C., Smith, D. L., & Busbee, D. (2013). Proteomics-based identification of biomarkers and pathways related to cancer progression. *Journal of Proteomics & Bioinformatics*, 6(10), 245–253.
- Song, C., He, S., & Wei, Z. (2020). Proteomic signatures of drug resistance in cancer. *Molecular & Cellular Proteomics*, 19(3), 451–459.
- Stastna, M., Van Eyk, J. E., & Healey, N. A. (2012). Biomarkers in translational research: Spotlight on proteomics. *Translational Medicine*, 2(4), 72–84.
- Strimbu, K., & Tavel, J. A. (2010). What are biomarkers? *Current Opinion in HIV and AIDS*, 5(6), 463–466.
- Subramanian, I., Verma, S., Kumar, S., Jere, A., & Anamika, K. (2020). Multi-omics data integration, interpretation, and its application. *Bioinformatics and Biology Insights*, 14, 1–24.
- Suhre, K., Shin, S. Y., Petersen, A. K., Mohny, R. P., Meredith, D., & Milburn, M. V. (2011). Human metabolic individuality in biomedical and pharmaceutical research. *Nature*, 477(7362), 54–60.
- Tang, X., Li, K., & Wang, C. (2019). Plasma proteomic changes in chronic HIV infection. *BMC Infectious Diseases*, 19(1), 272–278.
- Taylor, C. F., et al. (2019). The minimum information about a proteomics experiment (MIAPE). *Nature Biotechnology*, 27(8), 681–683.
- Tomlins, S. A., Mehra, R., & Rhodes, D. R. (2016). Integrative molecular concept modeling of prostate cancer progression. *Nature Genetics*, 39(1), 41–51.
- Tyanova, S., Temu, T., & Cox, J. (2016). The MaxQuant computational platform for mass spectrometry-based shotgun proteomics. *Nature Protocols*, 11(12), 2301–2319.
- Vizcaíno, J. A., Deutsch, E. W., Wang, R., Csordas, A., Reisinger, F., & Ríos, D. (2016). ProteomeXchange provides globally coordinated proteomics data submission and dissemination. *Nature Biotechnology*, 32(3), 223–226.
- Walther, T. C., & Mann, M. (2010). Mass spectrometry-based proteomics in cell biology. *Journal of Cell Biology*, 190(4), 491–500.
- Wang, D., Wang, M., & Zhang, J. (2019). Deep profiling of proteomes in clinical samples using proteogenomics. *Nature Protocols*, 14(12), 2814–2841.
- Wang, L., Gao, P., Zhang, M., Huang, Z., Zhang, D., & Deng, Q. (2017). Prevalence and ethnic pattern of diabetes and prediabetes in China in 2013. *JAMA*, 317(24), 2515–2523.

- White, N. J., Pukrittayakamee, S., & Hien, T. T. (2018). Malaria. *The Lancet*, 383(9918), 723–735.
- WHO. (2022). World health statistics 2022: Monitoring health for the SDGs. World Health Organization.
- Wilkins, M. R., Pasquali, C., Appel, R. D., Ou, K., Golaz, O., & Hughes, G. (1996). From proteins to proteomes: Large scale protein identification by two-dimensional electrophoresis and amino acid analysis. *Bio/Technology*, 14(1), 61–65.
- Wu, Z., Zhang, Z., Lei, Z., & Lei, P. (2020). CD14: Biology and role in the pathogenesis of disease. *Cytokine & Growth Factor Reviews*, 55, 24–34.
- Yamamoto, M., Kadowaki, T., & Watanabe, M. (2019). DJ-1 in Parkinson's disease: Clinical heterogeneity and pathophysiologic mechanism. *Journal of Neural Transmission*, 126(2), 197–208.
- Zhang, B., Chambers, M. C., & Tabb, D. L. (2013). Proteomic parsimony through bipartite graph analysis improves accuracy and transparency. *Journal of Proteome Research*, 6(9), 3549–3557.
- Zhang, J., Chambers, M. C., & Wang, X. (2013). Proteomic insights into tumor-immune interactions. *Proteomics in Cancer Research*, 6(10), 354–369. (Contoh jika ada, atau bisa diabaikan bila tidak tercantum sebelumnya)
- Zheng, H., & Rinaman, L. (2013). Integrative gut-brain axis in the neurobiology of obesity. *Frontiers in Neuroscience*, 7, 12–19.
- Zhou, Q., Goto, T., & Moriyama, M. (2021). Machine learning for mass spectrometry-based proteomics. *Frontiers in Molecular Biosciences*, 8, 688560.

J. Glosarium

MS - Mass Spectrometry

LC - Liquid Chromatography

GE - Gel Electrophoresis

TOF - Time-of-Flight

MALDI - Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization

CSF - Cerebrospinal Fluid

TB - Tuberculosis

RNA - Ribonucleic Acid

IL - Interleukin

HIV - Human Immunodeficiency Virus

Protein - Molekul biologis esensial yang terdiri atas asam amino dan berperan dalam berbagai fungsi seluler.

Proteomik - Studi menyeluruh tentang protein dalam konteks biologis.

Biomarker - Penanda biologis yang dapat digunakan untuk diagnosis atau pemantauan penyakit.

Cairan Serebrospinal - Cairan yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang.
Spektrometri Massa - Teknik analisis untuk mengidentifikasi komponen molekuler berdasarkan rasio massa-muatan.

Kromatografi Cair - Metode pemisahan senyawa dalam cairan berdasarkan sifat kimianya.

Imunoproteomik - Cabang proteomik yang berfokus pada studi protein yang terkait dengan sistem kekebalan tubuh.

modifikasi pascatranslasi: Perubahan kimiawi pada protein setelah translasi, seperti fosforilasi atau glikosilasi, yang memengaruhi fungsi protein.

genomik: Studi tentang genom organisme, termasuk strukturnya, fungsinya, dan evolusinya.

transkriptomik: Cabang biologi molekuler yang mempelajari RNA yang ditranskripsikan dari DNA pada kondisi tertentu.

CHAPTER 3

TEKNOLOGI UNTUK PENGUJIAN BAHAN KIMIA DALAM AIR MINUM

Armydha Dwi Susanti, S.Pd.,M.Sc.

A. Pendahuluan

Air minum yang aman merupakan kebutuhan dasar bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Sehingga air minum harus memenuhi persyaratan secara fisika, kimia dan mikrobiologi. Pemerintah Indonesia menargetkan adanya 100% akses air minum layak dan 15% air minum yang aman. Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) Tahun 2020 menyatakan bahwa akses kualitas air minum aman sebanyak 11,8% aman berdasarkan parameter *E.Coli*, pH, nitrat dan nitrit.

Berbagai upaya untuk meningkatkan akses air minum aman bagi Masyarakat telah dilakukan melalui peningkatan pengguna air minum perpipaan dan penerapan Teknologi Tepat Guna air minum dan pelaksanaan pemantauan kualitas air minum masyarakat yang dilakukan oleh penyedia air minum dan pemerintah daerah. Upaya sistem dan kebijakan pengawasan kualitas air minum dilakukan pada aspek hasil produksi air minum dan pengolahan oleh penyedia air minum. Standar kualitas air minum di Indonesia telah diatur pada Permenkes Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum terutama kandungan zat kimia. Kemudian Dalam Permenkes Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 bahwa penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksi aman dikonsumsi. Hasil penelitian Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2021 bahwa 11,4% masyarakat menggunakan air ledeng/air perpipaan dan sisanya menggunakan sarana air minum isi ulang depot air minum, sumur gali terlindung, sumur bor/pompa, dan air mineral kemasan.

Pengambilan sampel air minum penting sebelum dalam analisis air minum, sampel diambil dari lokasi yang mewakili sumber air. Waktu antara pengambilan sampel dan analisis sebaiknya tidak boleh melebihi 6 jam atau maksimum 24 jam. Sampel disimpan dalam botol kaca atau PET kedap cahaya pada suhu sekitar 4°C atau proses pengangkutan maksimal 2 jam jika penyimpanan tanpa es. Untuk analisis pH, kekeruhan serta residu klorin harus segera dianalisis.

Analisis air minum diperlukan untuk memastikan bahwa air yang kita minum murni, aman, tidak mengandung bakteri, zat dan logam berbahaya. Pencemaran air

di lingkungan bisa berasal dari erosi, pencemaran udara, air limbah buangan industri yang tidak melalui proses pengolahan air limbah sehingga berdampak serius pada kesehatan, ekosistem perairan dan kerusakan lingkungan.

Secara umum air minum telah melalui 3 proses yaitu penyaringan, filtrasi zat kimia bahaya, disinfeksi, pengisian dan pendistribusian. Penyaringan dan filtrasi untuk menghilangkan zat kimia dan gas-gas yang terkandung dalam air seperti H₂S. Disinfeksi untuk membunuh bakteri patogen dalam air. Pengisian dan pendistribusian untuk diedarkan. Pada industri air minum kemasan, analisis kimia mulai dari air baku, kemudian masuk ketahap water treatment menggunakan rangkaian filter air dimulai dari sand filter, carbon filter 1 dan 2, cartridge filter 0,05% - 0,01 %, proses ozonisasi, sterilisasi dengan UV dan terbentuk produk yang kemudian dilakukan uji fisika mulai dari pengecekan pH, TDS air serta uji Mikrobiologi bakteri coliform. Proses mikrobiologi diawali dengan pembuatan ALT (angka lempeng total) awal, penduga coliform (ALT akhir) dan penegas coliform dengan ketentuan tertentu agar memenuhi persyaratan SNI maka air tersebut lolos quality control. Pengujian air berdasarkan parameter kimia, fisika, dan mikrobiologi untuk memastikan bahwa kualitas air minum kemasan sudah sesuai SNI 01-3553-2015 dan sesuai ketentuan berdasarkan SK PERMENKES No. 2 TAHUN 2023 tentang air minum. Parameter kimiawi berdasarkan Permenkes Air Minum dikelompokkan menjadi kimia organik dan kimia anorganik. Zat kimia anorganik adalah logam, zat reaktif, zat-zat berbahaya dan beracun. Yang termasuk zat kimia organik adalah insektisida, herbisida, zat kimia organik mudah menguap, zat-zat berbahaya serta zat pengikat Oksigen.

Teknologi pengolahan air minum pada tahap penyaringan antara lain:

- a. Proses biofiltrasi (lapisan massa mikroba atau biofilm) dapat menghilangkan senyawa polutan yang tidak bisa dihilangkan dengan proses konvensional misalnya, zat organik, logam, amoniak, deterjen, pestisida, dll.;
- b. Membrane (mikro filtrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan osmosis balik atau RO). RO dapat menyaring partikel dengan ukuran $<0,001\mu\text{m}$ dan mengolah air laut menjadi air tawar;
- c. Pengolahan air minum dengan biofiltrasi dan membrane ultrafiltrasi. Pada teknologi ini dapat menurunkan kandungan zat organik dan ammonia tanpa menggunakan zat kimia;
- d. Gabungan proses biofiltrasi, ultrafiltrasi dan Reverse Osmosis;

Table 3.1: Table Metode Pengujian Kimia Air Minum

No	Parameter Kimia	Standar Mutu Baku Air Minum	Metode Analisa
1	Arsen (As)	0,01 ppm	AAS; Std Met APHA 3120B/23/2017, 3030B/23/2017.
2	Besi (Fe)	0,3 ppm	Flame-AAS (SNI 6989.4.2009); Std Met APHA 3120B/23/2017, 3030B/23/2017
3	Fluorida (F ⁻)	0,6-1,5 ppm	Alizarin Merah; SNI 06-6989.29.2005
4	Kesadahan (CaCO ₃); total Ca dan Mg	500 ppm	Kompleksometri (titrimetri sesuai SNI 06-6989.12.2004)
5	Klorida (Cl ⁻) (sisa klor terlarut)	250 ppm	Argentometri ; SNI 6989.19.2009;
6	Kromium Total (Cr)	0,01 ppm	AAS; SNI 6989.65.2009; Std Met. APHA 3500-Cr B/23/2017
7	Mangan (Mn)	0,4 ppm	Flame-AAS (SNI 06-6989.5.2004); Std Met APHA 3120B/23/2017, 3030B/23/2017
8	Nitrat (NO ₃ -N terlarut)	20 ppm	Kolorimetri, std Met APHA 411C/23/2017
9	Nitrit (NO ₂)	3,0 ppm	Spektrofotometri UV Vis tentang uji Nitrit NO ₂ -N (SNI 06-6989.9-2004); std Met APHA 411C/23/2017.
10	pH	6,5 - 8,5	pH meter (SNI 06-6989.11-2024)
11	Seng (Zn)	5 ppm	AAS; SNI 6989.7.2009; Std Met APHA 3120B/23/2017, 3030B/23/2017
12	Sianida (CN)	0,05 ppm	Kolorimetri;
13	Sulfat (SO ₄)	150 ppm	Turbidimetri; Spektrofotometri (SNI 06-6989.24.2005)
14	Aluminium (Al)	0,2 ppm	AAS; SNI 06-6989.35.2005; Std Met APHA 3120B/23/2017, 3030B/23/2017
15	Amonia (NH ₃)	0	Spektrofotometri UV Vis (Nessler); Spektrofotometer secara Fenat (SNI 06-6989.30-2005).
16	Tembaga (Cu)	1,5 ppm	AAS; SNI 6989.6.2009; Std Met APHA 3120B/23/2017, 3030B/23/2017
17	Kadmium (Cd)	0,01 ppm	AAS (SNI 6989.16.2009); Std Met APHA 3120B/23/2017, 3030B/23/2017

B. Metode dan Instrumen Pengujian Bahan Kimia Air Minum

1. pH

Derajat keasaman (pH) menunjukkan aktivitas ion hydrogen dalam air. Nilai pH dipengaruhi oleh faktor aktivitas biologi, suhu, kandungan oksigen dan ion-ion.

Pengujian pH air minum dapat menggunakan pH meter. Alat pH meter harus dikalibrasi segera sebelum setiap pengujian. Hasil mungkin tidak akurat jika air memiliki kapasitas penyangga yang rendah. Nilai pH yang lebih rendah berarti bersifat lebih asam, air akan berasa pahit atau asam dan tidak aman untuk dikonsumsi karena sifat korosinya semakin tinggi. Jika air bersifat asam dapat mendegradasi logam-logam pada pipa instalasi sehingga air mengandung logam-logam seperti tembaga (Cu), Seng (Zn) dan timah (Pb) yang dapat menyebabkan masalah kesehatan berupa asidosis. Sedangkan air dengan nilai pH yang lebih tinggi (bersifat basa) berasa tidak enak dan secara tidak langsung menyebabkan masalah kesehatan, seperti air sadah.

2. Analisis Logam

Air minum harus bebas dari rasa dan bau yang tidak sedap. Bau dalam air umumnya disebabkan zat organik. Indra pengecap di mulut dapat mendeteksi senyawa anorganik dari logam seperti magnesium, kalsium, natrium, tembaga, besi, dan seng.

Besi dan mangan dalam air terdapat sebagai ion Fe^{2+} dan Mn^{2+} dengan konsentrasi yang sangat rendah dan memberikan rasa pahit. Saat terkena udara, keduanya teroksidasi menjadi ion Fe^{3+} dan Mn^{3+} yang tidak larut. Logam Tembaga dan Seng dalam air dengan konsentrasi kecil bersifat tidak beracun karena termasuk mineral yang diperlukan makhluk hidup. Pada konsentrasi yang lebih tinggi, menyebabkan air tidak layak dikonsumsi.

Senyawa kromium heksavalen (Cr^{6+}) telah terbukti bersifat karsinogenik jika terhirup dan bersifat korosif bagi jaringan. Pedoman kromium untuk air alami terkait dengan kesadahan atau alkalinitas air (yaitu, semakin lembut air, semakin rendah tingkat yang diizinkan untuk kromium). Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO merekomendasikan maksimal tingkat air irigasi adalah 100 $\mu\text{gram/L}$. Persyaratan EPA AS standar air minum MCL adalah 100 $\mu\text{g/L}$ untuk krom total.

Analisis ion-ion logam ini dapat menggunakan beberapa metode antara lain spektrometri serapan atom (AAS), spektrometri serapan atom nyala, spektrometri serapan atom uap dingin, dan ICP plasma yang diinduksi.

Beberapa metode analisis logam berat yang umum digunakan adalah:

a. **Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry (ICP-OES):**

Teknik analisis untuk mendeteksi unsur logam dalam cairan. Sebelum dianalisis

sampel didestruksi menggunakan asam nitrat HNO₃. ICP-OES merupakan spektroskopi emisi yang menggunakan plasma yang digabungkan secara induktif mengeksitasi atom dan ion sehingga memancarkan radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang yang karakteristik pada setiap unsur. Teknik nyala dengan suhu antara 6000 K hingga 10.000 K. Intensitas emisi ini menunjukkan konsentrasi unsur dalam sampel. Alat ICP-OES untuk menganalisis kandungan logam dalam air atau cairan, meliputi logam-logam sebagai berikut: (Hydrargyrum (Hg), Aluminum (Al), Arsenic (As), Barium (Ba), Boron (B), Beryllium (Be), Ferrum (Fe), Cadmium (Cd), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Selenium (Se), Zinc (Zn), Copper (Cu), Vanadium (V), Lead (Pb), Nickel (Ni), Mangan (Mn), Thallium (Tl)).

- b. **Atomic Absorption Spectroscopy (AAS):** Instrumen analisis berdasarkan prinsip serapan sinar elektromagnetik yang dihasilkan oleh atom-atom logam pada Panjang gelombang tertentu. Terdiri dari AAS-GF dan AAS-Flame. Metode Atomic Absorption Graphite Furnace (AAS-GF) digunakan untuk menganalisis logam yang konsentrasi kurang dari 10 ppb (part per billion). Sedangkan Metode Atomic Absorption Flame/Nyala (AAS-flame) digunakan untuk menganalisis logam dengan konsentrasi lebih dari 10 ppb.

Persyaratan Metode AAS (serapan atom spektrometri) bervariasi menurut logam dan/atau konsentrasinya, sebagai berikut:

- 1) Logam dengan Spektrometri Serapan Atom Api (AAS-flame) meliputi analisis antimon, bismut, kadmium, kalsium, cesium, kromium, kobalt, tembaga, emas, iridium, besi, timbal, litium, magnesium, mangan, nikel, paladium, platinum, kalium, rhodium, rutenium, perak, natrium, strontium, talium, timah, dan seng melalui aspirasi langsung ke dalam api udara-asetilen. Analisis pada konsentrasi rendah untuk logam kadmium, kromium, kobalt, tembaga, besi, timbal, mangan, nikel, perak, dan seng melalui khelasi dengan amonium pirolidin ditiokarbamat (APDC), ekstraksi menjadi metil isobutil keton (MIBK), dan aspirasi ke dalam nyala api udara asetilen.
- 2) AAS dengan aspirasi langsung ke dalam nyala nitrogen oksida-asetilena untuk analisis aluminium, barium, berilium, kalsium, molibdenum, osmium, renium, silikon, torium, titanium, dan vanadium melalui, AAS dengan bahan nyala oksida nitrogen-asetilen untuk analisis pada konsentrasi rendah aluminium dan berilium dengan khelasi dengan 8-hydroxyquinoline, diekstraksi menjadi MIBK.
- 3) AAS dengan teknik uap suhu dingin untuk analisis merkuri
- 4) spektrometri serapan atom elektrotermal untuk analisis dalam konsentrasi mikro untuk aluminium, antimon, arsenik, barium, berilium, kadmium,

kromium, kobalt, tembaga, besi, timbal, mangan, molibdenum, nikel, selenium, perak, dan timah dengan.

- 5) Analisis arsenik dan selenium dikonversi menjadi hidridanya dan aspirasi menjadi argonhidrogen atau nyala nitrogen-hidrogen.

Metode spektrometri serapan atom elektrotermal (AAS electrothermal) sesuai untuk menentukan rendahnya kadar total kromium ($50\mu\text{g/L}$) dalam air dan air limbah, dan metode spektrometri serapan atom api dan metode ICP sesuai untuk mengukur total kromium hingga tingkat konsentrasi miligram per liter.

- c. **Mercury analyzer**: Alat yang digunakan untuk menguji kadar logam berat merkuri (Hg)
- d. Metode **kolorimetri** dengan instrumen Spektrofotometer dapat digunakan untuk analisis beberapa logam dengan menggunakan reagen pengkompleks untuk membentuk senyawa berwarna yang kemudian akan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang tertentu. Aplikasi Spektrofotometri dalam analisis kualitas kimia air minum meliputi analisis zat besi, nitrat, . Spektrofotometer Ultraviolet dapat digunakan untuk mendeteksi kadar zat kimia pada Panjang gelombang $\lambda 180\text{-}400\text{ nm}$ sedangkan Spektrofotometer Visibel digunakan untuk mendeteksi senyawa berdasarkan intensitas warna larutan pada panjang gelombang $\lambda 400\text{-}800\text{ nm}$. Instrumen Spektrofotometer UV Vis mudah digunakan dan Tingkat akurasi tinggi untuk mendeteksi kontaminan menjaga kemurnian serta keamanan kualitas air minum.

Metode difenilkarbazid dalam larutan asam untuk menganalisis kromium valensi 6. Kromium heksavalen dalam air alami atau air olahan di berkisar antara $100\text{-}1000\text{ }\mu\text{gram/L}$. Metode ditizone untuk analisis logam Pb, sedangkan metode fenantrolin dan reagen organik pengkompleks seperti ferozine atau TPTZ untuk analisis besi Fe. Metode Bathocuproine dan neocuproine untuk menganalisis tembaga Cu. Metode persulfat untuk menganalisis logam Mn, berdasarkan prinsip oksidasi persulfat dari senyawa mangan membentuk permanganat dengan bantuan perak nitrat. Warna yang dihasilkan stabil setidaknya selama 24 jam jika terdapat kelebihan persulfat dan tidak ada bahan organik

- e. Metode **kromatografi ion** dengan deteksi fotometrik sesuai untuk menganalisis kromium heksavalen terlarut dalam air minum, air tanah, dan air limbah industri. Limbah dari $0,5$ hingga $5000\text{ }\mu\text{gram/L}$.

3. Kalsium dan Magnesium (Kesadahan CaCO_3)

Metode spektroskopi serapan atom, metode ICP atau ICP-MS akurat untuk analisis kalsium. Metode titrasi EDTA digunakan sebagai kontrol dan aplikasi rutin, namun untuk sampel yang mengandung kadar P tinggi (50 mg/L) saja metode serapan atom atau emisi atom direkomendasikan karena gangguan yang sering ditemui pada indikator EDTA.

Adanya Kalsium atau Magnesium dapat dianalisis dengan titrasi kompleksometri dengan larutan standar EDTA menggunakan indikator EBT pada pH 10 atau indikator Patton dan Reeder pada pH lebih dari 12,0. Kalsium dapat membentuk senyawa kompleks dengan bahan organik dan kontribusi asam organik kepada alkali sehingga kemungkinan sulit untuk dikarakterisasi dan diintegrasikan menggunakan instrumen kimia air. Gangguan dalam pengujian ini, konsentrasi maksimal ion logam lain agar tidak menyebabkan gangguan pada analisis kalsium: Cu^{2+} 2mg/L; Fe^{2+} 20mg/L; Fe^{3+} 20mg/L; Mn^{2+} 10mg/L; Zn^{2+} 5mg/L; Pb^{2+} 5mg/L; Al^{3+} 5mg/L; dan Sn^{4+} 5mg/L. Adanya ion Ortofosfat dapat mengendapkan kalsium pada uji pH. Strontium dan barium memberikan gangguan dan alkalinitas melebihi 300 mg/L dapat menyebabkan titik akhir yang tidak jelas di perairan keras.

Metode satuometri menggunakan alat satuometer dikembangkan untuk mengukur derajat saturasi CaCO_3 dalam air. Prinsip analisis adalah kesetimbangan larutan CaCO_3 dengan air yang konsentrasi kalsium dan pH-nya diketahui pada tempat tertutup berisi elektroda pH. Suhu air dikendalikan oleh penangas suhu konstan. Selama keseimbangan, pH menurun jika CaCO_3 mengendap dan pH meningkat jika CaCO_3 larut. Keseimbangan dikatakan telah tercapai bila pH berhenti berubah. pH awal, nilai konsentrasi kalsium dan nilai pH akhir digunakan untuk memperkirakan konsentrasi kalsium karbonat.

4. Analisis Anion

Analisis anion seperti bromida, klorida, fluorida, nitrat, nitrit, fosfat, dan sulfat untuk mengkarakterisasi air serta menilai kebutuhannya untuk pengobatan khusus. Analisis dapat untuk menentukan konsentrasi dari produk samping seperti desinfeksi klorit, klorat, dan bromat. Metode konvensional seperti kolorimetri, elektrometri, atau metode titrimetri telah digunakan untuk menentukan anion tunggal. Metode menggunakan instrumen antara lain:

- a. Kromatografi ion dapat menganalisis suatu anion tanpa menggunakan reagen berbahaya dan secara efektif membedakannya halida (Br^- , Cl^- , dan F^-) dan oksihalida (ClO_2^- , ClO_3^- , dan BrO_3^-), dan ion oksida (PO_4^{3-} , SO_4^{2-} , NO_2^- , dan NO_3^-). Metode kromatografi Ion dengan tekanan kimia pada konduktivitas eluen dan Kromatografi ion kolom satu dengan deteksi konduktivitas langsung

dapat diterapkan setelah penyaringan agar menghilangkan partikel yang lebih besar dari 0,45 μm . Metode kromatografi ion ini digunakan pada beberapa proses industri perairan, seperti air ketel dan air pendingin.

Prinsip kerja dari kromatografi ion dengan tekanan kimia pada konduktivitas eluen adalah saat sampel air disuntikkan ke dalam aliran eluen dan melewati serangkaian penukar ion. Anion yang tertarik dipisahkan berdasarkan kesamaan afinitas relatifnya berkapasitas rendah, sedangkan penukar anion basa kuat (penjaga dan kolom analitis). Anion yang dipisahkan diarahkan melalui penekan perangkat yang memberikan penekanan konduktivitas eluen secara terus menerus sehingga meningkatkan respons analit. Pada penekan, anion yang dipisahkan diubah menjadi asam sangat konduktif sementara konduktivitas eluen sangat menurun. Anion yang dipisahkan dalam bentuk asamnya diukur oleh konduktivitas. Lalu anion diidentifikasi berdasarkan waktu retensi dibandingkan dengan standar. Analisa Kuantitatif adalah dengan pengukuran luas puncak atau tinggi puncak.

Prinsip kerja kromatografi ion kolom satu dengan detektor konduktivitas langsung adalah Prinsip: Sampel air disuntikkan ke dalam kromatografi ion yang terdiri dari port injektor, kolom analitik, dan detektor konduktivitas. Sampel menyatu dengan aliran eluen dan dipompa melalui kolom analitik tempat anion dipisahkan berdasarkan afinitasnya terhadap situs aktif kolom. Deteksi konduktivitas langsung tanpa penekanan kimia digunakan untuk menentukan konsentrasi.

- b. Analisis aliran tersegmentasi udara (SFA) adalah metode yang mengotomatisasi sejumlah besar analisis kimia basah. Metode analisis SFA sebagai sistem "ban berjalan" untuk bahan kimia basah analisis, dimana reagen ditambahkan dalam "produksi". Aplikasi telah dikembangkan untuk menduplikasi manual prosedur dengan tepat. SFA pertama kali diterapkan pada analisis natrium dan kalium dalam serum manusia, dengan fotometer api sebagai alat deteksi, dengan menghilangkan gangguan protein dengan selektif membran berpori (dialyzer).

Kelebihan aliran tersegmentasi dibandingkan metode manual, termasuk pengurangan konsumsi sampel dan reagen, peningkatan kemampuan pengulangan, dan kontak operator yang minimal bahan berbahaya. Sistem SFA dapat menganalisis 30 - 120 sampel/jam. Reprodusibilitas ditingkatkan dengan presisi waktu dan pengulangan sistem. Sehingga reaksi kimia tidak perlu selesai 100%. Mengurangi jumlah manipulasi sampel/larutan secara manual dapat mengurangi biaya tenaga kerja, meningkatkan keselamatan kerja, dan meningkatkan presisi analitis. Penggunaan reagen kimia kompleks

bahan kimia berbahaya dapat dilakukan dalam sistem tertutup. Reagen yang tidak stabil dapat dibuat di tempat. Instrumen SFA menggunakan volume reagen dan sampel yang lebih kecil dibandingkan metode manual, menghasilkan lebih sedikit limbah kimia yang perlu dibuang.

SFA tidak terbatas pada penentuan kolorimetri fase tunggal. Teknik aliran tersegmentasi sering kali mencakup prosedur analitis seperti pencampuran, pengenceran, distilasi, pencernaan, dialisis, pelarut ekstraksi, dan/atau konversi katalitik. Metode distilasi sebaris digunakan untuk penentuan amonia, fluorida, sianida, fenol, dan senyawa volatil lainnya. Digesti in-line bisa digunakan untuk penentuan total fosfor, total sianida, dan nitrogen total ($\text{Kjeldahl} + \text{NO}_2 + \text{NO}_3^-$). Membran dialisis digunakan untuk menghilangkan gangguan seperti protein dan warna, dan lainnya. Jenis membran tersedia untuk berbagai kebutuhan analitis. SFA juga sangat cocok untuk ekstraksi cair/cair otomatis, seperti di penetapan MBAS. Kolom penukar ion dengan lapisan kemas bisa digunakan untuk menghilangkan gangguan dan meningkatkan sensitivitas dan selektivitas dari pendeteksian. Metode SFA otomatis khusus dijelaskan di bagian ini untuk analit yang diminati.

- c. Metode FIA (Flow Injection Analysis) adalah metode otomatis memasukkan sebagian sampel cairan yang diukur secara tepat ke dalam aliran pembawa yang terus mengalir. Bagian sampel biasanya disuntikkan ke aliran pembawa melalui salah satu katup injeksi. dengan loop sampel volume tetap atau katup injeksi di mana periode waktu tertentu menentukan volume sampel yang disuntikkan. Sebagai Bagian sampel meninggalkan katup injeksi, lalu menyebar ke dalam aliran pembawa dan membentuk gradien Gaussian asimetris konsentrasi analit. Gradien konsentrasi ini terdeteksi terus menerus baik melalui reaksi warna atau analit spesifik lainnya detektor yang dilalui pembawa dan aliran gradien. Ketika reaksi warna digunakan sebagai pendeteksi, warnanya reagen reaksi juga mengalir terus menerus ke aliran pembawa. Setiap reagen warna bergabung dengan aliran pembawa dan ditambahkan terhadap gradien analit dalam pembawa dengan proporsi yang sama dengan laju aliran relatif dari aliran pembawa dan penggabungan warna. Reagen warna menjadi bagian dari pembawa setelah itu disuntikkan dan memiliki efek memodifikasi atau menderivatisasi analit dalam gradien. Setiap reagen warna berikutnya memiliki efek serupa, akhirnya menghasilkan gradien warna yang sebanding gradien analit. Ketika gradien warna melewati sel aliran ditempatkan dalam detektor serapan aliran, suatu serapan puncak terbentuk. Luas puncak ini sebanding dengan konsentrasi analit dalam sampel yang disuntikkan. Serangkaian deret standar kalibrasi untuk menghasilkan kurva

kalibrasi. Faktor yang mempengaruhi adalah laju aliran FIA, volume porsi sampel yang disuntikkan, suhu, dan waktu sampel mengalir melalui sistem ("waktu retensi") sama untuk standar kalibrasi dan tidak diketahui. Hati-hati pemilihan laju aliran, volume sampel yang disuntikkan, frekuensi injeksi sampel, laju aliran reagen, dan waktu tinggal menentukan pengenceran yang tepat dari analit asli sampel konsentrasi ke dalam kisaran konsentrasi warna reaksi. yang berguna parameter ini pada akhirnya menentukan sampel throughput, rentang dinamis metode, waktu reaksi diskriminasi reaksi warna terhadap reaksi interferensi lambat, rasio signal-to-noise, dan tingkat deteksi metode (MDL).

d. Elektroforesis Kapiler Ion (CIE)

CIE digunakan untuk analisis anion anorganik umum seperti fluorida, klorida, bromida, nitrit, nitrat, ortofosfat, dan sulfat merupakan komponen penting dalam analisis kualitas air. Teknik instrumental yang dapat menentukan banyak analit. dalam analisis tunggal [yaitu, kromatografi ion, dan elektroforesis ion kapiler] menawarkan waktu dan waktu yang signifikan penghematan biaya pengoperasian dibandingkan analit tunggal basah tradisional analisis kimia. Elektroforesis kapiler ion berlangsung cepat (analisis lengkap di kurang dari 5 menit) dan memberikan informasi anion tambahan (yaitu, asam organik) tidak tersedia dengan kromatografi ion isokratik. Penentuan anion anorganik umum seperti fluorida, klorida, bromida, nitrit, nitrat, ortofosfat, dan sulfat merupakan komponen penting dalam analisis kualitas air. Teknik instrumental yang dapat menentukan konsentrasi analit dalam analisis tunggal [yaitu, kromatografi ion dan elektroforesis ion kapiler] menawarkan waktu dan waktu yang signifikan, penghematan biaya pengoperasian dibandingkan analisis kimia analit tunggal basah tradisional. Elektroforesis ion kapiler berlangsung cepat (analisis lengkap di kurang dari 5 menit) dan memberikan informasi anion tambahan (yaitu, asam organik) tidak tersedia dengan kromatografi ion isokratik.

Elektroforesis kapiler ion dengan deteksi UV tidak langsung, berdasarkan pada prinsip larutan elektrolit buffer yang mengandung garam anion penyerap UV natrium kromat) dan pengubah aliran elektroosmotik (OFM) digunakan untuk mengisi 75 μ m-ID kapiler silika. Medan listrik dihasilkan oleh menerapkan tegangan yang diterapkan 15 kV menggunakan daya negatif dan ujung detektor kapiler sebagai anoda. Sampel dimasukkan pada ujung katodik kapiler dan anion dipisahkan berdasarkan perbedaannya dalam mobilitas di bidang listrik saat mereka bermigrasi kapiler. Kation bermigrasi ke arah yang berlawanan dan berada tidak terdeteksi. Air dan bahan organik netral tidak

tertarik menuju anoda; lalu bermigrasi setelah anion dan dengan demikian melakukan tidak mengganggu analisis anion.

Anion terdeteksi sebagaimana adanya menggantikan muatan-muatan anion elektrolit penyerap UV (kromat), menyebabkan penurunan bersih serapan UV di zona anion analit dibandingkan dengan latar belakang elektrolit. Polaritas detektor dibalik untuk menghasilkan mv positif terhadap sistem. Seperti pada kromatografi, analit diidentifikasi berdasarkan waktu migrasinya dan dikuantifikasi dengan menggunakan luas puncak yang dikoreksi waktu relatif terhadap standar. Setelah analit yang diinginkan terdeteksi, Kapiler dibersihkan dengan elektrolit baru untuk menghilangkan sisa matriks sampel sebelum analisis berikutnya.

e. Metode Kolorimetri

Prinsip analisis berdasarkan pembentukan senyawa berwarna antara anion dengan reagen pengkompleks kemudian diukur intensitas warnanya atau absorbansinya pada Panjang gelombang tertentu, Dimana absorbansi sebanding dengan konsentrasi analit. Metode analisis bromide dengan metode phenol red.

5. Sisa Klorin, Klorida

Disinfeksi persediaan air minum proses pencegahan penyakit melalui air. Klorin dan senyawanya adalah zat disinfektan Residu klorin yang dianalisis sebagai klorin bebas (asam hipoklorit dan ion hipoklorit), klorin gabungan (terbentuk oleh reaksi antara klorin bebas dengan bahan organik dan amonia); dan klorin total (jumlah residu klorin bebas dan gabungan).

Klorida dalam air minum dapat dianalisis dengan metode Argentometri dengan larutan standar perak nitrat AgNO_3 dan indikator larutan kalium kromat dalam air atau indikator larutan eosin/fluorescein dalam alkohol. Dalam air alami tidak terdapat ion klorida tetapi ditambahkan untuk disinfeksi. Dalam air minum konsentrasi ion klorida maksimal 0,2 mg/L. Karena jika klorin bereaksi dengan senyawa organik membentuk senyawa beracun yang disebut senyawa organokloro yang beberapa di antaranya bersifat karsinogenik seperti kloroform CHCl_3 .

Metode Argentometri sesuai digunakan di perairan yang relatif jernih dengan konsentrasi 0,15- 10 mg Cl. Metode Iodometri dengan larutan standar Na tiosulfat. Metode Merkuri Nitrat tidak direkomendasikan karena merkuri merupakan logam berbahaya sebagai hasil samping. Metode DPD FAS dapat dilakukan secara titrimetri dan dengan spektrofotometri kolor. Metode FACTS syringaldazine untuk uji klorin. Metode potensiometri sesuai untuk sampel berwarna atau keruh yang mungkin memiliki titik akhir yang ditunjukkan warna menjadi sulit untuk diamati. Metode potensiometri dapat digunakan tanpa

langkah pretreatment untuk sampel yang mengandung ion besi (jika tidak hadir dalam jumlah yang lebih besar dari konsentrasi klorida), kromat, fosfat, dan besi serta ion logam berat lainnya. Metode Ferrisianida adalah teknik otomatis. Metode FIA adalah teknik kolorimetri otomatis untuk menganalisis sampel dalam jumlah besar. Analisis klorida lainnya adalah dengan kromatografi ion dan metode elektroforesis ion kapiler. Analisis klorin oksida ClO_2 dapat menggunakan Metode amperometri dan metode iodometri.

6. Sulfat (SO_4^{2-})

Ion sulfat terdapat dalam air alami maupun air limbah. sulfat terdapat di air alami berasal dari pencucian endapan alami natrium sulfat atau magnesium sulfat. Keberadaan air minum dalam konsentrasi yang lebih tinggi dapat menyebabkan efek pencahar. Sulfat dapat dianalisis dengan metode Nefelometri.

Metode Analisis Sulfit SO_3^{2-} dapat menggunakan metode iodometri dan metode fenantrolin. Sedangkan untuk analisis sulfat SO_4^{2-} dapat menggunakan metode gravimetri dengan cara pengendapan sulfat; metode turbidimetri, metode methylthymol blue otomatis dan FIA.

7. Nitrogen (Amonia, Nitrit, Nitrat, dan N organik)

Nitrogen dapat dianalisis dengan spektroskopi pada $\lambda 425$ nm dengan membuat kompleks berwarna dengan reagen Nessler. Senyawa nitrogen dalam air menyebabkan alkalinitas dan kesadahan dalam air. Senyawa nitrogen dalam air berupa N organik, N amonia, N nitrit, dan N nitrat. Konsentrasi nitrat lebih dari 10 mg/L dalam air minum menyebabkan risiko kesehatan yang serius pada bayi. Jika terdapat ion nitrat dalam darah bereaksi dengan hemoglobin menyebabkan penyakit bayi biru atau methemoglobinemia. Gangguan ini menyebabkan darah tidak dapat mengangkut oksigen. Nitrit membentuk nitrosamin (RRN-NO) pada dan dapat menimbulkan kanker. Nitrat (NO_3^-) dan nitrit (NO_2^-) adalah ion-ion anorganik alami.

Nitrogen total dapat ditentukan melalui digestion oksidatif dari semua bentuk nitrogen yang dapat dicerna menjadi nitrat, diikuti dengan kuantisasi dari nitrat. Tersedia dua prosedur, metode FIA menggunakan persulfat/UV yang kedua menggunakan persulfat. Nitrogen total, terdiri dari nitrogen organik (termasuk beberapa senyawa yang mengandung nitrogen aromatik), amonia, nitrit, dan nitrat. Nitrogen molekuler tidak ditentukan dan diperoleh kembali beberapa senyawa yang mengandung nitrogen industri rendah. Adanya ion klorida tidak mengganggu oksidasi persulfat.

Analisis Nitrogen anorganik dengan metode konduktometri. Analisis Nitrogen -amonias dapat dilakukan dengan metode titimetri elektrode selektif amonia sesuai untuk 0,03-1400 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$. Metode phenate sesuai untuk

sampel air dengan konsentrasi mencapai 0,6 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$. Pada analisis Nitrit digunakan metode kolorimetri sesuai untuk konsentrasi 5-1000 $\mu\text{g/L}$ $\text{NO}_2\text{-N}$.

Analisis Nitrat cenderung sulit karena kemungkinan besar akan ada konstituen yang ikut campur pada berbagai matriks. Bagian ini mencakup berbagai metode yang dapat digunakan untuk NO_3 . Pilih metode setelah mempertimbangkan kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Pertimbangan suatu metode harus mencakup matriks sampel, rentang konsentrasi, dan data kebutuhan untuk aplikasi tertentu. Teknik sinar ultraviolet (UV) serapan pada 220 nm, cocok untuk analisis air yang tidak terkontaminasi (rendah bahan organik) atau pada konsentrasi 0,2-11 ppm $\text{NO}_3\text{-N}$. Nitrat bisa ditentukan dengan kromatografi ion, elektroforesis kapiler.ion (ICE).

8. Fosfor (P)

Fosfor dapat terjadi dalam kombinasi dengan bahan organik, sehingga metode digestion untuk menentukan total fosfor harus mampu mengoksidasi bahan organik secara efektif melepaskan fosfor sebagai ortofosfat. Metode Asam perklorat adalah metode yang paling drastis dan butuh waktu lama hanya untuk sampel yang sangat sulit, seperti sedimen. Metode asam nitrat-asam sulfat direkomendasikan untuk sebagian besar sampel. Sejauh ini metode yang paling sederhana adalah teknik oksidasi persulfat. Oksidasi persulfat digabungkan dengan sinar ultraviolet untuk pencernaan yang lebih efisien secara otomatis pencernaan dengan analisis injeksi aliran (FIA). Metode oksidasi persulfat bisa digunakan untuk analisis untuk total nitrogen dan total fosfor. Metode kolorimetri asam askorbat dan reagen ammonium molibdat dianalisis dengan instrument spektrofotometer.

9. Fluorida

Ion fluorida $[\text{F}^-]$ dalam air minum tanah bermanfaat untuk kesehatan gigi dan mencegah kerusakan gigi dengan konsentrasi 1,0 mg/L. Jika berlebihan dapat menyebabkan fluorosis gigi. Metode untuk menentukan ion fluorida dalam air dapat menggunakan alizarine merah. Metode analisis Fluorida yang lainnya adalah metode Elektroda ion Selektif, Metode SPADNS dan metode kompleksan.

10. CO_2 karbondioksida

Estimasi CO_2 bebas dalam air minum dapat menggunakan metode nomografi dan titrimetri. Titrasinya mungkin dilakukan secara potensiometri atau dengan indikator fenolftalein (Alkalimetri). Jika dilakukan dengan benar, metode indikatornya akan semakin cepat dan sederhana untuk uji lapangan sebagai kontrol dan penggunaan rutin. Nomograf memiliki kelebihan penghitungan cepat kandungan bikarbonat, karbonat, dan hidroksida alami dan perairan yang diolah. Presentasi grafis ini didasarkan pada persamaan yang berkaitan dengan

kesetimbangan ionisasi karbonat dan air. Jika pH, alkalinitas total, suhu, dan total mineral kandungannya diketahui, salah satu atau semua bentuk alkalinitas dan CO₂ ditentukan secara nomografis berdasarkan rumus.

11. Sianida total

Analisis sianida dilakukan setelah distilasi sehingga terkonversi menjadi asam sianida HCN. Kemudian dianalisis menggunakan beberapa metode antara lain adalah titrasi sesuai untuk konsentrasi CN < 1 ppm; metode kolorimetri untuk konsentrasi CN 1-5 µg/L ; dan metode elektroda ion selektif diaplikasikan jika konsentrasi CN 0,05-10 ppm.

C. Uji Kualitas Air Minum dengan Metode Sederhana

Beberapa uji kualitas air minum dengan metode sederhana yang dapat dilakukan antara lain:

1. Uji kimia dengan air teh, air sampel dicampur dengan air teh kemudian didiamkan semalam jika terdapat perubahan warna, lender atau lapisan minyak berarti air tersebut tidak layak dikonsumsi, Air dapat mengekstraksi kafein dalam teh, proses ekstraksi tersebut akan berkurang bila tingginya kandungan zat terlarutnya pada sampel air, misalnya air sampel bersifat sadah sementara, maka Ca(HCO₃)₂ dan Mg(HCO₃)₂ akan bereaksi dengan asam dan membentuk garam-garam Ca dan Mg dengan melepaskan CO₂ sehingga warna seduhan menjadi gelap. Semakin cepat perubahan yang terjadi pada air teh menunjukkan semakin tinggi kandungan zat kimia pada sampel air tersebut. Tetapi jika proses perubahannya lambat seperti lebih dari 12 jam menunjukkan kandungan zat kimia air lebih sedikit, namun tetap air itu kurang layak dikonsumsi. Air dengan tingkat kesadahan dan kandungan logam tinggi dapat terlihat bila air teh berubah menjadi hitam, ungu atau biru. Bila air tetap berwarna seperti air teh, maka secara kimia kualitas air itu baik (Al Idrus, 2015).
2. Uji biologi dengan sinar matahari, sampel air dalam gelas tidak berwarna ditutup rapat dan didiamkan selama 5 hari dengan terkena sinar matahari, jika terdapat perubahan warna dan ada gumpalan putih maka air tidak layak dikonsumsi;

D. Simpulan

Berbagai teknologi Pengolahan air bersih dalam menurunkan antara lain multiple aerator dan teknologi filtrasi. Dengan penerapan teknologi ini terbukti mampu menurunkan kadar Fe, Mn, pH dengan efisiensi tinggi mencapai 97%. Prinsip kerja aerasi adalah mentransfer oksigen ke dalam air sehingga konsentrasi oksigen terlarut meningkat dan memperbesar permukaan kontak antara medium air dan udara. Secara umum air minum telah melalui 3 proses yaitu penyaringan, filtrasi

zat kimia bahaya, disinfeksi, pengisian dan pendistribusian. Parameter kimiawi berdasarkan Permenkes Air Minum dikelompokkan menjadi kimia organik dan kimia anorganik. Zat kimia anorganik adalah logam, zat reaktif, zat-zat berbahaya dan beracun. Yang termasuk zat kimia organik adalah insektisida, herbisida, zat kimia organik mudah menguap, zat-zat berbahaya serta zat pengikat Oksigen

E. Referensi

- Al Idrus, S. W. (2015). Analisis Pencemaran Air Menggunakan Metode Sederhana Pada Sungai Jangkuk, Kekalik Dan Sekarbela Kota Mataram. *Jurnal Pijar Mipa*, 10(2), 8–14. <https://doi.org/10.29303/jpm.v10i2.28>
- APHA. 2017. Standard Methods for The Examination of Water and. Wastewater 23th Edition. America Public Health Association. Jurnal Dharma Bakti-LPPM IST AKPRIND e-ISSN : 2614-2929 Vol.5 No.2 173-183.
- Novianty, I., dkk. (2022). Penerapan Teknologi Pengujian Kualitas Air Minum Isi Ulang (Galon) Pada Masyarakat Samata-Gowa Sulawesi Selatan.
- Rosidah, N. Daryono, Yunika P. (2021). Pengawasan Mutu Air Minum Dalam Kemasan Di CV Sumber Tirta Berkah Abadi Slawi. JTSP Vol. 01, No. 02, Juli 2021, pp. 22~30.
- Said, N. I. (2009). Uji Kinerja Pengolahan Air Siap Minum Dengan Proses Biofiltrasi, Ultrafiltrasi Dan Reverse Osmosis (Ro) Dengan Air Baku Air Sungai. JAI Vol 5. No. 2, 144-161.
- Yani, A. Farngky S., Aditiawan W. (2023). Analisa Zat Kimia pada Air Siap Minum di Akademi Militer Magelang. JTSP Vol. 10. No. 1. , 17-26.

CHAPTER 4

KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI LABORATORIUM MEDIS

Muhammad Arif, M.K.M

A. Pendahuluan

Lebih dari 500.000 pekerja di Amerika Serikat bekerja di bidang laboratorium. Lingkungan laboratorium dapat menjadi tempat kerja yang berbahaya. Pekerja laboratorium terpapar berbagai potensi bahaya seperti bahaya kimia, biologi, fisik, radioaktif, serta tekanan muskuloskeletal (OSHA, 2024). Keselamatan dan keamanan laboratorium merupakan komponen penting dan krusial di laboratorium medis. Penerapan keselamatan laboratorium dipengaruhi oleh adanya bahaya – bahaya yang terdapat di laboratorium, penggunaan APD yang tidak tepat, penggunaan bahan kimia (CHP) dan *Biological Safety Cabinet* (BSC) yang tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai dengan pekerjaan. Kemudian risiko keamanan seperti pencurian, penyalahgunaan, atau pelepasan bahan biologis secara sengaja. Sulkin dan Pike melaporkan total 1.342 infeksi terkait laboratorium (LAI) dengan 39 kematian (Lt Col Paul R. Eden, 2018) (WHO, 2024)

B. Keamanan laboratorium

Sistem keamanan laboratorium diterapkan untuk mengurangi sejumlah risiko dan melengkapi kebijakan keamanan laboratorium. Terdapat beberapa risiko keamanan laboratorium, diantaranya:

- pencurian atau pengalihan bahan kimia, bahan biologis, dan bahan radioaktif.
- pencurian peralatan yang penting atau bernilai tinggi.
- ancaman kelompok aktivis.
- Paparan atau pelepasan bahan berbahaya yang disengaja.
- sabotase atau vandalisme peralatan atau bahan kimia bernilai tinggi
- kehilangan atau pelepasan informasi bersifat sensitif dan
- pekerjaan atau eksperimen laboratorium yang tidak resmi

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat dan jenis sistem keamanan laboratorium:

- ancaman yang diketahui dan dikenali
- riwayat pencurian, sabotase, vandalisme, atau kekerasan
- keberadaan material, peralatan, teknologi, atau informasi yang berharga

- persyaratan atau pedoman peraturan
- kekhawatiran mengenai keamanan informasi dan
- budaya dan misi laboratorium, dll (National Research Council (US) Committee on Prudent Practices in the Laboratory, 2011)

1. Macam-macam keamanan laboratorium

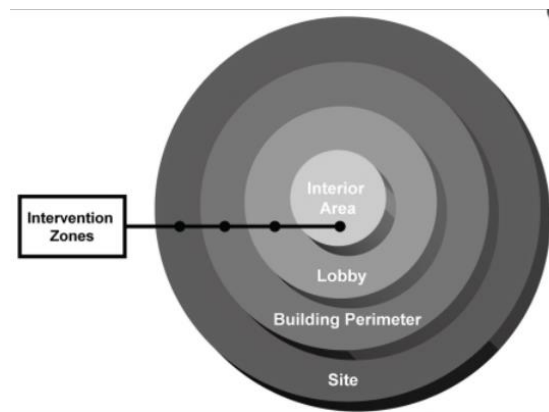
a. Keamanan dasar

Terdapat empat elemen yang menjadi pertimbangan ketika akan menerapkan dan meningkatkan keamanan fasilitas laboratorium, diantaranya:

- Keamanan fisik meliputi pintu, dinding, pagar dan kabel serta kunci pada peralatan
- Keamanan elektronik meliputi sistem alarm, prosedur perlindungan menggunakan kata sandi, dan sistem pengawasan berbasis video
- Keamanan operasional meliputi lembar atau log masuk, kontrol kunci dan kartu akses, prosedur otorisasi dan penjaga keamanan
- Keamanan informasi meliputi penggunaan kata sandi, sistem cadangan, penghapusan informasi sensitif.

b. Keamanan fisik dan elektronik

Terdapat banyak sistem keamanan fisik dan elektronik. Pemilihan dan penerapannya didasarkan kepada kebutuhan dan ketersediaan tingkat keamanan dan sumber dayanya. Gambar berikut ini menunjukkan zona perlindungan bertingkat yang berguna dalam mempertimbangkan keamanan fisik laboratorium. Keamanan fisik dan elektronik dimulai dari sekeliling bangunan, kemudian semakin diperketat seiring dengan pergerakan menuju area interior, seperti zona intervensi, di mana material, peralatan, atau teknologi sensitif berada. Perlu dicatat bahwa meskipun tindakan fisik diterapkan di zona intervensi, tindakan keamanan elektronik dan operasional hanya diberlakukan dalam kondisi tertentu sesuai dengan kebutuhan.



Gambar 4.1: Zona perlindungan bertingkat

Sumber: (National Research Council (US) Committee on Prudent Practices in the Laboratory, 2011)

c. Keamanan operasional

Keamanan operasional memiliki tanggung jawab terhadap setiap orang yang berada di dalam laboratorium. Tujuan penerapan sistem keamanan operasional adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan prosedur keamanan, memberikan otorisasi bagi orang-orang yang memerlukan akses ke area atau materi tertentu. Elemen-elemen keamanan operasional diantaranya:

- meningkatkan kesadaran situasional personel laboratorium (misalnya, mengetahui siapa orang yang berada di laboratorium, mengidentifikasi aktifitas yang mencurigakan).
- mendorong personel melaporkan perilaku yang mencurigakan, pencurian, atau vandalisme.
- membatasi akses di luar jam kerja ke laboratorium.
- memeriksa dan menginventarisasi materi/ bahan yang dikeluarkan dari laboratorium dll.

d. Keamanan informasi

Keamanan informasi dan data sama pentingnya dengan keamanan peralatan dan material. Kehilangan data atau sistem komputer akibat sabotase, virus dll, dapat menjadi masalah bagi laboratorium. Selama bertahun-tahun, berbagai pelanggaran keamanan siber telah menyebabkan hilangnya informasi sensitif. Uraian terperinci tentang prosedur laboratorium yang bersifat sensitif dan rahasia dapat dengan mudah menjadi rahasia umum. Sebagian besar lembaga dan perusahaan telah memiliki kebijakan serta prosedur keamanan informasi yang didukung oleh staf teknologi informasi untuk membantu penerapan sistem keamanan. Semua orang-orang yang berada di laboratorium perlu memahami dan mengikuti prosedur keamanan yang telah ditetapkan.

2. Persyaratan keamanan laboratorium

Penerapan keamanan didasarkan pada penilaian kerentanan dan kebutuhan laboratorium. Berikut ini beberapa persyaratan keamanan laboratorium.

a. Bahan biologis dan agen infeksius

Agen biologis seperti Jamur, bakteri, virus dan elemen genetiknya, dianggap sebagai bahan penggunaan ganda karena berpotensi disalahgunakan dan membahayakan kesehatan manusia. Bahan biologis menimbulkan masalah unik karena bahan ini dapat bereplikasi. Oleh karena itu, pencurian dalam jumlah kecil pun merupakan hal yang signifikan. Bahan biologis penggunaan ganda di Amerika Serikat disebut agen dan toksin terpilih, dan penggunaannya diatur oleh CDC dan APHIS. Seseorang yang

berencana menggunakan agen dan toksin terpilih diharuskan melakukan penilaian risiko keamanan untuk menentukan apakah mereka diizinkan bekerja dengan bahan tersebut atau tidak.

b. Bahan kimia

Sebagian besar regulasi yang mewajibkan langkah-langkah keamanan bahan kimia khusus ditujukan pada fasilitas dengan persediaan bahan dalam jumlah besar (seperti fasilitas produksi) dan bukan pada jumlah skala laboratorium. Akan tetapi, aturan sekarang semakin ketat terkait penggunaan bahan kimia sesuai standar. Langkah keamanan bukan hanya penggunaan gembok dan kunci, melainkan perlu adanya penambahan langkah keamanan pada material bahan kimia. Tidak ada bentuk baku yang dapat diterapkan pada setiap rencana keamanan laboratorium. Hal ini karena setiap organisasi laboratorium memiliki keunikan tersendiri, misalnya dari segi arsitektur bangunan, fungsi bangunan (seperti kombinasi ruang kelas, kantor, atau ruang rapat), budaya organisasi, dan faktor lainnya.

3. Rencana keamanan

Penerapan keamanan laboratorium harus mempertimbangkan elemen-elemen berikut ini:

- Mengidentifikasi struktur kepemimpinan untuk masalah keamanan.
- Mengamankan aset yang teridentifikasi memiliki kerentanan tinggi disalahgunakan
- Mencegah sabotase siber
- Mendeteksi pencurian atau pengalihan material melalui sistem inventaris.
- Menetapkan prosedur bagi personel laboratorium, seperti pemeriksaan latar belakang personel laboratorium, pengunjung, dan orang lain yang memiliki akses ke laboratorium.
- Melatih personel laboratorium tentang langkah-langkah keamanan, respons, dan kepatuhan terhadap prosedur keamanan.
- Memelihara catatan kepatuhan terhadap rencana keamanan dll.

4. Tingkat keamanan

Ketika mengembangkan rencana keamanan, diperlukan pemilihan tingkat keamanan yang sesuai dengan kebutuhan laboratorium yang disesuaikan dengan misi laboratorium. Berikut ini merupakan contoh penerapan sistem manajemen keamanan laboratorium berdasarkan tingkat keamanan.

a. Normal (tingkat keamanan 1)

Laboratorium yang dicirikan sebagai tingkat keamanan 1 menimbulkan risiko rendah untuk bahaya biologi, kimia, atau radioaktif. Kerugian akibat

pencurian atau sabotase dll, akan berdampak minimal pada proses kerja, kesehatan, atau keselamatan.

Tabel 4.1: jenis keamanan tingkat 1 dan bentuk penerapannya

Jenis keamanan	Bentuk penerapan
Fisik	Jendela dan pintu yang bisa dikunci
Operasional	• Mengunci pintu ketika tidak digunakan • Pastikan seluruh personel laboratorium mendapatkan pelatihan kewaspadaan dan keamanan laboratorium • Kontrol akses, mempertimbangkan pengunjung dapat mengakses laboratorium

Sumber : (National Research Council (US) Committee on Prudent Practices in the Laboratory, 2011)

b. Menengah (tingkat keamanan 2)

Laboratorium yang dicirikan sebagai tingkat keamanan 2 menimbulkan risiko sedang terhadap potensi bahaya biologi, kimia atau radioaktif. Laboratorium tersebut berisi material atau peralatan yang berpotensi disalahgunakan atau mengancam manusia. Kerugian akibat pencurian atau sabotase dll, berdampak cukup serius terhadap kesehatan dan keselamatan, dan merugikan program penelitian dan reputasi laboratorium.

Tabel 4.2: jenis keamanan tingkat 2 dan bentuk penerapannya

Keamanan	Bentuk penerapan
Fisik	• Pintu, jendela, dan lorong lain yang dapat dikunci • Kunci pintu dengan keamanan tingkat tinggi • Terpisah dari area umum • Penggunaan pintu, rangka, dan kunci yang kuat • Dinding perimeter yang memanjang dari lantai ke langit-langit (mencegah akses dari satu area ke area lain melalui langit-langit)
Operasional	• Mengamankan jendela, pintu dan lorong ketika tidak beroperasi • Memastikan seluruh personel laboratorium mendapatkan pelatihan keamanan laboratorium • Melakukan pendampingan/ pengawasan kepada pengunjung, pertimbangan pembuatan log masuk
Elektronik	• Direkomendasikan sistem kontrol akses laboratorium • Penggunaan alarm ketika terjadinya pencurian dll

Sumber : (National Research Council (US) Committee on Prudent Practices in the Laboratory, 2011)

c. Tinggi (tingkat keamanan 3)

Laboratorium yang dicirikan sebagai tingkat keamanan 3 ini dapat menimbulkan risiko biologis, kimia, atau radioaktif yang serius atau berpotensi membunuh manusia atau merusak lingkungan. Kehilangan peralatan atau material akibat pencurian atau sabotase dll, berdampak serius terhadap kesehatan dan keselamatan serta konsekuensi terhadap program penelitian, fasilitas, dan reputasi laboratorium.

Tabel 4.3: jenis keamanan tingkat 3 dan bentuk penerapannya

Keamanan	Bentuk penerapan
Fisik	• Pintu, jendela, dan lorong lain yang dapat dikunci • Penggunaan kunci pintu dengan keamanan tingkat tinggi • Terpisah dari area umum • Pintu, rangka, dan kunci terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak • Dinding perimeter yang memanjang dari lantai ke langit-langit (mencegah akses dari satu area ke area lain melalui langit-langit) • Pintu masuk ruang dengan pintu ganda
Operasional	• Mengamankan jendela, pintu dan lorong ketika tidak ditempati • Pastikan seluruh personel laboratorium mendapatkan pelatihan keamanan laboratorium • Mengawal dan mencatat pengunjung dan kontraktor • Mengunci pintu, jendela, dan lorong setiap saat • Memeriksa setiap barang yang dikeluarkan atau dimasukkan • Memastikan prosedur inventaris tersedia pada material yang rentan. • Melakukan pengecekan latar belakang seseorang yang memiliki akses langsung ke bahan-bahan bersifat sensitif
Elektronik	• Menerapkan sistem kontrol akses dan mencatat riwayat pekerjaan semua orang yang berwenang • Merekomendasikan penerapan autentikasi biometrik • Penggunaan sistem alarm • Penggunaan CCTV untuk titik masuk dan keluar, penyimpanan bahan, dan peralatan khusus

Sumber : (National Research Council (US) Committee on Prudent Practices in the Laboratory, 2011)

C. Keselamatan laboratorium

Kecelakaan yang terkait dengan keselamatan di laboratorium sering terjadi akibat peraturan yang tidak memadai, penerapan langkah-langkah keselamatan

yang tidak tepat atau kurangnya sikap dan praktik terhadap tindakan pencegahan dan pengendalian. Penerapan kerja yang aman sangat penting untuk mencegah atau meminimalkan kecelakaan (Abu-Siniyeh & Al-Shehri, 2021). Program keselamatan laboratorium bertujuan untuk mengawasi keselamatan dan kepatuhan di laboratorium. Program yang dirancang untuk mengurangi risiko cedera dan paparan, mencegah kerugian aset, meminimalkan risiko kehilangan data, serta mengurangi dampak kerusakan lingkungan.

Peraturan terkait keselamatan digunakan untuk mengurangi risiko bagi personel, pelanggan, dan pengunjung. Personel harus mematuhi aturan yang telah dibuat dan memastikan bahwa pelanggan dan pengunjung diberi pengarahan yang cukup untuk memastikan keselamatan mereka ketika memasuki lingkungan laboratorium. Semua personel laboratorium harus mengenali dan mengetahui potensi bahaya dan risiko yang muncul di laboratorium (WHO, 2011)

Mengenali keberadaan bahaya dan risiko dan mengendalikannya merupakan hal yang sangat penting. Jika dibiarkan tidak terkendali, bahaya tersebut dapat mengakibatkan cedera, penyakit, kehilangan harta benda, atau kerusakan lingkungan (ACS Institute, 2015)

1. Identifikasi bahaya

Cedera, penyakit, dan insiden di tempat kerja sering kali terjadi dikarenakan kegagalan dalam mengidentifikasi bahaya yang ada atau yang mungkin terjadi. Program keselamatan dan kesehatan yang efektif harus proaktif dan terus-menerus dalam mengidentifikasi dan menilai bahaya di tempat kerja (OSHA, 2024b). Identifikasi bahaya merupakan bagian dari proses yang digunakan untuk mengevaluasi proses kerja yang berpotensi menimbulkan cedera. Tujuan identifikasi bahaya adalah menemukan dan mencatat kemungkinan bahaya yang mungkin ada di tempat kerja (CCOHS, 2024)

2. Macam-macam bahaya di Laboratorium

a. Bahaya Kimia

Bahan kimia berbahaya menimbulkan ancaman fisik dan/atau membahayakan kesehatan pekerja laboratorium. Bahan kimia laboratorium terdiri dari zat penyebab kanker (karsinogen), beracun (misalnya, yang memengaruhi sistem saraf, fungsi hati dan ginjal), zat bersifat iritan, korosif serta zat yang bekerja pada sistem darah atau merusak fungsi mata, paru-paru, kulit atau selaput lendir. Bahan kimia berbahaya yang ada harus diidentifikasi. Semua wadah untuk bahan kimia harus diberi label yang jelas. Memastikan bahwa pekerja tidak menggunakan, menyimpan, atau mengizinkan orang lain menggunakan atau menyimpan, zat berbahaya apa pun di laboratoriumnya jika wadah tersebut tidak memenuhi persyaratan pelabelan. Label pada wadah

bahan kimia tidak boleh dilepas atau dirusak. Lembar data keselamatan bahan (MSDS) untuk bahan kimia yang diterima oleh laboratorium harus disediakan oleh produsen, distributor, atau importir dan harus dipelihara dan mudah diakses oleh pekerja laboratorium.

MSDS adalah materi tertulis atau tercetak mengenai bahan kimia berbahaya. Laboratorium wajib memiliki MSDS pada setiap bahan kimia berbahaya yang digunakan. Lembar MSDS harus berisi: nama bahan kimia disebutkan dengan jelas untuk mengidentifikasi zat tersebut, informasi mengenai produsen, seperti nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dapat dihubungi, identitas bahan berbahaya harus dijelaskan secara rinci, termasuk klasifikasi bahaya yang dimilikinya. Karakteristik fisik dan kimia, seperti titik didih, titik leleh, pH, dan tekanan uap. Data mengenai potensi bahaya kebakaran dan ledakan, mencakup suhu nyala. Informasi mengenai reaktivitas bahan, termasuk interaksi dengan bahan kimia lain, data terkait bahaya kesehatan, seperti efek toksik, rute paparan, dan gejala keracunan. Tindakan pencegahan untuk penanganan dan penggunaan bahan kimia secara aman, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai. Terakhir, tindakan pengendalian seperti prosedur pembuangan limbah dan pengelolaan tumpahan.

b. Bahaya Biologis

Bahaya ini terdapat dalam berbagai sumber, diantaranya darah, cairan tubuh, spesimen kultur, jaringan tubuh, mayat dan hewan percobaan, termasuk pekerja lainnya. OSHA telah mengatur standar patogen yang ditularkan melalui darah untuk melindungi pekerja dari bahaya kesehatan akibat paparan patogen. Laboratorium wajib mematuhi standar yang ada, jika memiliki pekerja yang pekerjaannya bersentuhan dengan bahan atau materi yang berpotensi menular lainnya. Laboratorium juga wajib mengembangkan prosedur tindakan pengendalian paparan, memberikan pelatihan kepada pekerja yang terpapar dan mematuhi persyaratan standar lainnya saat menangani bahaya biologis.

OSHA memperkirakan bahwa 5,6 juta pekerja di fasilitas kesehatan berisiko terpapar patogen yang ditularkan melalui darah, termasuk HIV, HBV, HCV, dan lainnya. OSHA mendefinisikan darah yang dimaksud adalah darah manusia, komponen darah manusia, dan produk yang terbuat dari darah manusia. Semua pekerja yang menangani sampel pasien dan bahan biologis lainnya harus menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai. Alat ini harus dilepas sebelum meninggalkan laboratorium atau melakukan pekerjaan administrasi. Tangan pekerja harus segera dicuci setelah melepaskan alat pelindung diri dan sebelum meninggalkan laboratorium.

c. Bahaya Fisik dan Lainnya

Selain terpapar bahan biologis dan bahan kimia, petugas laboratorium juga bisa terpapar sejumlah bahaya fisik yang umum dihadapi diantaranya adalah:

1) Bahaya Ergonomi

Pekerja laboratorium berisiko mengalami cedera akibat gerakan berulang selama kegiatan rutin seperti pemipetan, penggunaan mikroskop, mengoperasikan mikrotom, menggunakan alat hitung sel dan penggunaan komputer. Cedera akibat gerakan monoton (berulang) dapat berkembang seiring waktu dan terjadi saat otot dan sendi tertekan, aliran darah terbatas, tendon meradang dan saraf terjepit. Pekerja laboratorium harus memahami cara mengendalikan faktor risiko dan cara mengurangi kemungkinan cedera, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan, produktivitas, dan kepuasan kerja.

2) Radiasi

a) Pengion

Radiasi pengion terdapat dalam berbagai macam lingkungan kerja, termasuk laboratorium. Sumber radiasi ini dapat menyebabkan risiko kesehatan yang cukup besar bagi pekerja yang terpapar dampaknya, jika tidak dikendalikan dengan benar. Setiap laboratorium yang mempunyai atau memakai isotop radioaktif harus memiliki izin. Tujuan dari perlindungan radiasi pengion adalah untuk membatasi masuknya radionuklida ke dalam tubuh manusia (oral, inhalasi, penyerapan, atau luka terbuka) dan paparan radiasi eksternal tetap berada di bawah nilai ambang batas

b) Radiasi Non-pengion

Radiasi non-pengion mencakup spektrum ultraviolet (UV), cahaya tampak, inframerah (IR), gelombang mikro (MW), frekuensi radio (RF) dan frekuensi sangat rendah (ELF). Laser umumnya beroperasi dalam frekuensi UV, tampak, dan IR. Radiasi non-pengion ditemukan dalam berbagai macam lingkungan kerja dan dapat menimbulkan risiko kesehatan yang cukup besar bagi pekerja yang berpotensi terpapar jika tidak dikendalikan dengan benar.

3) Kebisingan

Standar paparan kebisingan kerja OSHA, mengharuskan pemberi kerja untuk mengembangkan dan menerapkan program konservasi pendengaran yang meliputi penggunaan APD (misalnya, pelindung pendengaran), jika pekerja terpapar waktu rata-rata (TWA) ≥ 85 dBA selama shift kerja 8 jam.

Selain itu, ketika pekerja terpapar tingkat kebisingan ≥ 85 dBA, pemberi kerja (laboratorium) harus mengembangkan program pemantauan untuk menilai tingkat kebisingan.

4) Bahaya Keselamatan

Pemberi kerja harus menilai kegiatan-kegiatan di laboratorium untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja, menyediakan serta memastikan bahwa pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai. Pemberi kerja harus mewajibkan pekerja untuk menggunakan perlindungan tangan yang sesuai saat tangan terpapar bahaya seperti penggunaan instrumen yang tajam dan potensi luka bakar. Contoh penggunaan APD yang sesuai dengan pekerjaan : penggunaan sarung tangan oven saat menangani benda panas, dan sarung tangan baja atau sarung tangan antipotong saat menangani atau memilah instrumen tajam.

3. HIRARKI PENGENDALIAN

Jenis tindakan yang dapat digunakan untuk melindungi pekerja laboratorium, diprioritaskan dari yang paling efektif hingga yang paling tidak efektif adalah:

a. Pengendalian teknik

Pengendalian teknik adalah pengendalian yang mencakup perubahan lingkungan kerja. Jenis pengendalian ini lebih disukai dan lebih efektif dibandingkan pengendalian yang lain karena pengendalian ini membuat perubahan permanen yang mengurangi paparan bahaya dan tidak bergantung pada perilaku pekerja (Dyreborg et al., 2022). Pengendalian teknik dapat menjadi solusi yang paling hemat biaya untuk diterapkan. Contohnya meliputi: Penggunaan lemari asam kimia dan *Bio Safety Cabinet* (BSC) (CDC, 2024)

b. Pengendalian Administratif

Pengendalian administratif adalah bentuk pengendalian dengan cara merubah jadwal kerja dan tugas pekerja dengan tujuan meminimalkan paparan pekerja terhadap bahaya di tempat kerja. Pengendalian administratif termasuk di dalamnya perubahan dalam prosedur kerja untuk mengurangi durasi, frekuensi, dan cara suatu tugas dilakukan (CDC, 2022). Pengendalian administratif mencakup kebijakan dan prosedur kerja yang aman. Contohnya meliputi: mengembangkan rencana keselamatan bahan kimia (CHP) dan mengembangkan standar operasional standar (SOP) penanganan bahan kimia (EHS Cornell, 2024)

c. Praktik kerja

Praktik kerja merupakan bentuk penerapan prosedur kerja yang aman dan tepat sesuai dengan standar yang digunakan untuk mengurangi durasi,

frekuensi, atau intensitas paparan terhadap bahaya. Bentuk pengendalian ini perlu dipahami dan diikuti oleh seluruh pekerja, termasuk top manajemen. Contohnya meliputi: tidak boleh menggunakan pipet menggunakan mulut dan substitusi bahan kimia yang digunakan jika memungkinkan (misalnya pemilihan penggunaan bahan kimia yang tidak berbahaya). Hasil penelitian didapatkan perusahaan yang melakukan praktik kerja sesuai dengan standar seperti COHSMS memiliki risiko kecelakaan berat 14% lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan praktik kerja sesuai standar (Dyreborg et al., 2024)

d. Alat pelindung diri

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan perlengkapan pelindung yang diperlukan untuk menjaga keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaannya. Contoh APD meliputi respirator (misalnya N95), pelindung wajah, kacamata, dan sarung tangan sekali pakai. Ketika memilih APD yang digunakan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal berikut ini, diantaranya: dipilih berdasarkan bahaya bagi pekerja, dipasang dengan benar dan dalam beberapa kasus dipasang ulang secara berkala (misalnya, respirator), dipakai dengan cermat dan benar, dirawat dan diganti secara berkala sesuai dengan spesifikasi pabrik, dilepas dan dibuang dengan benar (untuk menghindari kontaminasi pada diri sendiri, orang lain, atau lingkungan), jika dapat digunakan kembali (dilepas, dibersihkan, didisinfeksi, dan disimpan dengan benar) (OSHA, 2011). Terdapat penelitian yang menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara kurangnya penggunaan APD dan terjadinya kecelakaan kerja (Malta et al., 2024)

4. Manfaat penerapan keselamatan Laboratorium

Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa keselamatan laboratorium sangat penting:

- Perlindungan personel: alasan utama penerapan langkah-langkah keselamatan laboratorium adalah untuk melindungi individu yang bekerja di laboratorium. Paparan bahan kimia berbahaya, agen biologis, atau bahan radioaktif dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius atau kematian. Dengan mengikuti prosedur keselamatan, personel laboratorium dapat meminimalkan risiko kecelakaan dan cedera.
- Pelestarian lingkungan: banyak penelitian laboratorium menggunakan bahan berbahaya yang menimbulkan risiko lingkungan yang signifikan jika tidak ditangani dan dibuang dengan benar. Praktik pengelolaan dan pembuangan limbah yang tepat dapat membantu mencegah polusi dan melindungi ekosistem.

- Memastikan hasil yang akurat: kontaminasi dan kecelakaan dapat membahayakan integritas hasil penelitian ataupun pemeriksaan. Dengan menjaga lingkungan laboratorium yang aman dan tertata dengan baik, pekerja dan peneliti dapat memastikan temuan mereka akurat dan dapat diandalkan.
- Kepatuhan terhadap peraturan: laboratorium tunduk pada berbagai peraturan lokal, nasional, dan internasional yang mengatur operasinya, termasuk standar keselamatan.
- Membina budaya keselamatan: Komitmen terhadap keselamatan laboratorium membantu menciptakan lingkungan kerja dan budaya yang aman.
- Meningkatkan produktivitas: lingkungan laboratorium yang aman mengurangi kemungkinan kecelakaan, cedera, atau penundaan yang disebabkan oleh praktik kerja yang tidak aman. Hal ini membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi keseluruhan proses kegiatan laboratorium (Hamza Ali, 2023)

D. Simpulan

Keselamatan dan keamanan laboratorium merupakan aspek penting dalam operasional laboratorium medis untuk mencegah kecelakaan dan ancaman, seperti infeksi, pencurian, atau sabotase bahan berbahaya. Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan keselamatan mencakup pemakaian APD, prosedur penggunaan bahan kimia, dan manajemen fasilitas seperti *Biological Safety Cabinet*. Sistem keamanan laboratorium melibatkan perlindungan fisik, elektronik, operasional, dan informasi, yang masing-masing bertujuan mengurangi risiko melalui langkah-langkah seperti kontrol akses, sistem alarm, pelatihan bagi personel, dan perlindungan data sensitif.

Laboratorium diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat keamanan berdasarkan risiko yang dihadapi, mulai dari tingkat normal hingga tinggi, dengan langkah-langkah spesifik untuk melindungi personel, bahan, dan informasi. Selain itu, berbagai jenis bahaya seperti bahan kimia, biologis, fisik, ergonomi, radiasi, dan kebisingan juga perlu dikelola melalui *hierarki* pengendalian, seperti teknik, administratif, praktik kerja, dan penggunaan APD. Rencana keamanan laboratorium harus mencakup evaluasi risiko, pengamanan material, pelatihan personel, dan dokumentasi, untuk memastikan operasional yang aman dan sesuai standar.

E. Referensi

- ACS Institute. (2015). Common Hazards in Chemical and Research Labs. <https://institute.acs.org/acs-center/lab-safety/hazard-assessment/tools/common-hazards.html>

- CCOHS. (2024, October 8). CCOHS: Hazard and Risk - Hazard Identification. https://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/hazard/hazard_identification.html
- CDC. (2022, October 3). Administrative Controls: Change the Way People Work . <https://www.cdc.gov/niosh/learning/safetyculturehc/module-3/6.html>
- CDC. (2024, March 15). Engineering Controls Program | Research Programs | CDC. <https://www.cdc.gov/niosh/research-programs/portfolio/engineering-controls.html>
- Dyreborg, J., Lipscomb, H. J., Nielsen, K., Törner, M., Rasmussen, K., Frydendall, K. B., Bay, H., Gensby, U., Bengtsen, E., Guldenmund, F., & Kines, P. (2022). Safety interventions for the prevention of accidents at work: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 18(2). <https://doi.org/10.1002/cl2.1234>
- Dyreborg, J., Thorsen, S. V., Madsen, C. U., & Hasle, P. (2024). Effectiveness of OHSAS 18001 in reducing accidents at work. A follow-up study of 13,102 workplaces. *Safety Science*, 177, 106573. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2024.106573>
- EHS Cornell. (2024). Chapter 4 - Administrative Controls | Environment, Health and Safety. <https://ehs.cornell.edu/research-safety/chemical-safety/laboratory-safety-manual/chapter-4-administrative-controls>
- Hamza Ali. (2023, April). Laboratory Hazards and Safety Controls | Lab Safety. <https://www.hseblog.com/laboratory-hazards-safety-controls-lab-safety/>
- Lt Col Paul R. Eden. (2018, September 26). Medical laboratory safety management. <https://www.mlo-online.com/Management/Lab-Safety/Article/13017071/Medical-Laboratory-Safety-Management>
- Malta, G., Matera, S., Plescia, F., Calascibetta, A., Argo, A., & Cannizzaro, E. (2024). Occupational accidents and the use of PPE: a global meta-analysis. *Frontiers in Public Health*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1368991>
- National Research Council (US) Committee on Prudent Practices in the Laboratory. (2011). *Prudent Practices in the Laboratory: Handling and Management of Chemical Hazards: Updated Version*. National Academies Press (US).
- OSHA. (2011). *Laboratory Safety Guidance* .
- OSHA. (2024a). Laboratories - Overview | OSHA.gov | Occupational Safety and Health Administration. <https://www.osha.gov/laboratories>
- OSHA. (2024b). Safety Management - Hazard Identification and Assessment | OSHA.gov | Occupational Safety and Health Administration. <https://www.osha.gov/safety-management/hazard-identification>
- WHO. (2011). *Laboratory Quality Standards and their Implementation*.
- WHO. (2024). *Laboratory biosecurity guidance*.

F. Glosarium

Alat pelindung diri (APD)	:	Perlengkapan pelindung yang digunakan untuk melindungi pekerja laboratorium dari paparan bahaya, seperti sarung tangan, masker, kacamata pelindung, dan respirator.
Bahan biologis	:	Agen seperti bakteri, virus, jamur, atau elemen genetiknya yang memiliki potensi menular atau membahayakan kesehatan manusia
Bahan kimia berbahaya	:	Zat kimia yang dapat menyebabkan kerusakan fisik atau membahayakan kesehatan, termasuk karsinogen, toksin, iritan, dan zat korosif.
<i>Biological safety cabinet</i> (BSC)	:	Peralatan laboratorium yang dirancang untuk melindungi operator, sampel, dan lingkungan dari kontaminasi biologis.
Keamanan elektronik	:	Sistem perlindungan berbasis teknologi seperti alarm, kamera pengawas (CCTV), dan sistem akses berbasis kata sandi atau biometrik.
Keamanan fisik	:	Tindakan perlindungan yang melibatkan pengamanan fasilitas fisik, seperti pintu dan jendela yang terkunci, pagar, dan tembok pelindung.
Keamanan informasi	:	Proses melindungi data sensitif dari akses tidak sah, pencurian, atau sabotase, termasuk dengan penggunaan sistem cadangan dan enkripsi data.
<i>Laboratory-acquired infections</i> (LAI)	:	Infeksi yang diperoleh pekerja laboratorium akibat paparan bahan biologis selama bekerja
Lembar data keselamatan bahan (<i>material safety data sheet</i> /MSDS)	:	Dokumen yang menyediakan informasi rinci tentang sifat bahan kimia, bahaya, serta prosedur penanganan dan pembuangan yang aman.
Patogen yang ditularkan melalui darah	:	Mikroorganisme seperti HIV, HBV, dan HCV yang dapat menyebabkan penyakit serius jika seseorang terpapar melalui darah atau cairan tubuh
Pengendalian teknik	:	Langkah pengendalian bahaya dengan cara modifikasi lingkungan kerja, seperti penggunaan lemari asam kimia atau penghalang fisik

Pengendalian administratif	:	Upaya pengurangan risiko melalui perubahan jadwal kerja, prosedur operasional, atau kebijakan laboratorium
Standar operasional prosedur (SOP)	:	Panduan tertulis yang menjelaskan langkah-langkah detail untuk melakukan aktivitas atau prosedur di laboratorium dengan aman dan efisien
Radiasi pengion	:	Radiasi yang dapat menyebabkan ionisasi atom dan kerusakan jaringan tubuh, seperti dari isotop radioaktif
Radiasi Non-pengion	:	Radiasi yang tidak menyebabkan ionisasi, termasuk sinar ultraviolet (UV), gelombang mikro, dan inframerah
Rencana keamanan laboratorium	:	Dokumen yang mencakup langkah-langkah perlindungan material, pelatihan personel, dan prosedur untuk menangani ancaman keamanan atau keselamatan
Standar paparan kebisingan	:	Peraturan yang membatasi tingkat paparan kebisingan di tempat kerja untuk melindungi pendengaran pekerja
Tingkat keamanan laboratorium	:	Klasifikasi laboratorium berdasarkan risiko, mulai dari normal (tingkat 1), menengah (tingkat 2), hingga tinggi (tingkat 3), dengan masing-masing memerlukan langkah pengamanan spesifik
Zona perlindungan bertingkat	:	Konsep pengamanan laboratorium yang mengelompokkan area berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan pengamanan, mulai dari area luar hingga area sensitif.

CHAPTER 5

MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN: PENGUJIAN KONTAMINASI MIKROORGANISME

Fitriana, S.Pd., M.Si.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan lingkungan merupakan bagian integral dari kesehatan masyarakat yang fokus pada hubungan antara lingkungan dan kesehatan manusia. Laboratorium kesehatan lingkungan berperan penting dalam menganalisis kualitas air, udara, tanah, serta faktor lingkungan lainnya yang memengaruhi kesehatan masyarakat. Dalam bab ini, akan dibahas berbagai teknik laboratorium yang digunakan dalam pengujian kesehatan lingkungan, termasuk metode analisis modern dan relevansi pengujian tersebut dalam konteks kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan kesehatan manusia. Pengujian laboratorium dalam bidang ini melibatkan berbagai teknik untuk menganalisis kualitas air, udara, tanah, serta faktor lingkungan lainnya. Dengan perkembangan teknologi, teknik laboratorium di bidang kesehatan lingkungan telah mengalami banyak kemajuan dalam dekade terakhir (Patterson et al., 2016).

Mikrobiologi lingkungan berperan sangat penting dalam memonitor kualitas lingkungan yang sehat dan aman, baik untuk ekosistem maupun untuk kesehatan manusia. Mikrobiologi lingkungan mempelajari keberadaan, distribusi, dan peran mikroorganisme dalam lingkungan serta dampaknya terhadap kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Di laboratorium, pengujian mikroorganisme dalam berbagai sampel lingkungan (air, tanah, udara, dan makanan) sangat penting untuk mengetahui potensi kontaminasi patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Teknik laboratorium untuk pengujian mikroorganisme kesehatan lingkungan berkembang pesat, seiring dengan kemajuan teknologi, memberikan akurasi yang lebih tinggi dan waktu deteksi yang lebih singkat.

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli melakukan jual beli barang dimana penjual lebih dari satu. Pelayanan kesehatan merupakan subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitative (pemulihan) kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat, lingkungan (Kurniawan, 2019).

B. Mikrobiologi Lingkungan

Mikrobiologi Lingkungan mempelajari mikroorganisme yang terdapat di lingkungan seperti tanah, air, udara, dan ekosistem lainnya. Fokus utamanya adalah memahami interaksi mikroorganisme dengan lingkungan, perannya dalam siklus biogeokimia, serta dampaknya terhadap kesehatan manusia, ekosistem, dan kualitas lingkungan. Proses pengujian di laboratorium bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengukur mikroorganisme patogen atau non-patogen yang terdapat pada berbagai matriks lingkungan seperti air, udara, tanah, atau permukaan benda. Tujuan utama pengujian ini adalah memastikan kualitas lingkungan, mencegah penyebaran penyakit, dan mematuhi standar kesehatan yang berlaku.

Ada bermacam teknik-teknik laboratorium yang digunakan untuk pengujian mikroorganisme di lingkungan, dengan fokus pada pengujian yang relevan untuk kesehatan lingkungan. Pengujian ini melibatkan identifikasi dan kuantifikasi mikroorganisme patogen, termasuk bakteri, virus, dan fungi, yang dapat berdampak pada kesehatan manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Jayashree Konar dan San Di tempat pelayanan kesehatan, sampel klinik akan mengalami berbagai perlakuan mulai dari pengambilan, penyimpanan, pengiriman, dan tahap terakhir adalah pengelolaan sampel. Sampel berasal dari berbagai pasien, baik pasien rawat inap ataupun pasien rawat jalan. Pengambilan sampel klinik dilakukan oleh analis kesehatan. Setiap sampel diambil dengan teknik, alat, waktu, dan media penyimpanan yang berbeda-beda. Setelah diambil dan disimpan didalam media penyimpanan yang sesuai, sampel dikirim ke laboratorium sesegera mungkin untuk menghindari kerusakan. Pengelolaan sampel juga dilakukan oleh analis kesehatan di laboratorium klinik. Laboratorium klinik terdiri dari laboratorium mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi klinik, dan patologi anatomik. Laboratorium mikrobiologi klinik menangani sampel untuk identifikasi mikrobiologi (bakteri, virus, dan jamur) penyebab penyakit dan uji kepekaan antibiotik (Djana, 2023).

Air merupakan dasar fundamental untuk semua aktivitas biologis dan manusia. Air diyakini sebagai sumber daya alam yang tidak akan habis dan selalu tersedia setiap saat. Walau demikian, ketersediaan air sebagai sumber daya alam tertahan karena siklus hidrologinya yang relatif konstan; sehingga membuatnya terbatas dalam pasokan. Peredaran air di Bumi tidak merata karena tidak ada penambahan yang substansial dari waktu ke waktu (Afiatun et al., 2019).

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari, asalkan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan mengalami perebusan sebelum dikonsumsi. Kebutuhan air bersih bisa diukur dengan mempertimbangkan

kebutuhan manusia mulai dari teks yang diparafrasekan: Air bersih mengacu pada jenis air yang memenuhi standar yang ditentukan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup sehari-hari, khususnya setelah mengalami proses perebusan (Aronggear et al., 2019)

C. Konsep Dasar Pengujian Mikroorganisme di Lingkungan

1. Pentingnya Pengujian Mikroorganisme untuk Kesehatan Lingkungan

Mikroorganisme patogen yang mencemari lingkungan dapat berpotensi menyebabkan berbagai penyakit infeksi, termasuk diare, hepatitis, kolera, dan berbagai infeksi lainnya. Sebagian besar mikroorganisme patogen dapat mengkontaminasi sumber daya alam seperti air, tanah, udara, dan makanan, yang pada gilirannya mengancam kesehatan manusia dan ekosistem. Oleh karena itu, pengujian mikroorganisme yang ada di lingkungan untuk mendeteksi keberadaan patogen menjadi sangat krusial.

2. Jenis-Jenis Mikroorganisme Patogen dalam Lingkungan

- a. **Bakteri Patogen:** Misalnya, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, dan *Vibrio cholerae*.
- b. **Virus Patogen:** Termasuk virus hepatitis, rotavirus, dan enterovirus.
- c. **Fungi:** Jamur seperti *Aspergillus spp.*, yang dapat berkontribusi pada pencemaran udara dan menyebabkan masalah pernapasan.
- d. **Protozoa:** Organisme seperti *Giardia* dan *Cryptosporidium*, yang dapat mengkontaminasi air dan menyebabkan penyakit gastrointestinal.

D. Teknik Pengujian Mikroorganisme di Laboratorium

Pengujian mikrobiologi di laboratorium medis memainkan peran penting dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan memahami mikroorganisme penyebab penyakit. Dengan berkembangnya teknologi dan metode pengujian dalam dekade terakhir, keakuratan dan efisiensi diagnosa mikrobiologi semakin meningkat (Noble & Smith, 2015). Pengujian mikroorganisme secara konvensional seringkali melibatkan metode pembiakan di laboratorium, yang memungkinkan pengidentifikasian dan penghitungan mikroorganisme yang ada dalam sampel lingkungan.

1. Pewarnaan mikroskopik

Pewarnaan seperti Gram staining merupakan teknik dasar yang digunakan untuk mengklasifikasikan bakteri menjadi Gram-positif dan Gram-negatif berdasarkan struktur dinding selnya. Teknik ini masih relevan dalam laboratorium medis karena keandalannya dalam deteksi awal bakteri (Hansen et al., 2018)

Selain itu, pewarnaan Ziehl-Neelsen untuk mendeteksi bakteri tahan asam seperti *Mycobacterium tuberculosis* juga terus digunakan dan dimodifikasi untuk meningkatkan sensitivitas

Media Pertumbuhan: Agar mikroorganisme dapat tumbuh, mereka perlu ditempatkan dalam media yang sesuai. Media tersebut bisa berupa padat (agar), cair (media pertumbuhan cair) yang disesuaikan dengan jenis mikroorganisme yang ingin dideteksi. **Penanaman pada Agar:** Misalnya, menggunakan agar MacConkey untuk isolasi bakteri gram negatif atau agar *Salmonella-Shigella* untuk bakteri patogen spesifik.

2. Metode kultur

Media Kultur merupakan standar emas dalam identifikasi mikroorganisme. Penggunaan media selektif dan diferensial membantu dalam isolasi patogen spesifik, seperti penggunaan MacConkey agar untuk enterobakteri .

Penanaman pada Agar: Misalnya, menggunakan agar MacConkey untuk isolasi bakteri gram negatif atau agar *Salmonella-Shigella* untuk bakteri patogen spesifik.

Teknik kultur anaerobik juga mengalami perkembangan, memungkinkan deteksi mikroorganisme yang membutuhkan lingkungan bebas oksigen, seperti *Clostridium spp* (Chávez et al., 2020).

3. Uji Biokimia

Identifikasi mikroorganisme sering dilakukan menggunakan panel uji biokimia seperti API 20E atau VITEK® 2. Uji ini memungkinkan analisis profil metabolik mikroorganisme dengan cepat dan akurat (Hassan et al., 2023)

Penambahan alat berbasis spektrofotometri juga meningkatkan efisiensi deteksi enzim spesifik.

4. Dilusi Serial dan Penanaman:

Dilusi sampel untuk mengurangi konsentrasi mikroorganisme dan kemudian menanamkan sejumlah kecil sampel ke dalam petri dish untuk menghitung koloni bakteri.

5. Metode Most Probable Number (MPN):

Digunakan untuk mengestimasi konsentrasi mikroorganisme yang ada dalam sampel berdasarkan probabilitas statistika. Metode MPN adalah teknik standar yang efektif untuk mengukur kualitas mikrobiologi air sungai. Kombinasi tahapan presumptive, confirmed, dan completed memberikan akurasi tinggi untuk mendeteksi coliform total dan *E. coli*. Standarisasi dalam prosedur pengujian sangat penting untuk memperoleh hasil yang valid (WHO & Unicef, 2020).

6. PCR (Polymerase Chain Reaction)

PCR adalah teknik yang sangat sensitif dan digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi spesies mikroorganisme dalam sampel lingkungan. Teknik ini mengandalkan amplifikasi DNA atau RNA dari mikroorganisme yang ada di sampel, memungkinkan identifikasi spesifik tanpa perlu menumbuhkan mikroorganisme dalam media. PCR (Polymerase Chain Reaction) adalah teknik molekuler yang digunakan untuk memperbanyak (amplifikasi) fragmen DNA spesifik dari mikroorganisme, sehingga memungkinkan deteksi mikroorganisme tersebut meskipun hanya ada dalam jumlah kecil dalam sampel. PCR digunakan untuk mendeteksi DNA atau RNA mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur yang dapat menyebabkan infeksi. Teknik PCR sangat sensitif dan spesifik karena hanya target DNA tertentu yang diamplifikasi, memungkinkan deteksi mikroorganisme dengan akurasi tinggi.

a. Cara Kerja PCR untuk Deteksi Mikroorganisme

Beberapa aplikasi PCR untuk deteksi mikroorganisme meliputi:

- Deteksi bakteri patogen (misalnya *Escherichia coli*, *Salmonella*, *Listeria*).
- Deteksi virus (misalnya *HIV*, *HCV*, *SARS-CoV-2*).
- Pendeteksian jamur atau parasit dalam lingkungan atau sampel klinis (Zhao et al., 2020)

b. Langkah-langkah Proses PCR

Denaturasi (Denaturation) Sampel DNA yang mengandung mikroorganisme dipanaskan pada suhu sekitar 94–98°C untuk memisahkan dua untai DNA (denaturasi). Proses ini menghasilkan dua untai DNA tunggal yang dapat digunakan sebagai cetakan untuk amplifikasi selanjutnya

c. Pematangan Primer (Annealing)

Suhu kemudian diturunkan sekitar 50–65°C, memungkinkan primer (sekuens pendek DNA yang telah diketahui) untuk berikatan dengan masing-masing untai DNA target. Setiap primer mengarahkan amplifikasi pada fragmen DNA spesifik mikroorganisme yang ingin dideteksi (Zhao et al., 2020)

d. Panjang (Extension/Elongation)

Setelah primer berikatan dengan cetakan DNA, enzim DNA polymerase (biasanya Taq polymerase) akan memanjang primer tersebut dan membentuk salinan baru dari fragmen DNA target pada suhu sekitar 75–80°C. Proses ini menggandakan jumlah DNA target secara eksponensial

e. Pengulangan Siklus

Siklus denaturasi, pematangan primer, dan perpanjangan dilakukan berulang kali (biasanya 20-40 siklus). Setiap siklus menggandakan jumlah DNA

target, yang pada akhirnya menghasilkan jumlah salinan DNA yang cukup untuk dianalisis dan dideteksi.

f. Deteksi Produk Amplifikasi

Setelah amplifikasi selesai, produk PCR yang dihasilkan dapat dideteksi menggunakan berbagai metode, seperti elektroforesis gel agarosa atau teknik fluoresensi. Deteksi ini menunjukkan keberadaan mikroorganisme dalam sampel.

7. Metagenomik

Metagenomik adalah pendekatan tanpa pembiakan untuk mempelajari seluruh komunitas mikroba dalam sampel lingkungan melalui analisis DNA yang ada. Dengan sequencing teknologi, metagenomik memungkinkan peneliti untuk memetakan keseluruhan mikroorganisme dalam sampel lingkungan.

- a. **Keunggulan:** Metode ini tidak memerlukan kultur mikroorganisme dan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang keberagaman dan dominasi spesies mikroba di suatu ekosistem.
- b. **Aplikasi:** Deteksi patogen yang sulit dikultur seperti virus dan mikroorganisme non-kultur lainnya.

8. Teknik Imunologi untuk Deteksi Mikroorganisme

Metode berbasis imunologi digunakan untuk mendeteksi mikroorganisme atau produk mikroba tertentu melalui interaksi antigen-antibodi. Teknik ini sering digunakan untuk deteksi cepat patogen di lingkungan.

- a. **Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA):** Digunakan untuk mendeteksi antigen spesifik dari mikroorganisme patogen dalam sampel air atau makanan.
- b. **Immunofluorescence:** Teknik ini melibatkan penggunaan antibodi yang dilabel dengan pewarna fluoresen untuk mendeteksi patogen dalam sampel.

9. Mikroskopi fluoresens

Mikroskopi fluoresens digunakan untuk mendeteksi mikroorganisme dengan label fluoresen yang terikat pada molekul spesifik. Mikroskopi elektron dapat digunakan untuk mengidentifikasi mikroorganisme pada tingkat resolusi yang sangat tinggi, sehingga memungkinkan pengamatan virus dan struktur mikroorganisme lainnya.

E. Standar dan Protokol Pengujian Mikroorganisme dalam Lingkungan

1. Pengujian Mikrobiologi Air

Pengujian air bertujuan untuk mendeteksi patogen yang dapat mencemari sumber air minum dan berpotensi menyebabkan penyakit menular. Standar

pengujian untuk air termasuk pengujian untuk *Coliform* total, *Escherichia coli*, dan bakteri patogen lainnya.

Standar US EPA dan WHO: Organisasi-organisasi ini telah menetapkan ambang batas untuk mikroorganisme dalam air yang dianggap aman untuk dikonsumsi.

Metode Pengujian: Menggunakan metode pembiakan (misalnya, metode most probable number atau membran filtration) untuk menghitung jumlah koloni bakteri dalam sampel. Deteksi keberadaan *Escherichia coli* dan bakteri *Coliform* dilakukan dengan metode filtrasi membran atau multiple-tube fermentation (Herlina et al., 2023) .

a. Cara Pengambilan Sampel Air Sungai dan Sampel Air Sumur Gali

Air sungai dan sumur gali sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, pengujian kualitas air menjadi penting untuk memastikan kelayakannya. Langkah awal dalam analisis kualitas air adalah pengambilan sampel yang benar dan representatif (WHO & Unicef, 2020).

Air Sungai: Bersifat dinamis dengan aliran air yang dapat membawa berbagai Bahan penyebab kontaminasi.

Air Sumur Gali: Bersifat statis dan lebih rentan terhadap kontaminasi dari permukaan.

b. Pengambilan Sampel Air Sungai

1) Prinsip Dasar

Pengambilan sampel air sungai bertujuan untuk mendapatkan representasi kondisi air pada waktu tertentu, yang dapat mencakup parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

2) Peralatan yang Digunakan

- Botol Sampel Steril: Kapasitas 500-1000 mL, terbuat dari bahan kaca atau polietilen.
- Alat lainnya:
- Tongkat penjepit atau alat otomatis untuk pengambilan di lokasi sulit.
- Wadah pengawet jika analisis membutuhkan stabilisasi.

Untuk analisis spesifik, tambahkan bahan pengawet sesuai kebutuhan, seperti HCl atau asam nitrat untuk logam berat (Maria et al., 2021).

c. Prosedur Pengambilan Sampel

1) Identifikasi Lokasi

- Pilih titik pengambilan sampel di tengah aliran sungai atau area yang tidak terlalu dekat dengan tepi atau dasar.

- -Hindari lokasi dekat dengan sumber polusi langsung, seperti limbah pabrik atau permukiman .

2) Pengambilan Sampel Manual

- Siapkan botol sampel steril dan beri label dengan informasi lokasi, waktu, dan parameter yang akan diuji.
- Celupkan botol hingga kedalaman 30 cm di bawah permukaan air.
- Miringkan botol pada sudut 45° ke arah aliran air untuk mengurangi kontaminasi udara ((Sulistiono et al., 2023).
- Isi botol hingga penuh, sisakan ruang sekitar 2 cm untuk memungkinkan ekspansi cairan jika disimpan dingin.

d. Penyimpanan dan Transportasi

Segera simpan sampel dalam cooler box pada suhu 4°C.

Sampel mikrobiologi harus dianalisis dalam waktu 6-8 jam setelah pengambilan

(Tim Teaching Matakuliah Laboratorium Lingkungan – TL 3103, 2020).

e. Pengambilan Sampel Air Sumur Gali

1) Prinsip Dasar

Air sumur gali biasanya lebih stabil dibanding air sungai, namun rentan terhadap kontaminasi dari permukaan seperti limbah domestik atau pertanian (Lantapon et al., 2019).

2) Peralatan yang Digunakan

Ember Steril: Untuk sumur yang tidak dilengkapi pompa.

Botol Sampel Steril: Sesuai dengan parameter yang akan diuji.

f. Prosedur Pengambilan Sampel

1) Persiapan Lokasi

Bersihkan area sekitar sumur untuk menghindari kontaminasi. Hindari aktivitas yang dapat mengganggu air, seperti pencucian pakaian atau kendaraan disekitar lokasi.

2) Pengambilan Sampel Manual (Menggunakan Ember)

- Botol yang steril yang dipakai pemberat dan tali untuk mengambil air dari sumur.
- Pastikan botol tidak menyentuh bagian dalam sumur untuk menghindari kontaminasi.
- Tuang air langsung ke dalam botol steril tanpa menyentuh mulut botol (Sahrijanna, 2017).

g. Pengambilan Sampel dengan Pompa

Jika tersedia, gunakan pompa untuk mengalirkan air.

Biarkan air mengalir selama 2-3 menit untuk membuang air yang di pipa.

Ambil sampel dari aliran air yang stabil.

h. Penyimpanan dan Transportasi

Sampel dimasukkan ke dalam cooler box suhu 4°C.

Pastikan sampel mikrobiologi tidak terkena sinar matahari langsung (Rahman et al., 2024)

i. Faktor Penting dalam Pengambilan Sampel

- Waktu Pengambilan: Lakukan pengambilan sampel pada pagi hari untuk meminimalkan perubahan parameter akibat aktivitas lingkungan (Gomes et al., 2020).
- Volume Sampel: Sesuaikan volume sampel dengan parameter uji, misalnya 100 mL untuk analisis mikrobiologi (Rophi, 2022).
- Standar pengambilan sampel air sungai dan sumur gali sangat penting untuk memastikan data yang akurat dan representatif. Implementasi prosedur yang benar dapat membantu mengidentifikasi sumber kontaminasi serta meningkatkan pengelolaan kualitas air secara keseluruhan.

2. Teknis Pemeriksaan MPN Air Sungai

Pemeriksaan *Most Probable Number (MPN)* digunakan untuk mendeteksi dan menghitung bakteri indikator *Coliform*, termasuk *Escherichia coli*, sebagai penanda pencemaran biologis dalam air sungai. Metode ini sering digunakan dalam pengujian kualitas air lingkungan karena sensitivitas dan kesederhanaannya (WHO & Unicef, 2020).

Coliform Total: Indikator kontaminasi organik.

E. coli: Indikator kontaminasi feses.

3. Prinsip Pemeriksaan MPN

Metode MPN berdasarkan fermentasi laktosa oleh bakteri coliform, yang menghasilkan asam dan gas sebagai produk metabolisme. Penghitungan MPN dilakukan dengan tabel probabilitas berdasarkan jumlah tabung positif (Rizki et al., 2022)

a. Alat dan Bahan

1) Alat

- Tabung reaksi steril dengan kapasitas 10 mL.
- Rak tabung reaksi.
- Inokulator steril (pipet steril).
- Inkubator suhu 35–37°C.

2) Bahan

- Media Lauryl Tryptose Broth (LTB) untuk tahap presumptive.
- Media Brilliant Green Bile Broth (BGBB) untuk konfirmasi *Coliform*.

- Media EC Broth untuk konfirmasi spesifik *Escherichia coli*
- Larutan durham tube (tabung gas kecil).
- Sampel air sungai.

4. Prosedur Pemeriksaan MPN

a. Tahap Persiapan

- 1) Siapkan media LTB, BGGB, dan EC Broth sesuai petunjuk produsen.
- 2) Sterilkan alat-alat seperti tabung reaksi, durham tube, dan inokulator (Rophi, 2022).
- 3) Susun tabung dalam tiga kelompok sesuai tingkat pengenceran:
 - Pengenceran 10^0 (tanpa pengenceran).
 - Pengenceran 10^{-1} (1 mL sampel dalam 9 mL larutan saline steril).
 - Pengenceran 10^{-2} (1 mL dari pengenceran 10^{-1} dalam 9 mL saline steril).

b. Tahap Presumptive Test

- 1) Tambahkan 10 mL sampel atau pengenceran ke masing-masing tabung berisi LTB.
- 2) Masukkan durham tube dalam posisi terbalik untuk mendeteksi gas.
- 3) Inkubasi tabung pada suhu $35-37^{\circ}\text{C}$ selama 24–48 jam.
- 4) Amati hasil: Positif: Kehadiran gas dalam durham tube dan perubahan warna media (kuning). Negatif: Tidak ada gas atau perubahan warna.

c. Tahap Confirmed Test

- 1) Pindahkan 1 loop dari tabung presumptive positif ke tabung BGGB.
- 2) Inkubasi pada suhu $35-37^{\circ}\text{C}$ selama 48 jam.
- 3) Amati hasil:

Positif: Kehadiran gas dalam durham tube dan perubahan warna media.

Negatif: Tidak ada gas atau perubahan warna.

d. Tahap Completed Test (*E. coli*)

- 1) Pindahkan 1 loop dari tabung positif BGGB ke media EC Broth.
- 2) Inkubasi pada suhu $44,5^{\circ}\text{C}$ selama 24 jam.
- 3) Amati hasil:

Positif: Kehadiran gas dalam durham tube.

Negatif: Tidak ada gas.

5. Perhitungan MPN

Hitung jumlah tabung positif dari setiap tingkat pengenceran (10^0 , 10^{-1} , 10^{-2}).

Gunakan tabel MPN standar untuk menentukan jumlah bakteri *Coliform* per 100 mL sampel air (Utami & Miranti, 2020).

Contoh Perhitungan:

Jika hasil positif adalah:

- a. $1 \cdot 10^0$: 5 tabung positif.

- b. $2 \cdot 10^{-1}$: 3 tabung positif.
- c. 10^{-2} : 1 tabung positif.

Dari tabel MPN, nilai probabilitas untuk kombinasi 5-3-1 adalah 93 MPN/100 mL

6. Faktor yang Mempengaruhi Pemeriksaan

- a. Kondisi Sampel: Sampel harus disimpan pada suhu 4°C dan diuji dalam 6 jam setelah pengambilan.
- b. Sterilitas: Kontaminasi alat atau media dapat menghasilkan hasil positif palsu.
- c. Suhu Inkubasi: Suhu yang tidak konsisten dapat memengaruhi pertumbuhan bakteri target (Tim Teaching Matakuliah Laboratorium Lingkungan – TL 3103, 2020).

F. Pengujian Tanah dan Udara

Mikroorganisme di tanah dan udara juga dapat menjadi indikator kesehatan lingkungan. Tanah yang tercemar dapat menjadi sumber patogen yang berisiko bagi kesehatan manusia. Pengujian dilakukan dengan mengisolasi mikroorganisme dari tanah menggunakan teknik pembiakan atau PCR untuk mendeteksi patogen tanah seperti *Clostridium perfringens* atau *Bacillus anthracis*. Pemeriksaan bakteri udara penting untuk mengidentifikasi potensi risiko kesehatan di lingkungan. Penggunaan metode yang tepat, seperti impaksi atau filtrasi, dapat memberikan hasil yang representatif dan akurat. Proses ini dapat ditingkatkan dengan teknologi modern, seperti Next-Generation Sequencing (NGS), untuk analisis mikrobioma udara yang lebih mendalam.

1. Cara Pemeriksaan Bakteri Udara

Udara sebagai media transportasi mikroorganisme, termasuk bakteri, dapat menjadi sumber infeksi jika terhirup oleh manusia. Oleh karena itu, pemeriksaan bakteri udara penting dilakukan untuk mengidentifikasi kualitas udara dan risiko kesehatan yang ditimbulkan (Hinds, 2020).

Bakteri Udara: Dapat berupa bakteri patogen, alergen, atau indikator polusi.

Tujuan Pemeriksaan: Mengukur konsentrasi bakteri di udara, Mengidentifikasi Spesies bakteri yang berpotensi berbahaya (Suhardono et al., 2022).

Pemeriksaan dilakukan dengan mengumpulkan mikroorganisme dari udara menggunakan berbagai teknik, seperti sedimentasi, impaksi, atau filtrasi.

Mikroorganisme yang terkumpul kemudian dikultur, dihitung, dan diidentifikasi.

2. Teknik Pengumpulan Sampel Udara

Deskripsi: Mengandalkan gravitasi untuk mengendapkan bakteri di udara ke media kultur.

Prosedur:

- a. Siapkan cawan petri berisi media agar nutrisi, seperti Nutrient Agar (NA) atau Tryptic Soy Agar (TSA).
- b. Letakkan cawan petri di lokasi yang akan diperiksa, terbuka selama 10-30 menit.
- c. Tutup cawan petri dan inkubasi pada suhu 35-37°C selama 24-48 jam (Hassan et al., 2023)

Kelebihan: Mudah dilakukan walau tanpa penambahan alat khusus.

Kelemahan: Hanya mendeteksi mikroorganisme yang dapat mengendap.

3. Metode Impaksi

Deskripsi: Menggunakan alat sampler udara untuk menangkap bakteri pada media kultur.

Prosedur:

- a. Pasang cawan petri berisi media agar pada alat sampler udara (seperti Anderson Impactor).
 - 1) Jalankan alat dengan laju aliran tertentu (biasanya 28,3 liter per menit).
 - 2) Inkubasi media pada suhu 35-37°C selama 24-48 jam (Kemendikbud, 2019)

Kelebihan: Efisien untuk menangkap mikroorganisme yang tersuspensi pada udara.

Kelemahan: Membutuhkan alat khusus.

4. Metode Filtrasi

Deskripsi: Menggunakan filter membran untuk menyaring udara dan menangkap mikroorganisme.

Prosedur:

- a. Hubungkan pompa udara dengan alat filtrasi.
- b. Alirkan udara melalui filter membran dengan pori-pori 0,45 µm.
- c. Pindahkan membran ke media kultur dan inkubasi pada suhu 35-37°C selama 24-48 jam (Nakhoda et al., 2020).

Kelebihan: Cocok untuk analisis kuantitatif.

Kelemahan: Membutuhkan peralatan tambahan.

5. Identifikasi dan Perhitungan Bakteri Udara

- a. Perhitungan Koloni Colony Forming Unit (CFU)

- 1) Setelah inkubasi, hitung jumlah koloni yang tumbuh pada media agar.

- 2) Rumus perhitungan: Rumus perhitungan : Total Plate Count (TPC)=
(Jumlah Koloni – Kontrol) x Faktor pengenceran volume yang ditanam.

Satuan TPC = CFU/gram

Jumlah koloni yang dimasukkan rumus adalah jumlah koloni yang representative. Jumlah koloni yang representative yaitu berkisar 30-300 koloni (Khairi & Wahyu, 2021).

- b. Identifikasi Bakteri

- 1) Lakukan pewarnaan Gram untuk membedakan bakteri Gram-positif dan Gram-negatif.
 - 2) Gunakan uji biokimia (seperti uji oksidase, katalase) atau metode molekuler seperti PCR untuk identifikasi spesies (Kim et al., 2023).
- c. Faktor yang Mempengaruhi Pemeriksaan
- 1) Kondisi Lingkungan: Kelembapan dan suhu udara memengaruhi hasil
 - 2) Lokasi Pengambilan Sampel: Tempat dengan ventilasi buruk cenderung memiliki konsentrasi bakteri lebih tinggi.
 - 3) Waktu Pengambilan: Biasanya dilakukan pada pagi hari untuk memperoleh Keadaan udara masih stabil.

G. Teknologi Baru dalam Pengujian Mikroorganisme

1. Biosensor untuk Deteksi Mikroorganisme

Biosensor berbasis sensor biologis dan elektronika sangat menjanjikan dalam deteksi mikroorganisme di lingkungan. Teknologi ini memungkinkan deteksi mikroorganisme dengan sensitivitas tinggi dalam waktu singkat.

2. Nano Teknologi dalam Mikrobiologi Lingkungan

Nanoteknologi digunakan dalam pembuatan alat dan sensor untuk mendeteksi mikroorganisme dalam sampel lingkungan. Dengan kemampuan mendeteksi bahkan mikroorganisme pada tingkat molekuler, teknologi ini dapat membantu deteksi patogen secara lebih cepat dan efisien.

H. Simpulan

Pengujian mikroorganisme dalam lingkungan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi dan metode laboratorium, kita semakin mampu mendeteksi mikroorganisme patogen dengan lebih cepat, sensitif, dan akurat. Metode seperti PCR, metagenomik, dan biosensor membuka jalan untuk pengujian mikroorganisme yang lebih efektif dan efisien, memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap potensi bahaya Kesehatan

I. Referensi

- Afiatun, E., Wahyuni, S., & Hamdan, F. (2019). PERBANDINGAN KOMPOSISI KOAGULAN BIJI KELOR (*Moringa Oleifera*), BIJI ASAM JAWA (*Tamarindus Indica* L) DAN ALUMINIUM SULFAT ($Al_2(SO_4)_3$) UNTUK MENURUNKAN KEKERUHAN AIR SUNGAI CITARUM ATAS CIPARAY KABUPATEN BANDUNG. *Journal of Community Based Environmental Engineering and Management*, 2(1), 21.

<https://doi.org/10.23969/jcbeem.v2i1.1453>

- Aronggear, T. E., Supit, C. J., & Mamoto, J. D. (2019). Analisis kualitas dan kuantitas penggunaan air bersih PT. Air Manado Kecamatan Wenang. *Jurnal Sipil Statik*, 7(12).
- Chávez, V., Uribe-Martínez, A., Cuevas, E., Rodríguez-Martínez, R. E., Tussenbroek, B. I. Van, Francisco, V., Estévez, M., Celis, L. B., Monroy-Velázquez, V., Leal-Bautista, R., Álvarez-Filip, L., García-Sánchez, M., Masia, L., & Silva, R. (2020). Massive Influx of Pelagic Sargassum spp . on the Challenges and Opportunities. *Water*, 12, 2908.
- Djana, M. (2023). Analisis Kualitas Air Dalam Pemenuhan Kebutuhan Air. *Jurnal Agroqua*, 8(32), 81–87.
- Hansen, M., Levesque, E., Valant, J., & Prologue, D. Q. (2018). *The 2018 Brown Center Report on American Education: How Well are American Students Learning? June*.
- Hassan, A. A. M., Sakr, S. S., Ali, A. A., Mohamed Ahmed, I. A., & Elkashef, H. (2023). Isolation, identification, and biochemical characterization of five Lacticaseibacillus strains from Oggtt: A traditional fermented and dried buttermilk. *Food Science and Nutrition*, 11(2), 1040–1050. <https://doi.org/10.1002/fsn3.3140>
- Herlina, A., Nugraheni, I. A., Sutopo, M. N., & Septiana Anindita, N. (2023). Deteksi Bakteri Coliform & Escherichia coli Menggunakan Metode Penyaringan Membran Filter Pada Uji Sampel Air Minum Konsumen. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*, 1, 504–510.
- Kemendikbud. (2019). Sterilisasi --- 161 ---. *Sterilisasi*, 161–190. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/644538/mod_resource/content/1/BAB%25207%2520STERILISASI.pdf&ved=2ahUKEwjgmsvZmOP8AhVt2nMBHYVsCrYQFn oECA4QAQ&usq=AOvVaw0zf4VzunnZNnaIBT8VCGed
- Khairi, A. N., & Wahyu, N. (2021). Analisis Potensi Cemarkan Mikroba pada Beberapa Peralatan Produksi PT PIS dengan Metode Swab. *Jurnal Ilmu Pangan Dan Hasil Pertanian*, 5(2), 191–203. <https://doi.org/10.26877/jiphp.v5i2.9364>
- Kim, S., Chen, J., Cheng, T., Gindulyte, A., He, J., He, S., Li, Q., Shoemaker, B. A., Thiessen, P. A., Yu, B., Zaslavsky, L., Zhang, J., & Bolton, E. E. (2023). PubChem 2023 update. *Nucleic Acids Research*, 51(D1), D1373–D1380. <https://doi.org/10.1093/nar/gkac956>
- Kurniawan, A. (2019). Dasar-Dasar Analisis Kualitas Lingkungan. *Wineka Media*.
- Lantapon, H., Pinontoan, O. R., Akili, R. H., & Ratulangi, S. (2019). ANALISIS KUALITAS AIR SUMUR BERDASARKAN PARAMETER FISIK DAN DERAJAT KEASAMAN (pH)

DI DESA MOYONGKOTA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR. *Jurnal KESMAS*, 8(7), 8–7.

- Maria, C., Bajak, A., Gansalangi, F., Rambli, C. A., & Al, E. (2021). Kabupaten Kepulauan Sangihe Improving of Understanding About the Utilization of Plastic Containers in Lapango Village Manganitu Selatan of Sangihe Islands Regency. *Jurnal Ilmiah Tatengkorang*, 1(1), 26–32.
- Nakhoda, I., Soetedjo, A., & S, P. O. (2020). JASTEN Jurnal Aplikasi Sains Teknologi Nasional. *Jurnal Aplikasi Sains Teknologi Nasional*, 1(1), 7–13.
- Noble, H., & Smith, J. (2015). Issues of validity and reliability in qualitative research. *Evidence-Based Nursing*, 18(2), 34–35. <https://doi.org/10.1136/eb-2015-102054>
- Patterson, T. F., Thompson III, G. R., Denning, D. W., Fishman, J. A., Hadley, S., Herbrecht, R., Kontoyiannis, D. P., Marr, K. A., Morrison, V. A., & Nguyen, M. H. (2016). Practice guidelines for the diagnosis and management of aspergillosis: 2016 update by the Infectious Diseases Society of America. *Clinical Infectious Diseases*, 63(4), e1–e60.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan*, 1–179.
- Rizki, Z., Fitriana, F., & Jumadewi, A. (2022). Identifikasi jumlah angka kuman pada dispenser metode TPC (Total Plate Count). *Jurnal SAGO Gizi Dan Kesehatan*, 4(1), 38. <https://doi.org/10.30867/gikes.v4i1.1052>
- Rophi, A. H. (2022). Analisis Mutu Air Secara Mikrobiologi Pada Perlindungan Mata Air Di Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura. *Bio-Lectura: Jurnal Pendidikan Biologi*, 9(1), 42–54. <https://doi.org/10.31849/bl.v9i1.9257>
- Sahrijanna, A. (2017). *Jurnal ilmu alam dan lingkungan*. 8(16), 15(2), 52–57.
- Suhardono, S., Septiariva, I. Y., & Sari, M. M. (2022). Analisa Perbedaan Kualiatas Udara berdasarkan Parameter Nitrogen Dioksida dan Sulfur Dioksida Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19 di Kota Surakarta, Indonesia. *Journal of Sustainable Infrastructure*, 1(2), 49–55. <https://doi.org/10.61078/jsi.v1i2.8>
- Sulistiono, E., Savira, M., S, N. L., P, D. A., W, R. R., A, G. W., Hanif, M., & Rizky, S. (2023). Sosialisasi Analisis Kualitas Air di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Desa Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 3007–3011.
- Tim Teaching Matakuliah Laboratorium Lingkungan – TL 3103. (2020). *Modul Praktikum Laboratorium Lingkungan*. 1, 1–12.

- Utami, F. T., & Miranti, M. (2020). Metode Most Probable Number (MPN) Sebagai Dasar Uji Kualitas Air Sungai Rengganis dan Pantai timur Pangandaran Dari Cemaran Coliform dan Escherichia coli. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan Dan Farmasi*, 20(1), 21–30. https://ejurnal.stikes-bth.ac.id/index.php/P3M_JKBTH/article/download/550/482
- WHO, & Unicef. (2020). Air, Sanitasi dan Pengelolaan limbah yang Tepat Dalam Penanganan Wabah COVID-19. *Pedoman Sementara WHO Dan UNICEF 19 Maret 2020*, 2–4. https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/who-unicef---air-sanitasi-higiene-dan-pengelolaan-limbah-yang-tepat-dalam-penanganan-wabah-covid-19.pdf?sfvrsn=bf12a730_2
- Zhao, B., Ni, C., Gao, R., Wang, Y., Yang, L., Wei, J., Lv, T., Liang, J., Zhang, Q., Xu, W., Xie, Y., Wang, X., Yuan, Z., Liang, J., Zhang, R., & Lin, X. (2020). Recapitulation of SARS-CoV-2 infection and cholangiocyte damage with human liver ductal organoids. *Protein and Cell*, 11(10), 771–775. <https://doi.org/10.1007/s13238-020-00718-6>

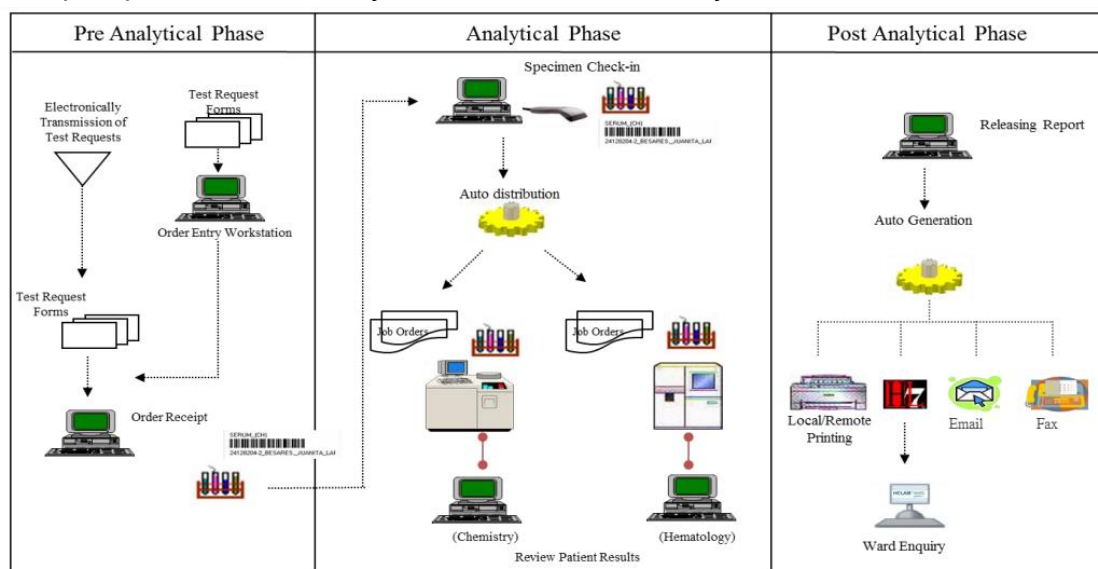
CHAPTER 6

MANAJEMEN SISTEM INFORMASI LABORATORIUM (LIS)

Digna Renny Panduwati, S.Si., M.Sc.

A. Pendahuluan

Manajemen Sistem Informasi Laboratorium atau yang dikenal dengan Laboratory Information Manajemen System (LIMS) merupakan sebuah sistem yang berbasis perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan mengatur data alur kerja di laboratorium. LIMS digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keakuratan, manajemen sumber daya laboratorium baik dalam laboratorium pengujian maupun laboratorium penelitian. Berdasarkan penelitian kesalahan terbesar terjadi pada tahapan pra analitik sebanyak 68% (Sari & Resmiaty, 2017).



Gambar 6.1: Tahapan Proses di Laboratorium
(Sari & Resmiaty, 2017)

1. Proses manajemen laboratorium meliputi 3 fase. Fase yang pertama adalah Pre-Analytical. Proses yang terjadi selama Pre-Analytical adalah:
 - a. Transmission of Test Requests: Permintaan uji dikirim secara elektronik dari sistem pengirim (misalnya dari rumah sakit atau unit klinis) ke laboratorium.
 - b. Order Entry Workstation: Data permintaan uji dimasukkan ke workstation untuk diverifikasi.
 - c. Order Receipt: Permintaan yang telah diverifikasi diterima di laboratorium, baik dalam bentuk fisik (lembar permintaan) atau elektronik.

- d. Specimen Collection: Sampel diambil dan diberi label barcode untuk memastikan identifikasi yang akurat.
2. Fase kedua yaitu fase Analytical. Proses yang terjadi dalam fase ini adalah:
 - a. Specimen Check-in: Sampel yang diterima diperiksa dan didistribusikan secara otomatis (auto distribution) ke workstation atau alat yang sesuai.
 - b. Job Order: Sampel dialokasikan ke departemen yang sesuai, misalnya:
 - Chemistry: Pengujian kimia klinis seperti analisis enzim atau elektrolit.
 - Hematology: Analisis darah seperti hitung darah lengkap.
 - c. Review Patient Results: Setelah pengujian selesai, hasilnya diverifikasi dan dianalisis untuk memastikan keakuratan sebelum diteruskan.
3. Fase terakhir yang dilakukan dalam proses penelitian adalah fase Post-Analytical, yang meliputi:
 - a. Releasing Report: Laporan hasil uji dirilis secara otomatis.
 - b. Auto Generation: Sistem menghasilkan laporan secara elektronik.
 - c. Local/Remote Printing: Laporan dapat dicetak untuk kebutuhan internal atau dikirimkan ke lokasi lain.
 - d. Email/Fax: Hasil dikirimkan melalui email atau faks ke dokter atau unit terkait.
 - e. Ward Enquiry: Data hasil pengujian juga dapat diakses secara langsung melalui sistem elektronik di unit perawatan (Sari & Resmiaty, 2017; Suranto et al., 2020).

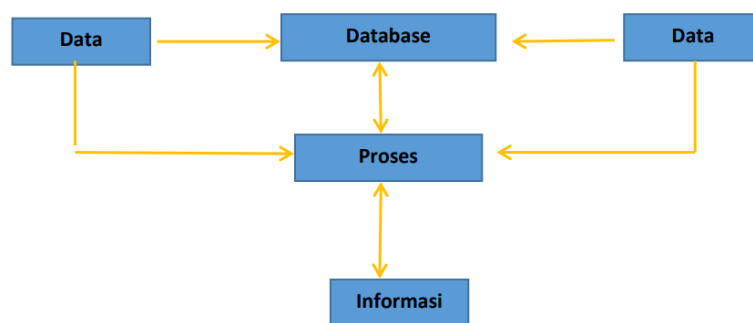
Ketika seorang pasien datang ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan, inilah yang disebut sebagai tahap awal pemeriksaan. Langkah selanjutnya adalah TTLM melakukan pengambilan specimen, yang dilanjutkan dengan pengiriman sampel kebagian analisis untuk dilakukan pengecekan kondisi sampel sebelum pemeriksaan dan pemantauan. Berdasarkan narasi tersebut diketahui bahwa sistem merupakan sekumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi atau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini berfungsi untuk mencapai tujuan yang sama berdasarkan elemen-elemen yang terintegrasi (Sari & Resmiaty, 2017; Susanto et al., 2024). Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi sistem yang utama adalah menerima masukan (input), mengolah masukan (proses), dan menghasilkan luaran (output) seperti terlihat dalam Gambar 1.

Alur kerja dalam LIMS digambarkan dengan model unsur sistem SIPOI, yang terdiri dari:

1. S (Supply)
 - a. Merupakan sumber daya atau bahan yang disediakan untuk sistem.
 - b. Supply dapat berupa tenaga kerja (laboran), BHP (Bahan Habis Pakai), informasi, atau sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan sistem.
2. I (Input)

- a. Segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses.
- b. Contohnya: data yang dapat berupa sampel DNA, urin, feses dan lain sebagainya
- 3. P (Process)
 - a. Tahapan di mana input diolah untuk menghasilkan output.
 - b. Proses ini melibatkan aktivitas, transformasi, atau analisis untuk mencapai tujuan tertentu.
- 4. O (Output)
 - a. Hasil akhir dari proses yang telah dilakukan dalam sistem.
 - b. Output bisa berupa produk, informasi, laporan, atau hasil layanan yang diberikan kepada pengguna atau pelanggan.
- 5. I (Impact)
 - a. Dampak atau efek yang ditimbulkan oleh output terhadap lingkungan atau pengguna.
 - b. Impact bisa positif (memberi manfaat) atau negatif (menimbulkan masalah baru).

Data atau sampel yang diberikan oleh pasien harus diolah untuk menjadi informasi yang akurat sehingga akan membantu dokter untuk memberikan tindakan dan obat yang tepat. Secara umum pengolahan data menjadi sebuah informasi dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 6.2: Proses Data Menjadi Informasi
(Sari & Resmiaty, 2017)

Elemen dalam Manajemen Informasi Laboratorium terbagi menjadi:

1. Data

- a. **Definisi dalam Laboratorium:** Data adalah informasi mentah yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil uji laboratorium (contoh: kadar glukosa darah, kadar enzim, atau hasil analisis hematologi)
- b. Data ini bisa berupa hasil pengukuran manual, hasil alat otomatis, atau data pasien (misalnya nama, nomor rekam medis, atau spesimen).

2. Database

- a. **Definisi dalam Laboratorium:** Database adalah tempat penyimpanan semua data laboratorium secara terstruktur.
- b. Contohnya adalah Sistem Informasi Laboratorium (Laboratory Information Management System, LIMS), yang menyimpan informasi tentang spesimen, metode uji, hasil analisis, dan data pasien.
- c. Database memastikan data tersimpan dengan aman, mudah dicari, dan dapat diakses kembali untuk pelaporan atau audit.

3. Proses

- a. **Definisi dalam Laboratorium:** Proses adalah tahapan pengolahan data menjadi informasi yang memiliki nilai.
Contoh proses dalam laboratorium:
- b. Pemrosesan data hasil uji alat laboratorium.
- c. Analisis dan interpretasi data untuk menghasilkan diagnosis.
- d. Verifikasi hasil oleh petugas laboratorium.
- e. Proses ini melibatkan alat otomatis atau manual untuk memastikan keakuratan dan kecepatan hasil.

4. Informasi

- a. **Definisi dalam Laboratorium:** Informasi adalah output berupa laporan hasil uji laboratorium yang siap digunakan oleh dokter, tenaga medis, atau pasien.
- b. Informasi yang dihasilkan membantu dalam pengambilan keputusan klinis, seperti diagnosis penyakit, pemantauan terapi, atau skrining kondisi Kesehatan (Indrawan et al., 2020; Ramadhani & Pd, 2020).

Dalam proses pengolahan data menjadi sebuah informasi diperlukan beberapa penunjang, diantaranya yaitu:

1. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras merupakan komponen fisik yang mendukung operasional sistem manajemen informasi laboratorium.

- a. Contoh: Komputer, server, printer, barcode scanner, alat pengujian laboratorium yang terintegrasi dengan sistem, perangkat penyimpanan data, dan perangkat jaringan.
- b. Fungsi:
 - Mendukung pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data.
 - Memfasilitasi komunikasi antar perangkat untuk integrasi data.

2. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak mencakup aplikasi dan sistem yang digunakan untuk menjalankan proses pengolahan data.

a. Contoh: Sistem Manajemen Informasi Laboratorium (LIMS), aplikasi analisis data, perangkat lunak pengelolaan basis data, dan sistem operasi.

b. Fungsi:

- Mengolah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat.
- Memberikan fitur untuk pelacakan sampel, analisis data, dan pembuatan laporan.
- Mengotomatisasi proses laboratorium untuk meningkatkan efisiensi.

3. Database

Database adalah tempat penyimpanan data yang terstruktur untuk memudahkan pengelolaan dan pengaksesan informasi.

a. Contoh: Sistem manajemen basis data (DBMS) seperti MySQL, PostgreSQL, atau Oracle Database.

b. Fungsi:

- Menyimpan informasi terkait sampel, hasil pengujian, dan log aktivitas.
- Memastikan data dapat diakses dengan cepat dan akurat.
- Memberikan fitur pencadangan (backup) untuk mencegah kehilangan data.

4. Jaringan

Jaringan memungkinkan komunikasi dan transfer data antar perangkat serta antara laboratorium dengan pihak luar.

a. Contoh: Jaringan lokal (LAN), jaringan internet, cloud computing, dan VPN.

b. Fungsi:

- Memungkinkan integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak.
- Mendukung kolaborasi antar pengguna, termasuk akses data secara real-time.
- Menghubungkan laboratorium dengan sistem eksternal, seperti lembaga pengawas atau klien.

5. Prosedur

Prosedur adalah aturan dan langkah kerja yang harus diikuti dalam mengelola data dan menggunakan sistem informasi.

a. Contoh: Standar operasional prosedur (SOP) untuk pengolahan data, keamanan data, dan pengujian sampel.

b. Fungsi:

- Memastikan konsistensi dan akurasi dalam pengolahan data.
- Mematuhi standar industri dan regulasi yang berlaku.
- Memberikan pedoman bagi pengguna untuk menjalankan sistem dengan benar.

6. Pengguna (user)

Pengguna adalah individu yang berinteraksi langsung dengan sistem untuk menginput, mengolah, atau menganalisis data.

a. Contoh: Petugas laboratorium, analis data, manajer laboratorium, dan auditor.

b. Fungsi:

- Menggunakan sistem untuk memasukkan data, melakukan analisis, dan menghasilkan laporan.
- Memastikan sistem berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.
- Memberikan umpan balik untuk pengembangan dan peningkatan sistem (Sari & Resmiaty, 2017; Susanto et al., 2024).

B. Tujuan sistem informasi laboratorium kesehatan

Setiap pembuatan sistem informasi laboratorium kesehatan memiliki tujuan yang penting, diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan Efisiensi Operasional (Mempercepat proses kerja mulai dari pendaftaran pasien, pengambilan sampel, analisis, hingga pelaporan hasil pemeriksaan).
2. Meningkatkan Akurasi dan Konsistensi Data (Mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan dan pengolahan hasil pemeriksaan laboratorium)
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan (Memastikan hasil pemeriksaan yang tepat waktu, dapat diakses dengan mudah, dan sesuai dengan standar yang berlaku)
4. Integrasi Data Pasien dan Hasil Laboratorium (Memfasilitasi penggabungan data laboratorium dengan rekam medis elektronik untuk memberikan gambaran lengkap tentang kondisi pasien)
5. Pengelolaan Data yang Lebih Baik (Mempermudah penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan data pasien serta hasil pemeriksaan laboratorium)
6. Mendukung Keputusan Manajerial (Menyediakan data yang relevan untuk analisis, pelaporan, dan pengambilan keputusan strategis dalam manajemen laboratorium)
7. Meningkatkan Keamanan dan Kerahasiaan Informasi (Menjamin privasi dan keamanan data pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku)
8. Memfasilitasi Pelaporan dan Keputusan Regulasi (Memudahkan penyusunan laporan yang wajib disampaikan kepada otoritas kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan) (Harmayani et al., 2022; Sari & Resmiaty, 2017)

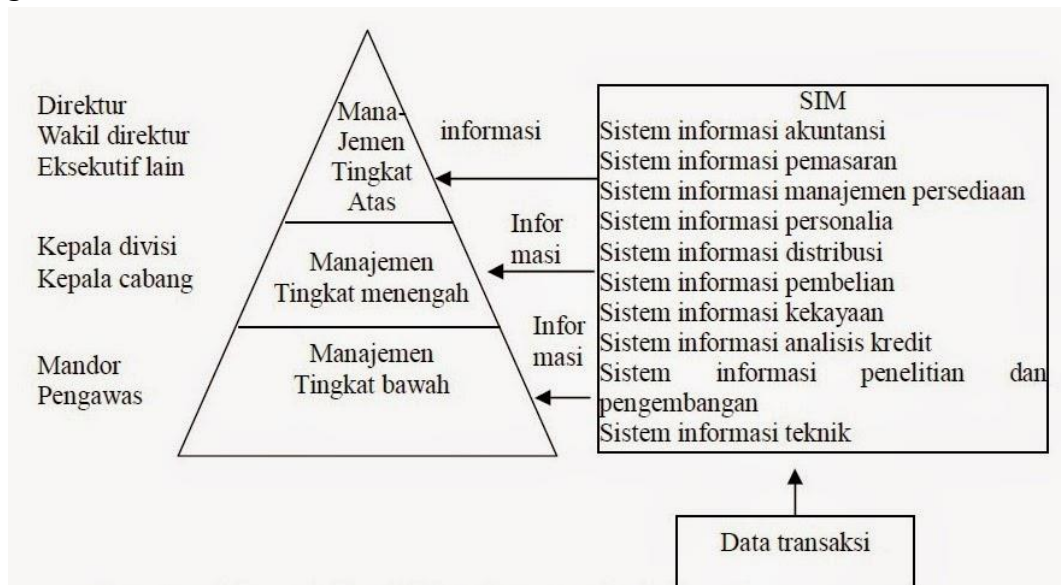
Berdasarkan tujuan diatas, maka suatu manajemen sistem informasi yang diterapkan dalam sebuah laboratorium juga memiliki peran penting dalam keberlangsungan kegiatan di laboratorium, termasuk dalam pengelolaan keuangan.

Berikut merupakan peran Sistem Informasi Laboratorium bagi Manajemen Laboratorium (Indrawan et al., 2020; Sari & Resmiaty, 2017):

1. Mempermudah Perencanaan dan Pengambilan Keputusan:
Sistem informasi menyediakan data yang akurat dan terkini untuk membantu manajemen dalam merencanakan kebutuhan sumber daya, pengelolaan stok bahan habis pakai, dan peralatan laboratorium.
2. Meningkatkan Efisiensi Operasional:
Memfasilitasi pengelolaan alur kerja, mulai dari pendaftaran pasien, pelacakan sampel, hingga pelaporan hasil yang lebih cepat dan terstruktur.
3. Meningkatkan Akurasi dan Konsistensi Data:
Mencegah kesalahan dalam pencatatan manual dan mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan hasil laboratorium.
4. Pengendalian Kualitas dan Kepatuhan Standar:
Sistem informasi memantau kinerja laboratorium untuk memastikan hasil pengujian sesuai dengan standar mutu dan regulasi yang berlaku.
5. Manajemen Keuangan:
Mendukung pengelolaan keuangan dengan mencatat transaksi, tagihan, dan laporan keuangan secara real-time untuk analisis yang lebih efektif.
6. Pengelolaan Data Pasien:
Menyediakan akses mudah ke rekam medis dan riwayat pemeriksaan pasien untuk memastikan layanan yang tepat dan personal.
7. Memfasilitasi Pelaporan dan Statistik:
Memungkinkan penyusunan laporan internal dan eksternal dengan cepat serta memudahkan penyajian data statistik untuk evaluasi kinerja.
8. Peningkatan Keamanan dan Kerahasiaan Data:
Menyediakan kontrol akses yang aman untuk menjaga privasi dan keamanan data pasien serta data laboratorium.
9. Mendukung Pemantauan dan Pengendalian Biaya:
Memberikan data rinci tentang pengeluaran untuk pengelolaan sumber daya yang lebih hemat dan efisien.
10. Meningkatkan Kualitas Layanan Pelanggan:
Dengan proses yang lebih cepat dan akurat, sistem informasi membantu meningkatkan kepuasan pasien melalui pengurangan waktu tunggu dan pelayanan yang lebih profesional

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam LIMS perlu dilakukan pengembangan strategi yang dapat meningkatkan keefektifan LIMS. Dalam pengembangan suatu sistem diperlukan dukungan dan komitmen yang solid dari berbagai pihak, yang biasa disebut sebagai piramida pengembangan sistem yang dapat dilihat pada

gambar 3. Untuk meningkatkan Sistem Informasi dalam Laboratorium dapat dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya (1) Dukungan Manajemen dan Organisasi.



Gambar 6.3: Dukungan Manajemen dan Organisasi

Berdasarkan gambar 3 diketahui bahwa dukungan manajemen dan organisasi dapat menentukan kesuksesan atau keberlangsungan suatu laboratorium. Disamping dukungan manajemen dan organisasi, (2) kekuatan SDM juga memiliki peran penting dalam menunjang keberlangsungan sistem manajemen laboratorium. Hal ini menyebabkan perencanaan dalam perekrutan SDM sangat mempengaruhi. SDM dalam suatu laboratorium pengujian harus mumpuni dan profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Disamping itu peningkatan kemampuan SDM juga harus dilakukan secara berkala, dengan mengadakan pelatihan maupun seminar. Hal lain yang dapat menunjang LIMS yaitu (3) Ketersediaan Infrastruktur. Infrastruktur TI merupakan seperangkat sumberdaya teknologi informasi yang mampu menyediakan media atau manifesto untuk dapat mendukung keberlangsungan sistem informasi. Infrastruktur ini mencakup 2 hal, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras (Susanto et al., 2024).

C. Tahapan dan Design Strategi

Dalam melakukan desain informasi laboratorium merupakan tahap setelah analisis yang berupa gambaran yang berhubungan dengan desain sistem. Dalam melakukan skema perubahan strategi perlu dilakukan beberapa tahapan, yaitu:

- Tahap perencanaan
- Mendefinisikan masalah yang berjalan dan masalah yang diusulkan
- Menentukan tujuan sistem

- Mengidentifikasi kendala sistem
- Membuat studi kelayakan
- Keputusan ditolak atau diterima

Manajemen Sistem Informasi Laboratorium (LIMS - Laboratory Information Management System) memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, kualitas data, dan kepatuhan terhadap regulasi di laboratorium kesehatan. Untuk memastikan implementasi yang berhasil, perlu dilakukan perencanaan strategis yang melibatkan beberapa tahapan dan desain strategi yang jelas. Berikut adalah tahapan dan desain strategi yang dapat diterapkan:

1. Tahapan Perencanaan dan Implementasi LIMS

a. Analisis Kebutuhan

Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan spesifik laboratorium, termasuk jenis pengujian, volume sampel, persyaratan pelaporan, dan regulasi yang harus dipenuhi. Diskusi dengan semua pemangku kepentingan, seperti staf laboratorium, manajer, dan pelanggan, sangat penting untuk memastikan bahwa sistem akan memenuhi kebutuhan mereka.

b. Penentuan Tujuan dan Sasaran

Menentukan tujuan utama dari implementasi LIMS, seperti meningkatkan akurasi data, mengurangi waktu pemrosesan sampel, atau mematuhi standar akreditasi laboratorium (misalnya ISO 15189).

c. Pemilihan Platform LIMS yang Tepat

Berdasarkan analisis kebutuhan, pilih solusi perangkat lunak LIMS yang sesuai. Pertimbangkan faktor seperti skalabilitas, kemudahan penggunaan, kemampuan integrasi dengan perangkat laboratorium, dan dukungan vendor.

d. Desain Proses Kerja (Workflow Design)

Mengembangkan alur kerja yang sesuai untuk setiap proses laboratorium, mulai dari penerimaan sampel, analisis, hingga pelaporan hasil. Workflow harus dirancang untuk meminimalkan kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi.

e. Pengelolaan Data dan Keamanan

Merancang strategi penyimpanan dan pengelolaan data dengan memperhatikan aspek keamanan dan privasi data pasien. Pastikan sistem memiliki kontrol akses yang ketat dan audit trail untuk memantau aktivitas pengguna.

f. Pelatihan dan Uji Coba Sistem

Memberikan pelatihan kepada seluruh pengguna sistem untuk memastikan mereka dapat menggunakan LIMS secara efektif. Selanjutnya, lakukan uji coba

untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi masalah sebelum sistem sepenuhnya diterapkan.

g. Implementasi dan Monitoring

Setelah uji coba berhasil, implementasikan sistem secara penuh. Monitoring berkala diperlukan untuk mengevaluasi kinerja sistem, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, dan mengidentifikasi peluang perbaikan.

2. Design Strategi Manajemen Sistem Informasi Laboratorium

Desain strategi yang efektif dalam manajemen sistem informasi laboratorium melibatkan:

a. Strategi Integrasi Sistem

Mengintegrasikan LIMS dengan perangkat laboratorium otomatis untuk mempercepat proses pengumpulan data dan mengurangi kesalahan manual.

b. Strategi Peningkatan Kualitas Data

Memastikan validasi data secara otomatis, pelacakan sampel, dan pengendalian mutu berbasis sistem untuk meningkatkan keakuratan hasil laboratorium.

c. Strategi Kepatuhan dan Regulasi

Merancang sistem yang sesuai dengan standar regulasi internasional dan nasional untuk menjamin bahwa laboratorium memenuhi persyaratan hukum dan akreditasi.

d. Strategi Pengelolaan Risiko

Mengidentifikasi potensi risiko seperti kegagalan sistem atau ancaman keamanan data, lalu merancang langkah-langkah mitigasi, termasuk pencadangan data rutin dan pemulihan bencana.

e. Strategi Pengembangan Berkelanjutan

Mengembangkan rencana jangka panjang untuk pembaruan dan peningkatan fitur LIMS sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan laboratorium (Indrawan et al., 2020; Sari & Resmiaty, 2017).

D. Simpulan

Manajemen Sistem Informasi Laboratorium, khususnya melalui penerapan Laboratory Information Management System (LIMS), memegang peranan penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan laboratorium kesehatan. Sistem ini mencakup seluruh tahapan proses laboratorium, mulai dari fase pre-analitik, analitik, hingga post-analitik, yang semuanya terintegrasi dalam satu alur kerja digital yang sistematis. Pendekatan model sistem SIPOI (Supply, Input, Process, Output, Impact) memberikan kerangka berpikir yang menyeluruh dalam memahami bagaimana informasi laboratorium dikelola secara efektif. Dengan

mengintegrasikan berbagai elemen seperti data, database, proses, perangkat keras dan lunak, jaringan, serta prosedur operasional, LIMS mampu memberikan informasi yang andal, cepat, dan terukur untuk pengambilan keputusan klinis dan manajerial. Penerapan LIMS tidak hanya meningkatkan mutu hasil pemeriksaan laboratorium, tetapi juga mendukung pengelolaan data pasien, kendali mutu, pelaporan statistik, serta keamanan informasi. Dengan demikian, sistem informasi laboratorium bukan hanya sebagai alat bantu teknis, tetapi menjadi bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan modern yang berbasis data dan teknologi informasi.

E. Referensi

- Harmayani, Widarma, A., & Pratama, D. (2022). Implementasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Proses Pembelajaran MBKM Di Era 5.0". Kisaran.
- Indrawan, I., Ssafita, R., Novallyan, D., Mahdayeni, Elsha, R. Y., Rochbani, I. T. N., Adiati, Jaya, E. P., Syafitri, R., Susanti, T., Maryani, & Enadarlita. (2020). Manajemen Laboratorium Pendidikan (K. Anwar, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV. Penerbit Qiara Media. <https://www.scribd.com/document/502194205/Manajemen-Laboratorium-1>
- Ramadhani, S. P., & Pd, M. (2020). PENGELOLAAN LABORATORIUM (Panduan Para Pengajar dan Inovator Pendidikan) (Vol. 1). www.yiesa-richfoundation.or.id
- Sari, R., & Resmiaty, T. (2017). Aplikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Laboratorium - Indonesian Medical Laboratory (L. Setiawati, Ed.; Vol. 1). <https://medlab.id/download-ebook-aplikasi-sistem-informasi-dan-manajemen-laboratorium/>
- Suranto, Swadesi, B., & Asmorowati, D. (2020). Manajemen Laboratorium (D. Asmorowati, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Fakultas Teknologi Mineral, UPN "Veteran" Yogyakarta. <http://eprints.upnyk.ac.id/33146/1/MANAJEMEN%20LABORATORIUM.pdf>
- Susanto, A., Choirozaq, A., & Hakim, M. M. (2024). Perancangan Sistem Informasi Laboratorium (Studi Kasus Puskesmas Dersalam, Kudus). Jurnal Masyarakat Informatika, 12(2), 114–121.

F. Glosarium

LIMS: Laboratory Information Management System

Sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola data dan informasi laboratorium secara elektronik dan terintegrasi.

SIPOI: Supply–Input–Process–Output–Impact

Model sistem manajemen informasi yang menggambarkan alur dari sumber daya masuk hingga dampak atau output sistem.

IT: Information Technology

Teknologi yang digunakan untuk memproses dan mengelola informasi, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak.

HIS: Hospital Information System

Sistem informasi rumah sakit yang mengelola data administrasi dan klinis seluruh unit pelayanan, termasuk laboratorium.

SOP: Standard Operating Procedure

Prosedur operasional standar yang menjadi panduan kerja baku untuk menjamin mutu pelayanan laboratorium.

SIMRS: Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

Sistem informasi terintegrasi yang digunakan rumah sakit untuk pengelolaan data manajemen, termasuk laboratorium.

QC: Quality Control

Proses kendali mutu untuk memastikan hasil pemeriksaan laboratorium akurat dan andal.

TAT: Turnaround Time

Waktu yang dibutuhkan sejak sampel diterima hingga hasil dilaporkan.

EMR: Electronic Medical Record

Rekam medis elektronik yang berisi riwayat kesehatan pasien, termasuk hasil laboratorium.

PROFIL PENULIS



apt. Askur, S.Farm, M.Si Penulis lahir di Mamuju 14 Desember 1987. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknologi Laboratorium Medik Kemenkes Poltekkes Kalimantan Timur. Pria yang kerap disapa Askur ini adalah anak ke 6 dari pasangan Masruddin Djamaluddin (ayah) dan Dasriah (ibu). Lulus Sarjana Farmasi tahun 2010 di Universitas Pancasakti Makassar, Lulus Profesi Apoteker Pada Tahun 2012 di Universitas Setia Budi Surakarta dan Lulus Magister Manajemen Farmasi Rumah Sakit pada tahun 2012 di Universitas Setia Budi Surakarta. Bekerja menjadi dosen di Stikes Fatimah Mamuju pada tahun 2013 dan Stikes Andini Persada Mamuju, Poltekkes Kemenkes Mamuju pada tahun 2016 sampai 2023, sekarang 2024 menjadi Dosen Program Studi Teknologi Laboratorium Medik Kemenkes Poltekkes Kalimantan Timur.. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: askurmapacti@gmail.com
Motto: "Ilmu bukan hanya untuk dipelajari, tetapi untuk dihidupkan dan diterapkan"

Fitra Wahyuni, M.Si Lahir di Padang, 29 Juni 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Biologi, Universitas Andalas tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Institut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015-2018 sebagai staf dosen STIKes Perintis Padang (sekarang Universitas Perintis Indonesia), yang dilanjutkan pada tahun 2018-2023 sebagai staf dosen STIKes Pekanbaru Medical Center. Saat ini penulis bekerja di Universitas Jambi mengampu mata kuliah biologi sel dan molekular, genetika, pengantar bioteknologi dan imunobiologi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fitra.wahyuni@unja.ac.id

PROFIL PENULIS



Armydha Dwi Susanti., lahir di Surakarta, 20 Juni 1989. Jenjang Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Negeri Semarang (UNNES), lulus tahun 2011. Kemudian tahun 2012 mengikuti Kuliah Kewenangan Tambahan Program Studi Pendidikan Matematika. Pendidikan S2 Kimia, lulus tahun 2014 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini diberi amanah sebagai Ketua Penjaminan Mutu Internal di Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang. Beberapa buku yang sudah diterbitkan pada tahun 2015 antara lain Maestro Bank Soal Kimia SMA, Top Book Matematika dan IPA SMA kelas X, XI, dan XII. Pada tahun 2017 adalah Sukses Kuasai Materi Kimia SMA,. Dan Book Chapter Toksikologi Klinik pada tahun 2024.

Email: armydhadwi@gmail.com

CP: 0895410336040



Penulis bernama lengkap **Muhammad Arif, M.K.M.** Menyelesaikan Pendidikan S1 dan S2 di Universitas Sriwijaya Jurusan Kesehatan Masyarakat Peminatan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan (K3KL), memiliki pengalaman bekerja di berbagai perusahaan multinasional di bidang K3, dan saat ini menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Selain mengajar, aktif menulis di blog pribadi terkait K3 (<https://duniak3kl.blogspot.com/>), Teringat nasihat dari seorang guru “Janganlah engkau pergi dari dunia kecuali telah meninggalkan jejak kebaikan di dalamnya”.

PROFIL PENULIS



Fitriana, S.Pd, M.Si lahir di Banda Aceh, pada tanggal 7 Desember 1965. Pendidikan penulis diawali dari SMAK Aceh (lulus 1984), S1 FKIP Biologi Universitas Serambi Mekkah (lulus 1998), S2 Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Sumatera Utara (lulus 2003), D3 Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Aceh (lulus 2022). Penulis bukanlah orang baru didunia pendidikan dibidang Kesehatan, terutama Analis Kesehatan, sekarang menjadi Teknologi Laboratorium Medis (TLM). Penulis pernah bertugas di Puskesmas, Rumah Sakit Swasta & Pemerintahan di Aceh.

Penulis pernah menjabat Wadir Akademik dan Wadir Kemahasiswaan D3 Analis Kesehatan Pemda Aceh, sampai sekarang masih aktif sebagai pengurus Profesi DPW PATELKI Aceh dan Pengurus AGDOSI. Mengajar Mata kuliah Mikrobiologi, Bakteriologi, Virologi, Kendali Mutu Laboratorium. Karya saat ini yang telah dikeluarkan adalah Jurnal Penelitian, Buku dan HKI. Kontak person di email: fitrianayusuf.65@gmail.com.



Digna Renny Panduwati, S.Si., M.Sc, lahir di Klaten pada 9 Juni 1994. Memperoleh gelar S. Si dari Fakultas Sains dan Matematika (FSM) Universitas Diponegoro (Undip) tahun 2016. Pada tahun 2019 memperoleh gelar M. Sc dari jurusan Ilmu Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada (UGM). Saat ini menjabat sebagai staf pengajar di program studi D-3 Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan dan tengah diperbantukan sebagai PJ Lab Pendidikan Laboratorium Terpadu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan. E-mail: dignarennnytln@gmail.com.

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Laboratorium Medis: Pengujian, Keamanan, dan Manajemen Sistem merupakan kumpulan tulisan ilmiah yang membahas secara mendalam berbagai aspek penting dalam pengelolaan dan operasional laboratorium medis. Bab pertama hingga ketiga mengulas teknik dan metode pengujian kualitas air dan bahan kimia, termasuk pendekatan fisik, kimia, dan biologis, serta pemanfaatan teknologi spektroskopi dan sensor otomatis. Pembaca akan mendapatkan wawasan mengenai standar pengujian yang diperlukan untuk mendeteksi zat berbahaya dan menjaga kualitas air, baik untuk lingkungan maupun kebutuhan konsumsi manusia.

Memasuki bab keempat dan kelima, buku ini menyoroti isu krusial mengenai keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium medis serta teknik pengujian kontaminasi mikroorganisme di lingkungan. Penulis menyajikan prinsip-prinsip keamanan kerja, protokol keselamatan, hingga standar pengujian mikrobiologi lingkungan, termasuk tanah dan udara. Penggunaan teknologi terkini juga turut dibahas sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengujian di laboratorium.

Bab terakhir membahas sistem informasi laboratorium (LIS), yang kini menjadi tulang punggung digitalisasi dalam pelayanan laboratorium kesehatan. Penjelasan tentang tujuan, strategi desain, dan implementasi LIS memberikan panduan praktis bagi pengelola laboratorium dalam mengintegrasikan teknologi informasi dengan sistem kerja yang kompleks. Secara keseluruhan, buku ini menjadi referensi yang komprehensif bagi mahasiswa, profesional laboratorium, serta pemangku kebijakan yang ingin memahami dan mengembangkan praktik laboratorium medis yang andal, aman, dan modern.

Buku Bunga Rampai Laboratorium Medis: Pengujian, Keamanan, dan Manajemen Sistem merupakan kumpulan tulisan ilmiah yang membahas secara mendalam berbagai aspek penting dalam pengelolaan dan operasional laboratorium medis. Bab pertama hingga ketiga mengulas teknik dan metode pengujian kualitas air dan bahan kimia, termasuk pendekatan fisik, kimia, dan biologis, serta pemanfaatan teknologi spektroskopi dan sensor otomatis. Pembaca akan mendapatkan wawasan mengenai standar pengujian yang diperlukan untuk mendeteksi zat berbahaya dan menjaga kualitas air, baik untuk lingkungan maupun kebutuhan konsumsi manusia.

Memasuki bab keempat dan kelima, buku ini menyoroti isu krusial mengenai keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium medis serta teknik pengujian kontaminasi mikroorganisme di lingkungan. Penulis menyajikan prinsip-prinsip keamanan kerja, protokol keselamatan, hingga standar pengujian mikrobiologi lingkungan, termasuk tanah dan udara. Penggunaan teknologi terkini juga turut dibahas sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengujian di laboratorium.

Bab terakhir membahas sistem informasi laboratorium (LIS), yang kini menjadi tulang punggung digitalisasi dalam pelayanan laboratorium kesehatan. Penjelasan tentang tujuan, strategi desain, dan implementasi LIS memberikan panduan praktis bagi pengelola laboratorium dalam mengintegrasikan teknologi informasi dengan sistem kerja yang kompleks. Secara keseluruhan, buku ini menjadi referensi yang komprehensif bagi mahasiswa, profesional laboratorium, serta pemangku kebijakan yang ingin memahami dan mengembangkan praktik laboratorium medis yang andal, aman, dan modern.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

